

توثيق نظام SmartFoundation

نسخة مرحلية للمراجعة

نسخة مرحلية — غير نهائية

الإصدار المرحلي: interim-١,٠

تاريخ الإنشاء: ٢٠٢٦-٠٨-٢٢ إلى ٢٢:٠٢ Arab Standard Time

مبنية حصراً على المراحل المسجلة completed حتى المحادثة ٨، مع مصالحة قاعدة البيانات الحية ٧A.

تنبيه: هذه نسخة استعراضية مرحلية، ولا تستبدل الوثيقة النهائية ولا تعني اكتمال مشروع التوثيق.

فهرس المحتويات

- تعريف النسخة المرحلية ونطاقها
- حالة المراحل والمحادثات
- الملخص التنفيذي الحالي
- Coverage المرحلي
- طبقات ومشاريع النظام
- جرد النظام ونطاق التوثيق
- المعمارية والمكونات المشتركة
- الأمان والمصادقة والترخيص والجلسات
- ControlPanel
- Housing Definitions
- Housing Procedures
- Housing Waiting Lists and Imports
- Live Database Reconciliation
- IncomeSystem
- الرسومات المنجزة
- أدلة المستخدم المكتملة
- سجل الفجوات والمخاطر الحالية
- المراحل والمحادثات المتبقية

١. تعريف النسخة المرحلية ونطاقها

حالة الوثيقة: قيد العمل. لا تتضمن المراحل غير المكتملة ولا تنشئ محتوى بديلاً للفجوات.

مصادر الحقيقة

١. الكود النشط لسلوك التطبيق.
٢. قاعدة DATACORE الحية لتعريفات SQL.
٣. نتائج Live Database Reconciliation.
٤. SmartFoundation.Database للمقارنة المرجعية فقط.

قاعدة التنبيه: أي معلومة ما زالت مبنية على Snapshot دون تحقق حي تحمل عبارة: غير متحقق منها من قاعدة البيانات الحية.

النطاق الحالي

تشمل النسخة نتائج الجرد والمعمارية والأمان وControlPanel وأجزاء Housing المكتملة وIncomeSystem ومصالحة DATACORE الحية حتى الآن، إضافة إلى الرسومات وأدلة المستخدم المكتملة. لا تشمل توثيق ElectronicBillSystem أو Home/Login التفصيلي أو قاعدة البيانات الشاملة أو النشر والتشغيل أو النسخة النهائية أو PDF النهائي.

٢. حالة المراحل والمحدثات

الملفات الناتجة	الحالة	المرحلة	المحادثة
Work/٠١-System-Inventory.md	complete d	inventory_and_scope	١
Work/٠٢-System-Architecture-and-Shared-Components.md + Diagrams/٠١-٠٣	complete d	architecture_and_share d_components	٢
Work/Security *- + رسمان أمنيان	complete d	security_authentication_ and_authorization	٣
Work/٠٤ *- + UserManual/ControlPanel + Diagram/٠٤	complete d	control_panel	٤
Work/٠٥ *- + Diagrams/٠٥-٠٦	complete d	housing_definitions	٥
Work/٠٦ *- + UserManual + Diagrams/٠٧-٠٩	complete d	housing_procedures	٦
Work/٠٧ *- + UserManual + Diagrams/١٠-١٢	complete d	housing_waiting_lists_a nd_imports	٧
Work/٠٧A *- + تحديث الوثائق السابقة	complete d	live_database_reconcilia tion_for_conversations_ to_٧_١	٧A
Work/٠٨ *- + UserManual/IncomeSystem + Diagrams/١٣-١٤	complete d	income_system	٨

الملفات الناتجة	الحالة	المرحلة	المحادثة
لم يُنشأ محتوى مرحلي	pending	electronic_bill_system	٩

التصنيف المرحلي

المراحل	التصنيف
المحادثات ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩A	المكتمل
مشروع التوثيق العام قيد العمل؛ لا توجد مرحلة برنامج مسجلة in_progress في السجل	الجاري
المحادثة ٩ وما يليها حسب خطة التنفيذ	المتبقي

٣. الملخص التنفيذي الحالي

SmartFoundation تطبيق ASP.NET Core MVC على .NET ٨. نقطة التشغيل الفعلية هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs، ويتبع المسار السائد أربع طبقات تشغيلية: MVC و UI و Application و DataEngine. يعتمد نمط Housing المرجعي على MastersServies و DataSet و يوابتي Masters_DataLoad و Masters_CRUD، مع واجهات Razor رقيقة بيني Controller تكوينها على الخادم.

أثبتت المراحل المكتملة توثيق ControlPanel وثلاث مجموعات Housing و IncomeSystem، مع مطابقة حية اختيارية القراءة لتعريفات SQL في DATACORE. بقيت فجوات تشغيلية وأمنية مهمة، ولا تعني تغطية أسطح المستودع اكتمال اختبارات E٢E أو تنفيذ الإجراءات التجارية.

أهم مخاطرة: سياق CRUD الأمني (entrydata و idaralD و _pageName و ActionType) يصل من العميل في مسارات مشتركة، بينما تستخدمه SQL في فحص الصلاحية والتدقيق؛ لم يُنفذ اختبار استغلال أو كتابة.

٤. Coverage المرحلي

ملاحظة	النسبة	التغطية الحالية	البند
IncomeSystem و Housing و ControlPanel المستبعدة لا تدخل النسبة	٥٠,٠%	٣ موثقة تفصيلياً من ٦ مشمولة	Programs
القيمة المباشرة من coverage	٧٦,٣%	٢٩ من ٣٨	Controller files
مع ملاحظة partial controllers	٣٧,٥%	٣ من ٨ حسب الحقل الإجمالي	Logical Controllers
٨ + ٦ + ٤ + ١٣	لا يتوفر مقام شامل	٣٥ عملية MVC موثقة في الوحدات المكتملة	Actions
القيمة المباشرة من coverage	٨٠,٠%	٢٨ من ٣٥	Views
لا يُخترع مقام غير مسجل	لا يتوفر عدّ شامل	المكونات المشتركة موثقة مع خدمات الوحدات المكتملة	Services

ملاحظة	النسبة	التغطية الحالية	البند
تعريف/استخدام موثق، لا يعني تنفيذها	٨٨,٧%	٥٥ من ٦٢ محددة أولاً	Stored Procedures
قد يوجد تداخل؛ لا تجمع كنسبة نهائية	لا يتوفر مقام شامل	١٩ متحققة في ٩ + ٧A مرتبطة بـ IncomeSystem	SQL Views
تحليل قاعدة البيانات الشامل pending	لا يتوفر عدّ شامل	موثقة ضمن الفصول حسب علاقات الصفحات	Tables
السجل لا يفصل العددين عالمياً	لا يتوفر مقام منفصل	١٩ Views/Functions متحققة في ٩ + ٧A مرتبطة بـ IncomeSystem	Functions
١٥ + ٢٠ + ٢٦ + ١١؛ لا يشمل تقديراً لـ ControlPanel	لا يتوفر مقام شامل	٧٢ تسمية موثقة في Housing و IncomeSystem	Permissions
لا توجد قائمة workflow عالمية	لا يتوفر مقام شامل	مسارات مشتركة و ٩ مراحل مكتملة ممثلة	Workflows
ControlPanel، Housing Procedures، Waiting/Imports، IncomeSystem	٤/٤ للبرامج الموثقة ذات الدليل	٤ ملفات دليل مكتملة	User Manual pages

٥. طبقات ومشاريع النظام

الدور	الحالة	المشروع
التشغيل والعرض و Composition Root و Controllers و Views	موثق معمارياً	SmartFoundation.Mvc
ViewComponents و ViewModels ومكونات العرض المشتركة	موثق معمارياً	SmartFoundation.UI
خدمات التطبيق و ProcedureMapper وبوابة MastersServices	موثق معمارياً	SmartFoundation.Application
Dapper و SmartComponentService و ConnectionFactory	موثق معمارياً	SmartFoundation.DataEngine
Snapshot للمقارنة؛ DATACORE الحية هي المصدر النهائي لتعريفات SQL	مرجع SQL فقط	SmartFoundation.Database

قاعدة معمارية: الطبقات التشغيلية أربع. SmartFoundation.Database ليس طبقة تشغيلية ولا يثبت حالة القاعدة الحية.

٦. جرد نظام SmartFoundation ونطاق التوثيق

حالة المستند

- المرحلة: الجرد وتحديد النطاق.
- الحالة: مكتملة.
- مصدر الحقائق: الكود الفعلي أولاً، ثم Metadata قاعدة DATACORE الحية باستعلامات قراءة فقط.
- لم يُعدّل أي ملف في النظام أو قاعدة البيانات.
- ملفات مشروع قاعدة البيانات Snapshot مرجعي وليست دليلاً نهائياً على حالة القاعدة الحية.

الحل والمشاريع

اسم الحل هو SmartFoundation.sln، ويتكون من المشاريع التالية:

الدور الأولي المثبت	الإطار	النوع	المشروع
تطبيق الويب ونقطة التشغيل الفعلية في SmartFoundation.Mvc/Program.cs	٨. NET	ASP.NET Core MVC	SmartFoundation.Mvc
خدمات التطبيق وربط العمليات بإجراءات الدخول عبر ProcedureMapper	٨. NET	Class Library	SmartFoundation.Application
تنفيذ طلبات Dapper والاتصال بـ SQL Server	٨. NET	Class Library	SmartFoundation.Data Engine
ViewComponents و ViewModels ومكونات العرض المشتركة	٨. NET	Class Library	SmartFoundation.UI
اختبارات xUnit الحالية	٨. NET	Test Project	SmartFoundation.Application.Tests
Snapshot/مرجع لتعريفات قاعدة البيانات، وليس المصدر الحي النهائي	SQL project	SQL Server Database Project	SmartFoundation.Database

الطبقات الأربع الفعلية

التقسيم الأولي المثبت من Project References ومسار التنفيذ هو:

٥. طبقة العرض والتشغيل: SmartFoundation.Mvc.
 ٦. طبقة مكونات واجهة المستخدم المشتركة: SmartFoundation.UI.
 ٧. طبقة التطبيق والخدمات: SmartFoundation.Application.
 ٨. طبقة تنفيذ البيانات: SmartFoundation.DataEngine، وتتصل بقاعدة SQL Server الحية.
- يوجد SmartFoundation.Database كمرجع لتكوين قاعدة البيانات خارج طبقات التطبيق الأربع، ويوجد مشروع اختبارات منفصل.

أهم مراجع المشاريع والحزم

- SmartFoundation.Mvc يعتمد على Application و DataEngine و UI.
- SmartFoundation.Application يعتمد على DataEngine.
- SmartFoundation.UI يعتمد على DataEngine.

- من الحزم المهمة المكتشفة: Dapper، Microsoft.Data.SqlClient، ExcelDataReader، QuestPDF، FluentAssertions، LLamaSharp، xUnit، Moq

التهيئة ونقطة التشغيل

ثبت مبدئياً من SmartFoundation.Mvc/Program.cs وجود:

- MVC Controllers with Views و Razor Pages.
- Session و Distributed Memory Cache.
- HTTPS Redirection و HSTS و Antiforgery و Response Compression.
- HTTP pipeline في Authorization و Authentication.
- تسجيل ConnectionFactory و ISmartComponentService و CrudController و خدمة PDF و خدمات التطبيق.
- مسارات Attribute Controllers ومسار MVC تقليدي.

تفاصيل المصادقة والترخيص وترتيب Middleware ستوثق في مهمة المعمارية والأمان، ولا تعتبر هذه القائمة تحليلاً نهائياً.

نطاق التوثيق

البرامج المشمولة

الحالة	Views مرتبطة	Controllers منطقية	ملفات Controller	مسار Controller الأساسي	البرنامج
Included	٣	١	٤	Controllers/ControlPanel	ControlPanel
Included	٢٠	٣	٢٠	Controllers/Housing	Housing
Included	٥	١	٦	Controllers/IncomeSystem	IncomeSystem
Included	٤	١	٥	Controllers/ElectronicBillSystem	ElectronicBillSystem
Included	٢	١	٢	Controllers/Home	Home
Included	١	١	١	Controllers/Login	Login
	٣٥	٨	٣٨		الإجمالي

الفرق بين ٣٨ ملفاً و ٨ Controllers منطقية سببه أن النظام يقسم Controllers الكبيرة باستخدام partial class. المنطقية هي UploadLabController و UploadExcelController و HousingController و ControlPanelController و LoginController و HomeController و ElectronicBillSystemController و IncomeSystemController. يشمل رقم Housing صفحتي UploadExcel و UploadLab لأن Controllers الخاصة بهما داخل Housing، مع أن Views موجودة في مجلدين مستقلين تحت Views.

البرامج المؤجلة

- HousingCommandCenter
- Maintenance
- Support

- Vehicle
- Dashboard
- Statistics
- PopulationDensity
- RealCharts

هذه الوحدات لا تدخل في Coverage الحالي. ستوثق فقط أي علاقة ضرورية منها مع برنامج مشمول في المراحل التفصيلية.

أسطح مشتركة أو غير محسومة كوحدات مستقلة

توجد Controllers ومكونات مشتركة مثل CrudController و ExportsController و ReportsController و NotificationsController و SessionController و SmartComponentController و API و Shared Views. لا تعامل كبرامج مستقلة، لكن ستوثق حيث تخدم البرامج المشمولة.

الصفحات المكتشفة ضمن النطاق

ControlPanel

- PagesManagment
- Permission
- Users

Housing

- BuildingClass
- BuildingDetails
- BuildingType
- BuildingUtilityType
- MilitaryLocation
- HousingExit
- HousingExtend
- HousingHandover
- HousingResident
- Assign
- AssignStatus
- OtherWaitingList
- RentExemption
- Residents، إضافة إلى ResidentsPrint
- WaitingList
- WaitingListByResident
- WaitingListMoveList
- UploadExcel
- UploadLab

IncomeSystem

- DeductListReport
- FinancialAuditForExtendAndEvictions
- FinancialAuditForUser
- ImportExcelForBuildingPayment
- ExtendInsurance

ElectronicBillSystem

- Meters
- AllMeterRead

- MeterReadForOccubentAndExit
- MeterServiceTypeFixedAmount

Login و Home

- Privacy و Home: Index
- Login: Index

الخدمات وطبقة البيانات

الخدمات الأساسية المكتشفة:

- MastersServices: بوابة DataSet النشطة للتحميل و CRUD والمصادقة.
- BaseService: أساس للخدمات الضيقة ذات الاستجابة JSON.
- EmployeeService و DashboardService و ChartDataService و VehicleService: خدمات موجودة، وستحدد علاقتها الدقيقة بالنطاق لاحقاً.
- SmartComponentService: محرك Dapper الذي ينفذ SmartRequest ويدعم result sets متعددة.
- ConnectionFactory: مسؤول إنشاء اتصال SQL Server.
- CrudController: عقد CRUD مشترك بين صفحات عديدة، ويحول p٠١, p٠٠ إلى parameter٠١, parameter٠٠.

المسار الغالب المثبت مبدئياً للصفحات المشمولة هو:

View -> MVC Controller -> MastersServices -> SmartComponentService -> dbo.MastersDataLoad /
dbo.MastersCRUD -> downstream procedure -> SQL objects

قاعدة البيانات الحية: جرد Metadata

تم الاتصال بقاعدة DATACORE الحية وقراءة sys.schemas و sys.objects فقط. النتائج لحظة الجرد:

Schema	Tables	Views	Procedures	Functions	Triggers
dbo	٨٢	٢٥	٣٥	١٣	٠
Demo	١	٠	١	٠	٠
Housing	٨٦	٤٠	٦١	٣٣	٢
Maintenance	١٤	٩	١٤	٠	٠
MoveData	١	٠	١٦	٢	٠
support	١٠	٠	١٠	٠	٠
Tickets	٣٠	٠	٠	٠	٠
VIC	٢٠	٢	٧٧	٠	٠
WH	١٥	١١	١	٣	٠

وجود Schema في القاعدة لا يعني دخوله تلقائياً في نطاق التوثيق. الجداول وال Views وال Functions المهمة للبرامج المشمولة ستحدد بالتتابع المرجعي في مهمة قاعدة البيانات.

Stored Procedures المحددة مبدئياً

إجراءات الدخول المشتركة المثبتة

- dbo.MastersDataLoad
- dbo.MastersCRUD

- dbo.MastersExtraDataLoad
- dbo.GetSessionInfoForMVC
- dbo.ReSetUserPassword
- dbo.GetUserMenuTree

مطابقة أولية من صفحات النطاق إلى إجراءات حية

- .ControlPanel: dbo.PagesManagmentSP، dbo.PermissionSP، dbo.UsersDL، dbo.UsersSP
- BuildingDetails و BuildingClass و DL و SP المطابقة لأسماء Housing definitions and procedures و BuildingUtilityType و BuildingType و MilitaryLocation و HousingExit و HousingExtend و HousingResident و HousingHandover.
- OtherWaitingList و AssignStatus و Assign و DL و SP المطابقة لأسماء Housing waiting-list features و Residents و RentExemption و WaitingList و WaitingListByResident و WaitingListMoveList.
- IncomeSystem: Housing.ExtendInsuranceDL/SP،
- ،Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionsDL/SP، Housing.FinancialAuditForUserDL/SP وإجراءات ImportExcelForBuildingPayment الثلاثة المكتشفة.
- AllMeterRead و Meters و DL و SP المطابقة لأسماء ElectronicBillSystem و MeterReadForOccubentAndExit و MeterServiceTypeFixedAmount.
- .Home: dbo.HomeDL

تم تحديد ٦٢ إجراءً أولياً شاملاً بوابات الدخول والمصادقة والمطابقات الاسمية الحية. هذا ليس Coverage نهائياً: ما زال يلزم إثبات routing والاستخدام الفعلي، خصوصاً DeductListReport، وصفحتي UploadExcel/UploadLab، والإجراءات التي قد تستدعيها بوابات SQL بأسماء غير مطابقة للصفحة.

ملاحظات الدقة والمخاطر

- معلومة مثبتة: المشروع يستخدم DataSet وبوابتي MastersDataLoad و MastersCRUD في غالبية الصفحات المشمولة.
- معلومة مثبتة: Metadata القاعدة الحية تحتوي على الكائنات والأعداد المبيّنة أعلاه وقت الفحص.
- استنتاج أولي: تطابق اسم الصفحة مع إجراء DL أو SP يرجح أنه downstream procedure، لكنه لا يصبح علاقة نهائية إلا بعد قراءة routing وتعريف الإجراء.
- لم يتم التحقق بشكل كافٍ بعد من جميع الجداول وال Views وال Functions المرتبطة بكل صفحة.
- لم ينفذ أي Stored Procedure تجاري، ولم تنفذ أي عملية كتابة في قاعدة البيانات.

نتيجة المرحلة

اكتمل Inventory والنطاق، وأصبح المشروع جاهزاً لمهمة تحليل المعمارية والمكونات المشتركة دون إعادة الجرد الأساسي.

٧. معمارية SmartFoundation والمكونات المشتركة

حالة المستند وحدوده

- المهمة: تحليل معمارية النظام والمكونات المشتركة.
- الحالة: مكتملة على مستوى الأدلة الموجودة في المستودع بتاريخ ٢٠٢٦-٠٨-٢١.
- النطاق: المشاريع الأربع الفعلية، نقطة التشغيل، Configuration، Session، Dependency Injection، HTTP pipeline، ووصف معماري أولي للمصادقة والترخيص والتسجيل ومعالجة الأخطاء، ومسار القراءة والكتابة، ومكونات UI المشتركة.
- خارج النطاق: تحليل الأمان التفصيلي، تحليل البرامج صفحة بصفحة، وإثبات حالة قاعدة البيانات الحية.
- قاعدة الأدلة: الكود النشط أولاً. ملفات SmartFoundation.Database استخدمت فقط لتأكيد شكل بوابات SQL والمسار المرجعي، وليست دليلاً على النسخة الحية.
- لم تُعرض أي Connection String أو قيمة سرية في هذا المستند.

مفتاح درجة الثقة

المعنى	الرسم
تؤيده ملفات تنفيذ أو إعدادات نشطة محددة.	مثبت
نتيجة منطقية من أكثر من دليل، لكن لم تُثبت باختبار تشغيل أو بيئة حية.	مستنتج
لا تكفي أدلة المستودع لإثباته، أو يحتاج فحصاً تشغيلياً/بيئياً لاحقاً.	غير متحقق منه

الخلاصة المعمارية

مثبت: التطبيق الفعلي هو ASP.NET Core MVC على ٨. NET، ونقطة تركيبه وتشغيله هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs. يتكون المسار التطبيقي الأساسي من أربع طبقات مشاريع: MVC للتشغيل والعرض، UI لمكونات العرض المشتركة، Application للخدمات وربط العمليات بإجراءات الدخول، و DataEngine لتنفيذ Dapper والاتصال بـ SQL Server.

مثبت: نمط Housing الحالي هو المرجع الأقوى للمسار السائد. القراءة تمر غالباً من Controller إلى MastersServices ثم ProcedureMapper ثم SmartComponentService ثم dbo.MastersDataLoad، ومنها إلى إجراء feature downstream. الكتابة تمر من نماذج SmartFoundation.UI إلى crud/insert|update|delete/ ثم CrudController، الذي يحول p٠١, p٥٠ إلى parameter٠١, parameter٥٠ قبل الوصول إلى dbo.MastersCRUD.

مثبت: واجهات Housing رقيقة على مستوى Razor؛ يبنى Controller تكوين الصفحة على الخادم، ثم تستدعي View مكون SmartRenderer الذي يوزع النموذج على SmartForm و SmartTableDS و SmartDatePicker و SmartPrint و SmartCharts بحسب الخصائص المتاحة.

الرسم العام: [System-Layers-and-References.md-٠١-System-Layers-and-References.md/٠١-Diagrams/٠١-System-Layers-and-References.md].

المشاريع والطبقات الأربع الفعلية

أهم الأدلة	المسؤولية المثبتة	المشروع	الطبقة
SmartFoundation.Mvc.csproj، Program.cs	Composition Root، Controllers، Views، static files، routing، session، middleware وخدمات تخص التطبيق الويب	SmartFoundation.Mvc	التشغيل والعرض
SmartFoundation.UI.c	Razor Class Library	SmartFoundation.UI	واجهة مشتركة

أهم الأدلة	المسؤولية المثبتة	المشروع	الطبقة
sproj، SmartRendererViewComponent.cs، SmartPageViewModel.cs.	لمكونات ViewComponents و ViewModels القابلة لإعادة الاستخدام		
MastersServies.cs، BaseService.cs، ProcedureMapper.cs	خدمات التطبيق، تحويل استجابات البيانات، وربط module/operation باسم entry stored procedure	SmartFoundation.Application	التطبيق
ConnectionFactory.cs، SmartComponentService.cs	إنشاء اتصال SQL، بناء Dapper parameters، تنفيذ stored procedures وإرجاع SmartResponse و result sets متعددة	SmartFoundation.Data Engine	تنفيذ البيانات

مشروع SmartFoundation.Database خارج الطبقات التطبيقية الأربع؛ هو SQL project/Snapshot مرجعي. مشروع SmartFoundation.Application.Tests مشروع اختبار منفصل وليس طبقة تشغيلية.

Project References

مثبت من ملفات المشاريع:

المشروع المصدر	Project References المباشرة
SmartFoundation.Mvc	SmartFoundation.Application، SmartFoundation.DataEngine، SmartFoundation.UI
SmartFoundation.Application	SmartFoundation.DataEngine
SmartFoundation.UI	SmartFoundation.DataEngine
SmartFoundation.DataEngine	لا يوجد Project Reference إلى مشروع من الحل

ملاحظة معمارية مثبتة: MVC يستطيع الوصول مباشرة إلى DataEngine و UI بالإضافة إلى Application؛ لذلك الاعتماد ليس Onion/Clean Architecture صارماً. UI يعتمد كذلك على DataEngine رغم أن المسار المرجعي لـ Housing يمر عادة عبر Application. لا يثبت هذا وحده أن كل Reference مستخدم في كل feature.

نقطة التشغيل الفعلية

مثبت: نقطة التشغيل الوحيدة المعتمدة في هذا التحليل هي SmartFoundation.Mvc/Program.cs. ملف Program.cs في جذر المستودع ليس نقطة تشغيل التطبيق.

تقوم نقطة التشغيل بما يلي:

٩. تنشئ WebApplicationBuilder وتستخدم Environment والافتراضيين لـ ASP.NET Core.
١٠. تضبط ترخيص QuestPDF وتسجل خطأ من wwwroot/fonts أثناء startup.
١١. تسجل MVC مع camelCase لـ JSON، وتسجل Razor Pages.
١٢. تسجل distributed memory cache و Session و response compression و antiforgery و HSTS.
١٣. تسجل خدمات البيانات والتطبيق و UI المساعدة وخدمات PDF و AI و Chart.

١٤. تبني التطبيق، ثم تضبط `UserPermissionSessionAccessor` باستخدام `IHttpContextAccessor`.

١٥. تنشئ `middleware pipeline` بالترتيب الموثق أدناه.

١٦. تربط `Razor Pages` و `attribute controllers` والمسار التقليدي الافتراضي إلى `Login/Index`، ثم تشغل التطبيق.

مستنتج: فشل فتح ملف الخط أو غيابه أثناء `startup` سيمنع اكتمال الإقلاع، لأن القراءة والتسجيل يحدثان دون معالجة استثناء محلية. يحتاج هذا إلى اختبار تشغيل لإثبات الأثر في حزمة النشر الفعلية.

Middleware وترتيبه الفعلي

ترتيب `pipeline` مثبت من `Program.cs`:

١٧. `(.)UseResponseCompression`.

١٨. `(.)UseHsts`.

١٩. `(.)UseHttpsRedirection`.

٢٠. `UseCookiePolicy(...)` مع فرض `Secure`.

٢١. `middleware inline` يضيف `response security headers` و `CSP` عند `OnStarting`، مع سياسة أشد لسطح `Login` وسياسة `development` للاتصال المحلي.

٢٢. `(.)UseStaticFiles`.

٢٣. `(.)UseRouting`.

٢٤. `(.)UseAuthentication`.

٢٥. `(.)UseAuthorization`.

٢٦. `(.)UseSession`.

٢٧. `attribute controllers`، `Razor Pages`، `endpoint mappings`، ثم `route` تقليدي

`{controller=Login}/{action=Index}/{id?}`.

الرسم التفصيلي: [٠٢-HTTP-Request-Pipeline.md/..(HTTP-Request-Pipeline.md-٠٢)]Diagrams/٠٢-HTTP-Request-Pipeline.md/..

ملاحظات الدقة:

- مثبت: `SessionGuardMiddleware` موجود ويختبر مفاتيح `Session` المطلوبة ويعيد ٤٠١ لطلبات `AJAX/JSON` أو يحول إلى `Login`، لكنه غير مسجل بـ `UseMiddleware` في `pipeline` الفعلي؛ لذلك لا يجوز اعتباره حماية تشغيلية حالية.
- مثبت: `(.)UseSession` يأتي بعد `(.)UseAuthentication` و `Controllers`. `UseAuthorization()` تستطيع استخدام `Session` لأن `endpoints` تنفذ بعد اكتمال `pipeline`.
- مثبت: لا يوجد `(.)UseExceptionHandler` أو `(.)UseDeveloperExceptionHandler` في `Program.cs`.
- مستنتج: `(.)UseHsts` يُطبق في كل البيئات وفق الكود، وليس داخل شرط `Production`. يلزم اختبار `headers` في الاستضافة الفعلية لإثبات السلوك الخارجي وراء `proxy/IIS`.

Dependency Injection

التسجيلات الأساسية

التنفيذ/الغرض	العمر	الخدمة
يحتفظ بقيمة <code>Connection String</code> المقروءة من <code>Configuration</code> وينشئ <code>SqlConnection</code> عند الطلب	Singleton	<code>ConnectionFactory</code>
<code>SmartComponentService</code> ، محرك تنفيذ <code>Dapper</code>	Scoped	<code>ISmartComponentService</code>
مسجل كخدمة إضافة إلى كونه <code>Controller</code> ، ويحقن في <code>Controllers</code> لبناء <code>DDL helpers</code>	Scoped	<code>CrudController</code>
بوابة <code>DataSet</code> والعمليات المشتركة	Scoped	<code>MastersServices</code>

التنفيذ/الغرض	العمر	الخدمة
خدمات Application مسجلة بواسطة AddApplicationServices()	Scoped	EmployeeService، DashboardService
QuestPdfExportService	Scoped	IPdfExportService
وصول غير مباشر إلى HttpContext	Framework registration	IHttpContextAccessor
خدمات AI المحلية وفق التسجيل الحالي	Singleton	IAiKnowledgeBase، LLamaModelHolder، IAiChatService
خدمة chart في MVC	Scoped	Chart

مثبت: AddApplicationServices() يسجل EmployeeService و DashboardService و MastersServices فقط. وجود ChartDataService و VehicleService في المشروع لا يعني أنهما مسجلان هنا.

مثبت: الاعتماد على concrete services شائع، وبالأخص حقن MastersServices و CrudController مباشرة. SmartComponentService يستخدم interface.

مستنتج: Singleton ConnectionFactory آمن من ناحية أنه لا يحتفظ باتصال مفتوح؛ Create() ينشئ اتصالاً جديداً. لم يُجر اختبار concurrency تشغيلي.

Configuration وبيئات التشغيل

مصادر الإعدادات المثبتة في مشروع MVC:

- appsettings.json: إعدادات الاتصال الافتراضي، SmartData، مستويات Logging، و AllowedHosts.
- appsettings.Development.json: overrides للتسجيل وإعدادات AiAssistant.
- appsettings.Production.json: override للاتصال والتسجيل وإعدادات AiAssistant.
- Properties/launchSettings.json: ملفات تشغيل HTTP و HTTPS و IIS Express تضبط ASPNETCOREENVIRONMENT=Development محلياً.
- Environment variables و command-line configuration تدخل ضمن السلوك الافتراضي لـ WebApplication.CreateBuilder، لكن القيم الفعلية في بيئة النشر غير متحققة.

مثبت: ملفات appsettings الثلاثة معرفة كـ Content وتنسخ إلى output عند الحاجة. ملفات نماذج AI ووثائق AI المعرفة في csproj. تنسخ أيضاً.

مثبت دون كشف قيم: يحتوي مستودع الإعدادات على Connection String افتراضي حساس/قابل للاستخدام، وتوجد بدائل معلقة داخل ملفات الإعدادات. هذا يذكر كواقع تكوين فقط؛ تقييمه ومعالجته يؤجلان لمهمة الأمان.

غير متحقق منه: مصدر Configuration النهائي في Production، القيم التي تتغلب على الملفات، اسم البيئة الفعلي، إدارة الأسرار، إعدادات IIS/reverse proxy، وصلاحيات الوصول لمسارات الخط والنموذج وقاعدة المعرفة.

Session

مثبت من Program.cs:

- مخزن Session هو distributed memory cache داخل عملية التطبيق.
- IdleTimeout عشر دقائق.
- Session cookie: HttpOnly=true، IsEssential=true، و SecurePolicy=Always.

مثبت من Login: بعد نجاح GetLoginsDataSetAsync واستخراج بيانات المستخدم، يخزن LoginController سياق المستخدم والتنظيم والإدارة والقسم والشعبة والهوية والصور والقيم واسم المضيف وحالة تغيير كلمة المرور ووقت آخر نشاط في Session. Index Logout يسمح بـ Session.

مثبت: Controllers الأساسية مثل Housing تستخدم InitPageContext للتحقق من userID ثم قراءة قيم Session المشتركة وإتاحة بعض القيم عبر SessionController. ViewBag. LastActivityUtc ويستطيع مسح الجلسة. مستنتج: لأن المخزن Session، in-memory، ليست موزعة بين أكثر من instance ولا تستمر بعد إعادة تشغيل العملية إلا إذا عالجت البنية التحتية ذلك بطريقة خارج الكود؛ لا يوجد دليل مستودع على sticky sessions. غير متحقق منه: اسم cookie النهائي SameSite، الفعلي، سياسة Data Protection keys في الاستضافة، وآلية استدعاء heartbeat وتوافقها مع مهلة عشر دقائق.

Authorization و Authentication: صورة معمارية أولية

المصادقة

مثبت: Login form يرسل National ID وكلمة المرور إلى LoginController.CheckLogin مع antiforgery. Controller يستدعي MastersServices.GetLoginsDataSetAsync، الذي يصل عبر mapping auth:sessions إلى dbo.GetSessionInfoForMVC. نجاح المصادقة يحدد من البيانات المرجعة ثم يُخزن سياق المستخدم في Session. مثبت: AllowAnonymous موجود على GET Login و POST CheckLogin. توجد imports ل Cookie Authentication في Login، لكن لا يوجد SignInAsync فعال؛ Logout يسمح Session ولا ينفذ SignOutAsync. مثبت: UseAuthentication () و UseAuthorization () موجودان، لكن لم يُعثر في composition root أو امتداد التسجيل النشط على AddAuthentication () أو AddAuthorization () أو scheme/handler أو policy مخصصة. لذلك لا يوجد دليل كافٍ على هوية Claims/Cookie فعالة.

الترخيص

مثبت في نمط Housing: بوابة القراءة تعيد permissions في result set الأول، ويقرأ Controller permissionTypeNameE ويبنى flags تتحكم في إظهار إجراءات UI. في مسار الكتابة، يمر ActionType و pageName إلى MastersCRUD، وتبين نسخة SQL المرجعية أن البوابة تتحقق من الصلاحية قبل استدعاء downstream procedure. مثبت: Controllers الأساسية تتحقق من وجود userID في Session وتعيد التوجيه إلى Login عند غيابه. هذا تحقق تطبيقي موزع داخل Controllers، وليس middleware عاماً مثبتاً. غير متحقق منه: اكتمال تغطية كل endpoint بهذه الفحوص، فعالية [Authorize] في runtime، وثبات صلاحيات قاعدة البيانات الحية مقارنة بال snapshot. هذه نقاط لمهمة الأمان التفصيلية.

Error Handling و Logging

مثبت: التطبيق يستخدم logging المدمج لـ ASP.NET Core عبر ILogger<T>. الإعداد الافتراضي هو Information، و Microsoft.AspNetCoreCore هو Warning في ملفات الإعداد المفحوصة. طبقات التعامل المثبتة:

- BaseService يسجل بدء العملية ونجاحها وأخطاء mapping والتنفيذ، ويرجع JSON success/failure للخدمات الضيقة.
- MastersServices يسجل parameters ونتائج بعض العمليات، يحول SmartResponse إلى DataSet، ويرمي InvalidOperationException عند فشل التنفيذ.
- SmartComponentService يقيس مدة التنفيذ، يسجل عدد result sets والسجلات، ويلتقط الاستثناء في SmartResponse مع Success=false و Error.
- CrudController يقرأ contract النتيجة IsSuccessful/Message ويحولها إلى Success في TempData buckets أو Warning أو Error أو Info، ثم يعيد التوجيه.
- Controllers أخرى تستخدم TempData أو JSON errors محلياً.
- SQL gateway المرجعي يميز أخطاء الأعمال ويعيدها، ويسجل الأخطاء غير المتوقعة في dbo.ErrorLog؛ هذا يحتاج تحققاً من القاعدة الحية لاحقاً.

مثبت: لا يوجد global exception middleware ظاهر في Program.cs. لذلك تعتمد الاستثناءات المعالجة على catch محلي أو سلوك الاستضافة/framework الافتراضي.

ملاحظة معمارية فقط: توجد مواضع تسجل parameters أو استجابات كاملة، وبعض رسائل الخطأ تُضمّن نص الاستثناء للمستخدم. تقييم التعرض والتصحيح خارج هذه المهمة ويؤجل لتحليل الأمان.

تدفق HTTP Request

طلب صفحة نموذجي

٢٨. يصل HTTPS request إلى pipeline ويمر بالضغط و HSTS والتحويل و cookie policy و security headers.
٢٩. تخدم static files قبل routing عند المطابقة.
٣٠. يحدد routing endpoint، ثم تمر مرحلتا authentication و authorization المسجلتان في pipeline، ثم تتاح Session.
٣١. يختار Controller/Action endpoint عبر attribute routing أو route التقليدي.
٣٢. في Housing، يستدعي Action InitPageContext؛ غياب userID يؤدي إلى Redirect إلى Login.
٣٣. يبنى Controller معاملات التحميل ويطلب DataSet من MastersServices.
٣٤. يفصل SplitDataSet الجداول: permissions أولاً ثم feature datasets.
٣٥. يبنى Controller FormConfig و SmartTableDsModel و SmartPageViewModel مع permission gating.
٣٦. Razor View تستدعي SmartRenderer، ثم تتكون HTML من ViewComponents الفرعية.
٣٧. تعود الاستجابة عبر middleware، وتضاف headers عند بدء الإرسال، وقد تضغط الاستجابة.

طلب CRUD نموذجي

٣٨. SmartForm ينشر إلى crud/insert/ أو crud/update/ أو crud/delete/.
٣٩. CrudController يقرأ form fields والسياق المخفي.
٤٠. يحول p0, p1 إلى parameter0, parameter1 ويحمل context fields.
٤١. ينفذ MastersServices.GetCrudDataSetAsync.
٤٢. يفسر نتيجة الإجراء، يضع رسالة Toastr في TempData، ويعيد التوجيه إلى URL أو Controller/Action محدد.

تدفق البيانات من View إلى SQL Server

الرسم الكامل لمساري القراءة والكتابة: [٠٣-Data-Read-and-Flows.md] ([Data-Read-and-CRUD-Flows.md])
(CRUD-Flows.md)

القراءة: مسار Housing المثبت

Browser -> MVC Action -> InitPageContext -> MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync ->
ProcedureMapper(MastersDataLoad:getData) -> SmartRequest(Operation=sp) ->
ISmartComponentService.ExecuteAsync -> ConnectionFactory -> Dapper QueryMultipleAsync ->
dbo.MastersDataLoad -> feature DL -> SmartResponse.Datasets -> DataSet -> SplitDataSet ->
SmartPageViewModel -> Razor -> SmartRenderer -> HTML
في WaitingListByResident تحديثاً:

- يقرأ Controller query parameters و Session context.
- يمرر pageName و idaralD و entrydata و hostname ثم positional extras.
- MastersServices يسمى extras حتى ٢٠ parameter في overload التحميل الحالي.
- table ٠ permissions، والجداول اللاحقة بيانات المقيم وقوائم الانتظار والخطابات وطلبات النقل/lookup datasets بحسب الصفحة.
- يتحول كل DataRow إلى dictionary، وتضاف aliases مثل p0, p1 لتعبئة modal forms.

الكتابة: مسار CRUD المثبت

SmartForm -> POST /crud/{operation} -> CrudController -> core context + p0, p1 mapping ->
MastersServices.GetCrudDataSetAsync -> ProcedureMapper(MastersCrud:crud) ->
SmartComponentService -> dbo.MastersCRUD -> permission/action routing -> feature SP ->
IsSuccessful/Message -> DataSet -> TempData -> Redirect
حد الدليل: routing إلى WaitingListByResidentDL/SP مدعوم من SQL snapshot وتعليمات المستودع، لكنه لا يثبت تطابق القاعدة الحية لحظة التشغيل.

MastersServices

مثبت: MastersServices يرث BaseService ويعتمد على ISmartComponentService و ILogger. وهو بوابة مشتركة لأنماط متعددة:

- DataSet للتحميل عبر MastersDataLoad.
 - DataSet للتحميل الإضافي عبر MastersExtraDataLoad.
 - DataSet للكتابة عبر MastersCRUD.
 - المصادقة وتغيير كلمة المرور عبر mappings منفصلة.
 - عمليات menu/notification وبعض عمليات AI عبر ExecuteOperation أو mappings مشتركة.
- وظائفه المعمارية الأساسية هي تطبيع أسماء المعاملات، إنشاء SmartRequest، استدعاء محرك البيانات، ثم تحويل SmartResponse.Data/Datasets إلى System.Data.DataSet/DataTable الذي تتعامل معه Controllers الحالية. مثبت: الاسم في الكود هو MastersServices بالتهجئة الحالية، وهو contract فعلي واسع الاستخدام.

ProcedureMapper

مثبت: mapping مركزي ثابت من مفتاح module:operation إلى اسم stored procedure. مفاتيح البوابات الأساسية هي:

- MastersDataLoad:getData -> dbo.MastersDataLoad
- MastersExtraDataLoad:getData -> dbo.MastersExtraDataLoad
- MastersCrud:crud -> dbo.MastersCRUD
- .auth:sessions -> dbo.GetSessionInfoForMVC
- .auth:changePassword -> dbo.ReSetUserPassword

مثبت: mapper يحتوي entry/gateway procedures وليس كل feature downstream procedure. هذا يحافظ على routing داخل بوابات SQL بحسب pageName و ActionType.

ConnectionFactory و SmartComponentService

مثبت: SmartComponentService.ExecuteAsync:

٤٣. يتحقق من وجود SpName.
 ٤٤. يقرأ SmartData:Whitelist؛ إذا كانت القائمة غير فارغة يرفض الاسم غير المسموح، وإذا كانت فارغة فلا يطبق تقييد الاسم.
 ٤٥. يبني DynamicParameters ويضيف بادئة @ داخلياً إلى أسماء parameters؛ لذا لا يضيفها Application code.
 ٤٦. يطبق paging/sort/filter helpers فقط عندما "Operation == select".
 ٤٧. يفتح اتصالاً جديداً من ConnectionFactory.
 ٤٨. يحاول QueryMultipleAsync مع CommandType.StoredProcedure ويقرأ كل result sets إلى dictionaries.
 ٤٩. عند فشل قراءة multiple sets ينتقل إلى QueryAsync fallback.
 ٥٠. يعيد SmartResponse مع success/data/datasets/total/duration أو error.
- مثبت: ConnectionFactory يقرأ ConnectionStrings:Default عند إنشائه ويعيد SqlConnection جديداً، ولا يعرض المستند قيمته.

CrudController وعقد المعاملات

مثبت: Routes الأساسية هي:

- POST /crud/insert
- POST /crud/update
- POST /crud/delete
- توجد endpoints مشتركة إضافية لـ DDL و extra data load و render form، لكنها ليست محور مسار CRUD الأساسي.

حقول السياق

العقد المتكرر يحافظ على الأسماء والحالة التالية:

- pageName
- ActionType
- idaralD
- entrydata
- hostname
- redirectAction

- redirectController
- redirectUrl عند توفره

التحويل الموضوعي

لكل index من ٠١ إلى ٥٠:

parameter٥٠ -> p٥٠, , , , , parameter٠٢ -> p٠٢, parameter٠١ -> p٠١.

القيم الفارغة تحول عادة إلى ActionType. DBNull.Value. يحول إلى MastersServies. uppercase. يبقي الأسماء الأساسية كما يتوقعها gateway procedure.

مثبت: CrudController يدعم أيضاً file fields المسماة pNN، ويحفظ الملفات ثم يضع JSON لمساراتها في parameterNN. تفاصيل سلامة رفع الملفات تؤجل لمهمة الأمان.

قاعدة معمارية: ترتيب pNN يحمل معنى business positional يحدده كل ActionType/downstream procedure؛ لا يجوز إعادة تسميته أو إعادة ترتيبه دون تغيير متزامن للعقد عبر UI و Controller و SQL.

SmartFoundation.UI و SmartRenderer

SmartFoundation.UI Razor Class Library تجمع نماذج ومكونات العرض المشتركة. SmartPageViewModel هو container يمكن أن يحمل:

- .FormConfig
- جدولاً عاماً أو TableDS حتى TableDS٥.
- .DatepickerViewModel
- .SmartChartsConfig
- .SmartPrintConfig
- .alerts و panel metadata

مثبت: SmartRendererViewComponent نفسه بسيط ويعيد View مع النموذج. منطق composition في Views/Shared/Components/SmartRenderer/Default.cshtml يفحص الخصائص غير الفارغة ويستدعي ViewComponents المناسبة، ويمكنه عرض أكثر من جدول داخل الصفحة.

مثبت: View المرجعية WaitingListByResident.cshtml لا تعيد بناء البيانات؛ تضبط العنوان وتستدعي SmartRenderer. Controller هو الذي يقرر الحقول والجداول والأزرار والـ guards وإظهار الإجراءات بحسب permission flags.

النتيجة المعمارية: UI هنا business/page orchestration: server-configured component composition في MVC rendering reusable، Controller في UI، وتنفيذ البيانات في Application/DataEngine.

مسارات التنفيذ المثبتة

بوابة SQL	نقطة البداية	درجة الإثبات	المسار
dbo.MastersDataLoad	HousingController.WaitingListByResident	مثبت حتى gateway، downstream snapshot مؤيد بالـ	تحميل صفحة Housing
update	crud/insert/	مثبت حتى gateway، downstream snapshot مؤيد بالـ	CRUD لصفحة Housing
dbo.GetSessionInfoForMVC	LoginController.CheckLogin	مثبت حتى entry procedure mapping	تسجيل الدخول
dbo.ReSetUserPassword	LoginController.ChangePassword	مثبت حتى entry procedure mapping	تغيير كلمة المرور

بوابة SQL	نقطة البداية	درجة الإثبات	المسار
SmartRenderer ثم nested ViewComponents	Razor View	مثبت	Render الصفحة

نقاط غير متحقق منها ومؤجلة

٥١. Configuration الفعلي في بيئة Production والقيم التي تتغلب على appsettings.
٥٢. إعداد IIS/reverse proxy و forwarded headers و TLS termination.
٥٣. فعالية authentication handler أو claims identity؛ لا يظهر تسجيل scheme في نقطة التشغيل.
٥٤. اكتمال حماية endpoints بالـ Session checks و authorization؛ يحتاج Coverage أمني منفصل.
٥٥. سبب وجود SessionGuardMiddleware دون تسجيل، وهل يسجل في فرع أو نسخة نشر خارج المستودع.
٥٦. حالة gateway/downstream stored procedures في قاعدة البيانات الحية وتطابقها مع snapshot.
٥٧. سلوك التطبيق عند scale-out بالنسبة لـ Session و Data Protection.
٥٨. global error page/handler في بيئة الاستضافة؛ لا يظهر middleware مخصص في الكود.
٥٩. أثر ترتيب Session بعد authentication/authorization إذا أضيف مستقبلاً handler يعتمد على Session.
٦٠. جميع المسارات البديلة غير Housing والخدمات التجريبية؛ ستوثق ضمن مهام البرامج اللاحقة.

الأدلة الأساسية

- SmartFoundation.Mvc/Program.cs
- ملفات csproj. للمشاريع الأربع
- SmartFoundation.Application/Extensions/ServiceCollectionExtensions.cs
- SmartFoundation.Application/Services/MastersServices.cs
- SmartFoundation.Application/Services/BaseService.cs
- SmartFoundation.Application/Mapping/ProcedureMapper.cs
- SmartFoundation.DataEngine/Core/Services/SmartComponentService.cs
- SmartFoundation.DataEngine/Core/Utilities/ConnectionFactory.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/CrudController.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/Login/LoginController.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/Housing/HousingController.Base.cs
- SmartFoundation.Mvc/Controllers/Housing/WaitingList/HousingController.WaitingListByResident.cs
- SmartFoundation.Mvc/Views/Housing/WaitingList/WaitingListByResident.cshtml
- SmartFoundation.UI/ViewModels/SmartPage/SmartPageViewModel.cs
- SmartFoundation.UI/ViewComponents/SmartRenderer/SmartRendererViewComponent.cs
- SmartFoundation.UI/Views/Shared/Components/SmartRenderer/Default.cshtml
- SmartFoundation.Mvc/appsettings.json و Properties/launchSettings.json، دون نسخ أسرار

نتيجة المهمة

اكتمل تحليل المعمارية والمكونات المشتركة. أصبحت الطبقات والمراجع ونقطة التشغيل و pipeline و DI و Session والمسارات المشتركة موثقة، مع فصل واضح بين ما يثبت الكود وما يحتاج إلى تحقق تشغيلي أو تحليل أمني لاحق.

تحديث المطابقة الحية ٢٠٢٦-٠٨-٢٢

تحقق مسارا MastersDataLoad و MastersCRUD وتعريفات downstream للمحادثات ١-٧ من DATACORE الحية. النتيجة ٥١ إجراء: ٤٠ مطابقاً و ١١ مختلفاً، بلا كائن مطلوب مفقود. يستبدل هذا التحديث فجوة «حالة الإجراءات الحية» لهذا النطاق فقط؛ راجع ٠٧A-Live-Database-Reconciliation.md.

٨. أمان SmartFoundation: المصادقة والترخيص والجلسات

الحالة والحدود

- المهمة: تحليل الأمان فقط، بتاريخ ٢٠٢٦-٠٨-٢١.
- شمل التحليل Login/Logout و Authentication/Authorization و Roles/Permissions و Claims و Session وحماية endpoints و permissionType و ftUserPagePermissions وإدارة كلمات المرور والسجلات والإشعارات و Antiforgery/Cookies/HSTS والتدفقات والمخاطر.
- لم تُنفذ كتابة أو Stored Procedure تجاري، ولم تُقرأ صفوف مستخدمين أو سجلات فعلية، ولم تُعرض أسرار أو هويات حقيقية.
- الكود النشط هو المصدر الأول. ملفات SmartFoundation.Database snapshot مرجعي فقط.
- ملاحظة تاريخية مستبدلة: عند إعداد هذا المستند في ٢٠٢٦-٠٨-٢١ ثبتت الأسماء فقط وتعذر sys.sqlmodules بسبب TLS، لذلك بُني التفصيل حينها على Snapshot. في ٢٠٢٦-٠٨-٢٢ أنجزت القراءة الحية؛ نتائجها في قسم التحديث و٠٧A وهي المرجع النهائي.

الخلاصة التنفيذية

- المصادقة الفعلية ليست ASP.NET Core Identity ولا POST Cookie Authentication. الدخول يستدعي dbo.SessionInfoForMVC، وتحدد النتيجة نجاح الدخول، ثم يخزن التطبيق هوية المستخدم وسياقه التنظيمي في Session server-side.
- لا ينشئ التطبيق ClaimsIdentity/ClaimsPrincipal، ولا يستدعي SignInAsync، ولا يسجل Authentication Scheme أو Authorization Policies. وجود UseAuthentication() و UseAuthorization() وحده لا يوفر حماية. الحماية الفعلية موزعة بين فحص Session داخل بعض Actions، وإظهار UI حسب permissionType، وفحص SQL في بوابة CRUD.
- لا يوجد guard عام فعال: SessionGuardMiddleware موجود لكنه غير مسجل، ولا توجد [Authorize] في Controllers النشطة المفحوصة.

Login/Logout و Authentication

المسار المثبت:

POST /Login/CheckLogin -> MastersServices.GetLoginsDataSetAsync ->
 ProcedureMapper(auth:sessions) -> dbo.SessionInfoForMVC -> ExtractAuth -> Session ->
 Home/Index/

- GET Login و POST CheckLogin يحملان [AllowAnonymous]، و POST يحمل [ValidateAntiForgeryToken].
- تمرر National ID وكلمة المرور و host كـ Dapper parameters.
- يتطلب النجاح usersId غير فارغ و ٠ != usersActive.
- GET Login يسمح Session ويمنع cache.
- لا توجد MFA أو lockout أو rate limiting أو CAPTCHA مثبتة.
- getSessionInfoForMVC مثبت حياً بالاسم ومؤيد تعريفه بالـ snapshot. التعريف المرجعي يبحث عن مستخدم نشط ضمن فترة الصلاحية، ويقرأ أحدث UsersPassword نشط، ويقارن (SHA٢٥٦، Salt + password-bytes) مع HASHBYTES مع PasswordHash، ثم يتحقق من تفاصيل المستخدم والهيكل الإداري ويعيد سياق الجلسة.
- Logout الفعلي هو Session.Clear() عبر GET /Login/Logout أو POST /session/logout. لا يوجد SignOutAsync فعال، ولا دليل على تدوير Session ID.

الرسم: (Security-Authentication-and-Session-Flow.md) (./Diagrams/Security-Authentication-and-Session-Flow.md).

Roles و Claims

- لا يوجد تسجيل نشط لـ AddAuthentication, AddCookie, AddIdentity أو policies.
- لا يوجد SignInAsync أو إنشاء Claims أو اعتماد أمني على HttpContext.User.
- لا يوجد [Authorize] أو [Authorize(Roles=...)] في النطاق المفحوص.
- Role في النظام كيان قاعدة بيانات ضمن شبكة الصلاحيات، وليس role claim في ASP.NET Core.

Session

الإعدادات المثبتة: DistributedMemoryCache داخل instance واحدة، مهلة خمول ١٠ دقائق، و Session cookie بقيم HttpOnly=true, IsEssential=true, Secure=Always. اسم cookie و SameSite وسياسة Data Protection keys غير مخصصة في الكود.

المفاتيح التي يكتبها Login:

المفاتيح	الفئة
usersID, nationalID, GeneralNo	الهوية
fullName, usersActive, ChangedPassword	الاسم والحالة
OrganizationID/Name, IdaraID/Name, DepartmentID/Name, SectionID/Name, DivisonID/Name, DeptCode	التنظيم
AdminTypeID, AdminTypeName	الإدارة
photoBase٦٤, ThameName, OrganaiztionLogo, IdaraLogo	العرض
HostName, LastActivityUtc	التشغيل

تستخدم الواجهة أيضاً MENUTREE. توجد أسماء غير متسقة مثل usersActive/useractive و usersID/UserId. POST session/keepalive/ activity يحدث دون فحص هوية. Session in-memory ليست موزعة بين instances ولا تستمر بعد .restart.

حماية Actions و Controllers

Actions الرئيسية في Home و ControlPanel و Housing و IncomeSystem و ElectronicBillSystem تستدعي غالباً InitPageContext الذي يفحص Session[usersID]. Notifications APIs تفحص المفتاح محلياً. لكن التغطية ليست عامة:

- Base Index في عدة Controllers يعيد View دون InitPageContext.
- CrudController بلا [Authorize] أو فحص Session عام على insert/update/delete وال endpoints المساعدة.
- extradataLoad, GetDDLValues٢، و renderform تقبل JSON بلا إثبات هوية داخل Action.
- SessionController endpoints بلا guard عام.
- سمات antiforgery موجودة على Login وبعض uploads فقط.
- حماية GET الصفحة لا تحمي تلقائياً POST المشترك.

Permissions و Authorization

نموذج البيانات

العلاقات التالية مؤيدة بالـ snapshot:

- Users, UsersDetails, UsersPassword, UsersAuthType.
- Role.
- Distributor المرتبط اختياريًا بـ Role، و UserDistributor لإسناد المستخدم بفترة نشاط.
- Menu و MenuDistributor.
- PermissionType الذي يحمل permissionTypeNameE.
- DistributorPermissionType الذي يربط الموزع بأنواع الصلاحيات.
- Permission الذي يمكن أن يستهدف User أو Role أو DSD أو Distributor مع فترة نشاط.
- Views مساندة: VGetListUserPermission, VGetListUsersInDSD, VGetFullStructureForDSD.
- الصلاحية قد تكون مباشرة للمستخدم أو عبر Role/Distributor أو DSD أو منحة عامة.

permissionTypeNames و ftUserPagePermissions

الدالة المرجعية ترجع أسماء الصلاحيات الإنجليزية المميزة لمستخدم وصفحة. تطابق `menuNameE = PageName`، وتجمع المنح المباشرة ومنح `Role` و `DSD` و `Distributor` والمنح العامة، مع فلاتر النشاط والتاريخ.

`MastersDataLoad` يعيدها في `result set` الأول. `Controllers` تحول `permissionTypeNames` إلى `flags` لإظهار `INSERT/UPDATE/DELETE` والأفعال المتخصصة. هذا `UI gating` وليس حاجزاً أمنياً.

`MastersCRUD` المرجعي يقارن الصفحة والفعل والمستخدم بالصلاحيات قبل فروع كتابة كثيرة، ثم يوجه إلى `feature SP`. الرسم: `[Security-Authorization-and-Permission-Flow.md](../Diagrams/Security-Authorization-and-Permission-Flow.md)`.

حد الثقة الحرج في CRUD

مخاطرة حرجية مثبتة من الكود: `crud/insert|update|delete/` تقرأ `entrydata`، `idaraID`، `ActionType`، `pageName`، و `hostname` من `extradataLoad` form. يقرأها من `JSON`. لا يستبدل `entrydata` `Controller` بـ `Session user` ولا `idaraID` بـ `Session Idara`.

لأن `SQL` يستخدم `entrydata` عند فحص الصلاحية والتدقيق، يستطيع العميل تغيير سياق الهوية قبل وصوله للقاعدة. لم يُجر اختبار استغلال أو كتابة. القيم الرقمية الافتراضية الثابتة في `update/delete` تزيد أثر غياب الحقول.

إدارة المستخدمين وكلمات المرور

- صفحة `ControlPanel Users` محمية بفحص `Session` وتستخدم `DataLoad/CRUD` وصلاحيات الصفحة؛ لم يُعاد توثيق البرنامج تفصيلاً.
- `POST /Login/ChangePassword` يأخذ `user ID` من `Session`، ويتحقق من وجود القديم والجديد ومن طول ٨، ثم يستدعي `ReSetUserPassword` بفعل `CHANGEUSERPASSWORD`.
- التعريف المرجعي يتحقق من القديمة بـ `salt/hash`، ينشئ `salt` عشوائياً، يعطل القديمة، وينشئ سجلاً جديداً ويضبط `ChangedPassword=١`.
- `JavaScript` يفرض حرفاً كبيراً وصغيراً ورقماً، لكن `Controller` يثبت الطول فقط؛ سياسة الخادم الحية غير متحقق منها.
- فرع `reset` الإداري في `snapshot` يستخدم كلمة مرور افتراضية ثابتة معروفة داخل الإجراء ويضبط `ChangedPassword=٠`. لم تُذكر قيمتها هنا. هذا خطر حرج حتى يثبت اختلاف التعريف الحي أو وجود ضوابط تعويضية.
- لا توجد أدلة على `history` أو `expiry enforcement` أو `lockout` أو `breached-password checking`.

ErrorLog و AuditLog

`AuditLog` المرجعي يحمل `TableName` و `ActionType` و `RecordID` و `PerformedBy` و `Notes` و `PerformedAt`. إجراءات كثيرة تكتب إليه. لأن `entrydata` غالباً يصبح `PerformedBy`، فإن السياق القابل للتعديل يضعف نسبة الفعل إلى منفذه. لا يوجد دليل على `immutability` أو `retention` أو حماية القراءة.

`ErrorLog` المرجعي يحمل رسالة الخطأ وشدته وحالته واسم `SP` ووقت/مستخدم/`MastersCRUD` `host`. المرجعي يعيد أخطاء الأعمال ٥٠٩٩٩..٥٠٠٠١ دون تسجيل، ويسجل الأخطاء غير المتوقعة ويرجع رمزاً عاماً. في `MVC` توجد مواضع ترجع `ex.Message` للعميل، منها `Login` وبعض `CRUD/extra-data paths`، وقد تكشف تفاصيل داخلية.

لم تُقرأ صفوف `AuditLog` أو `ErrorLog` فعلية.

Notifications المرتبطة بالصلاحيات

`NotificationsCreate` المرجعي ينشئ `Notification` ثم يحدد المستلمين حسب `User` أو `Distributor` أو `Role`، ومع `Idara` عند بعض الأنماط، أو `DSD` أو `Menu + Idara` أو `PermissionType(s) + Idara` أو جميع المستخدمين النشطين. يستخدم حالة المستخدم وفترات نشاط علاقات الصلاحيات، ثم ينشئ `UserNotifications` مع منع التكرار.

هذا توزيع مستلمين قائم على الصلاحية وليس منح صلاحية. صحة منع `IDOR` عند تحديث إشعار تعتمد على الإجراءات الحية التي لم تُقرأ تعريفاتها تفصيلاً.

HSTS و Cookies و Antiforgery

- `Antiforgery` مسجل، و `cookie` الخاصة به `HttpOnly/Secure`.
- `Login` وبعض `POSTs` فقط تحمل `[ValidateAntiForgeryToken]`؛ لا توجد `AutoValidateAntiforgeryToken` عامة.

- CRUD و ChangePassword و Notifications و Session POSTs بلا validation مثبتة، و Logout الرئيسي GET.
- Cookie Policy يفرض Secure فقط. SameSite. Session cookie HttpOnly/Secure/Essential.
- والاسم/path/domain غير مخصصة.
- UseHttpsRedirection فعال.
- HSTS سنة مع IncludeSubDomains ويطبق دون شرط Production ظاهر، ويضاف header نفسه يدوياً أيضاً.
- لا يوجد تحقق مستودع من TLS termination أو Forwarded Headers أو ملاءمة IncludeSubDomains.
- توجد CSP و X-Frame-Options و nosniff و COOP/COEP/CORP و CSP. Permissions-Policy الداخلية تسمح unsafe-inline, unsafe-eval ومصادر https: عامة، فتقل فعاليتها ضد XSS.

المخاطر الأمنية المثبتة

الدليل/الأثر	الخطر	الشدة
entrydata/idaraID/pageName/A SQL ctionType من العميل بينما يستخدمها للفحص والتدقيق.	سياق هوية وصلاحيات CRUD قابل للتعديل	حرج
snapshot لـ ReSetUserPassword؛ يلزم إثبات حي.	reset مرجعي بكلمة مرور افتراضية ثابتة	حرج
لا AddAuthentication/AddCookie/ ،SignInAsync/Authorize وSessionGuard غير مسجل.	لا scheme/claims/guard عام	عالي
POSTs حساسة بلا سياسة antiforgery عامة وLogout عبر GET.	تغطية CSRF جزئية	عالي
بعض المسارات تعيد ex.Message للمستخدم.	كشف تفاصيل استثناء	عالي
يزيد خطر التخمين؛ لم ينفذ اختبار.	لا rate limit/lockout/MFA مثبت	متوسط
Session.Clear فقط.	لا تدوير Session ID مثبت	متوسط
مشكلات scale-out/restart دون مخزن موزع أو sticky sessions.	Session in-memory	متوسط
National ID والاسم والصورة والسياق التنظيمي؛ بعض الهوية في hidden inputs.	بيانات شخصية وصور في Session/DOM	متوسط
لا ForwardedHeaders middleware؛ host المسجل قابل للتزييف وDNS cache غير محدود.	الثقة في X-Forwarded-For	متوسط
unsafe-inline/unsafe-eval ومصادر https عامة.	CSP داخلية ضعيفة نسبياً	متوسط
قد تنتج سياقاً أو فحوصاً ناقصة.	أسماء Session غير متسقة	منخفض/متوسط

الدليل/الأثر	الخطر	الشدة
ينشئ/يمدد Session غير مصادق عليها؛ لا يمنح دخلاً بذاته.	KeepAlive بلا هوية	منخفض/متوسط

غير متحقق منه

٦١. التطابق الحرفي للتعريفات الحية لـ GetSessionInfoForMVC, ReSetUserPassword, ftUserPagePermissions, MastersCRUD, و NotificationsCreate.
٦٢. IIS/reverse proxy و TLS و Forwarded Headers الفعلية.
٦٣. SameSite و Data Protection keys وتدوير Session ID.
٦٤. صلاحيات حساب اتصال التطبيق وقيود حماية جداول الأمان والسجلات.
٦٥. retention/monitoring ومنع العبث في AuditLog/ErrorLog.
٦٦. منع IDOR في إجراءات Notifications الحية.
٦٧. WAF/rate limiting/MFA خارج المستودع.

الكائنات المرتبطة

الكائنات	المجال
Users, UsersDetails, UsersPassword, UsersAuthType, GetSessionInfoForMVC, ReSetUserPassword	الدخول
Role, Distributor, UserDistributor, Menu, MenuDistributor, PermissionType, DistributorPermissionType, Permission, ftUserPagePermissions, VGetListUserPermission	الصلاحيات
MastersDataLoad, MastersCRUD	البوابات
AuditLog, ErrorLog	السجلات
Notifications, UserNotifications, NotificationsCreate	الإشعارات
VGetListUsersInDSD, VGetFullStructureForDSD	المساعدة

النتيجة

اكتملت مهمة الأمان ضمن النطاق، دون بدء توثيق برنامج أو مهمة تالية.

تحديث المطابقة الحية ٢٠٢٦-٢٠٠٨-٢٢

تحققت تعريفات GetSessionInfoForMVC, ReSetUserPassword, SetUserPassword, ftUserPagePermissions, VGetListUserPermission و NotificationsCreate حياً وهي مطابقة لـ Snapshot. MastersCRUD مختلف حياً في routing لكنه ما زال يثق بـ entrydata/pageName/ActionType/idaraID الواسلة من التطبيق؛ لذلك لا تزال مخاطرة سياق العمل قائمة. فرع HousingHandover الحي ما زال لا يطابق ActionType بدقة. حُسم أن collation الحية غير حساسة لحالة الأحرف، لكن بيانات permissions لم تُقرأ.

٩. توثيق برنامج ControlPanel

حالة المستند ونطاقه

- الحالة: مكتمل من الكود النشط و SQL snapshot بتاريخ ٢٠٢٦-٠٨-٢١.
- النطاق: ControlPanelController بأجزائه الأربعة، وصفحات PagesManagment و Permission و Users، والـ Views والنماذج والخدمات ومسارات البيانات وقواعد الأعمال ودليل التشغيل الوظيفي.
- قاعدة الإثبات: الكود النشط هو المصدر الأول. تعريفات SmartFoundation.Database مرجع تصميم وليست إثباتاً لتطابق قاعدة البيانات الحية.
- لم يُنفذ أي Stored Procedure أو استعلام تجاري، ولم يُعدّل شيء خارج Documentation./

الهدف الوظيفي

ControlPanel هو برنامج الإدارة المركزية لثلاثة مجالات مترابطة:

٦٨. تعريف البرامج والقوائم الجانبية والصفحات وصلاحيات الصفحة عبر PagesManagment.
٦٩. إسناد الصلاحيات إلى مستخدم أو موزع أو دور أو إدارة أو تركيب تنظيمي عبر Permission.
٧٠. إنشاء المستخدمين وتعديلهم وتعطيلهم وإعادة تعيين كلمات المرور عبر Users.

ينتج عن إدارة الصفحات كائنات Program و Menu و Distributor و MenuDistributor و PermissionType و DistributorPermissionType. ثم تستخدم صفحة الصلاحيات هذه التعريفات لإنشاء سجلات Permission. وتستخدم بقية برامج SmartFoundation ناتج هذه البنية في بناء القائمة وفحص العمليات.

الجرد المكتمل

العناصر	العدد	النوع
ControlPanelController	١	Controller منطقي
Base، PagesManagment، Permission، Users	٤	ملفات Controller
PagesManagment و Index و Permission و Users	٤	Actions فعلية
PagesManagment، Permission، Users	٣	Views
١٢ + ٤ + ٤	٢٠	عمليات كتابة من الواجهة
MastersDataLoad، MastersCRUD، PagesManagmentSP، PermissionSP، UsersDL، UsersSP، ReSetUserPassword، SetUserPassword	٨	إجراءات SQL مباشرة/بوابات موثقة
ftUserPagePermissions	١	Function أمنية مباشرة

Index Action موجود في الملف الأساسي، لكن لا توجد View مكتشفة باسم Views/ControlPanel/Index.cshtml؛ لذلك لا يعد صفحة مكتملة ضمن الصفحات الثلاث.

ControlPanelController وأجزاؤه

الملف الأساسي

ControlPanelController.Base.cs يحقن CrudController و MastersServies و يحتفظ بسياق الجلسة في حقول مثل usersId و IdarId و HostName، وبـ permissionTable و dt١٣ و dt١٠.

InitPageContext يرفض الطلب عند غياب Session[usersID] ويعيد التوجيه إلى Login/Index?logout=١، ثم يقرأ بيانات المستخدم والتنظيم. SplitDataSet يثبت العقد التالي: الجدول ٠ للصلاحيات، والجدول ١ إلى ١٣ لبيانات الصفحة والـ DDL. لا توجد [Authorize] على الـ Controller؛ الحارس الفعلي للـ GET هو Session check المحلي.

Actions

النتائج	المدخلات	HTTP الفعلي	Action
View()؛ View غير مكتشفة	لا شيء	GET بالمسار التقليدي	Index()
SmartPageViewModel إلى MenuManagment/PagesManagment	Session	GET	PagesManagment()
نموذج بحث وجدول اختياري إلى Permission/Permission	Query filters + Session	GET	Permission()
جدول مستخدمين وأربعة نماذج إلى CRUD Permission/Users	Session	GET	Users()

لا توجد Actions كتابة خاصة بالبرنامج؛ جميع النماذج ترسل إلى crud/insert/ أو crud/update/ أو crud/delete/.

Views و Models و ViewModels

الـ Views الثلاثة تستقبل SmartPageViewModel وتستدعي Permission و SmartRenderer و Users تزيلان query string من عنوان المتصفح بعد التحميل باستخدام history.replaceState، من دون إعادة طلب. PagesManagment يحتوي أيضاً كتلة Debug تظهر فقط عندما يضع Controller قيمة في ViewBag.DebugInfo.

لا توجد Models domain خاصة بـ ControlPanel. النماذج المستخدمة مشتركة من SmartFoundation.UI:

- SmartPageViewModel: حاوية الصفحة والنموذج والجدول.
- SmartTableDsModel و TableColumn و TableToolbarConfig و TableAction: الجدول والأعمدة والعمليات.
- FormConfig و FieldConfig و FormButtonConfig و OptionItem: النماذج والحقول والـ DDL.
- صفوف SQL تتحول إلى Dictionary<string, object>، وتضاف aliases باسم pNN، p٠١ لتعبئة modal والمرور بعقد CRUD الموضوعي.

صفحة PagesManagment

الوظيفة والبيانات

تحمّل الصفحة برامج النظام والقوائم والصفحات وصلاحيات الصفحات. القراءة تمر إلى MastersDataLoad بالـ pageName = PagesManagment. في SQL snapshot لا يوجد downstream DL؛ تنفذ البوابة استعلامات مباشرة وتعيد جداول البرامج والقوائم والصفحات وصلاحياتها وقوائم مستويات التفويض.

الأثر	صلاحية البوابة المطلوبة	ActionType	مجموعة
إدراج Program	ADDPGRAM	AddProgram	برنامج
تعديل بيانات البرنامج	EDITPROGRAM	EditProgram	برنامج
تغيير حالة البرنامج؛ حذف منطقي	DELETEPROGRAM	DeleteProgram	برنامج
إدراج قائمة Menu مرتبطة ببرنامج	ADDMENU	AddMenuList	قائمة
تعديل القائمة	EDITMENU	EditMenuList	قائمة
تغيير حالة القائمة	DELETEMENU	DeleteMenuList	قائمة
إدراج Menu كصفحة، ثم Distributor و MenuDistributor	ADDMENU	AddPage	صفحة
تعديل الصفحة وموزعها المرتبط	EDITMENU	EditPage	صفحة
تغيير حالة Menu و MenuDistributor والموزع المرتبط	DELETEMENU	DeletePage	صفحة
إنشاء PermissionType وربطه بالموزع	ADDPERMISSION	AddPagePermission	صلاحية صفحة
تعديل مستوى صلاحية DistributorPermissionType	EDITPERMISSION	EditPagePermission	صلاحية صفحة
تغيير حالة DistributorPermissionType	DELETEPERMISSION	DeletePagePermission	صلاحية صفحة

الواجهة تقرأ التسع صلاحيات السابقة من table ٠ وتظهر الأدوات الموافقة. البوابة تعيد mapping لأسماء Actions المختلطة case إلى أسماء الصلاحيات uppercase ثم تتحقق من VGetListUserPermission؛ لذلك فحص الخادم هو الضمان النهائي.

أهم الحقول وقواعد الأعمال

- البرنامج: اسم عربي وإنجليزي ووصف ورابط وأيقونة وترتيب؛ الأسماء يجب ألا تتكرر، والترتيب موجب، والحالة ٠ أو ١.
- القائمة: برنامج أب، اسمان ووصف وترتيب؛ يلزم معرف برنامج صحيح ولا يقبل تكرار الاسم النشط.
- الصفحة: برنامج أو قائمة أب، اسم عربي/إنجليزي ووصف ورابط وترتيب ومستوى؛ لا يتكرر الاسم أو الرابط بين الصفحات النشطة.
- إضافة الصفحة تنشئ ثلاث حلقات مترابطة: Menu -> Distributor -> MenuDistributor.
- صلاحية الصفحة: اسم عربي/إنجليزي ومستوى تفويض؛ لا يتكرر نوع الصلاحية ولا ربطها بالموزع.
- الحذف في هذا المسار تغيير Active status وليس حذفاً فيزيائياً.
- الإجراءات تستخدم transaction و XACTABORT و TRY/CATCH، وتكتب AuditLog. أخطاء ٥٠٠٠١ أعمال متوقعة، و ٥٠٠٠٢ أخطاء تنفيذية.

صفحة Permission

الوظيفة والبحث

تدعم الصفحة البحث عن الصلاحيات حسب SearchID: مستخدم، موزع، دور، إدارة، أو Department/Section/Division. يقرأ Controller query parameters (UserID, RoleID, IdaraID, Dept, Section, Divison, distributorID) ويحوّلها إلى parameters موضعية. لا يظهر الجدول حتى يصبح معيار البحث المختار جاهزاً.

MastersDataLoad ينفذ استعلامات Permission داخله ويعيد، إضافة إلى النتيجة، DDL للمستخدمين والموزعين وأنواع الصلاحيات والإدارات والأقسام والشعب والفروع والأدوار والبرامج والصفحات. مستوى isAdmin يقيّد PageLvl و permissionAuthLvl إلى ٣/٢/١ أو ٣/٢ أو ٣.

العمليات

القاعدة	صلاحية مطلوبة	ActionType
إسناد صلاحية محددة إلى نوع هدف واحد وسياق زمني اختياري	نفس الاسم	INSERTPERMISSION
إضافة كل صلاحيات موزع غير المسندة إلى الهدف	نفس الاسم	INSERTFULLACCESS
تعطيل السجل القديم وإنشاء نسخة جديدة بالقيم المعدلة	نفس الاسم	UPDATEPERMISSION
تعطيل الصلاحية منطقياً	نفس الاسم	DELETEPERMISSION

الواجهة تعرض "إضافة وصول كامل" تحت canInsertPERMISSION رغم أن Controller يقرأ أيضاً canInsertFullAccess؛ أي أن flag المتخصص لا يستخدم في ShowAdd١. لكن MastersCRUD يفرض INSERTFULLACCESS فعلياً، فيمنع التنفيذ عند غيابها. هذه فجوة اتساق UI موثقة.

Validation وقواعد الأعمال

- Action مطلوب، ومعرف المنفذ واسم المضيف مطلوبان في الإجراء.
- منع منح صلاحيات شديدة الحساسية في شروط خاصة داخل PermissionSP، ومنها checks مرتبطة بـ ٢٠ Role والمستخدم ٤ كما هي في snapshot؛ دلالتها التنظيمية تحتاج تأكيد مالك النظام.
- يجب تحديد DistributorPermissionTypeID للإسناد المفرد، ومنع duplicate نشط لنفس الهدف.
- Full access يضيف فقط الصلاحيات النشطة، السارية زمنياً، وغير الموجودة مسبقاً.
- تاريخ الانتهاء يجب أن يكون لاحقاً للبداءة عندما يطبق الفرع التحقق الزمني.
- UPDATE يعطل القديم ثم يدرج نسخة جديدة للحفاظ على الأثر، و DELETE soft delete.
- جميع الفروع تكتب AuditLog وتعيد IsSuccessful/Message.

صفحة Users

الوظيفة والبيانات

Users يعرض الحسابات وبيانات الهوية والتنظيم والتصنيف. القراءة تسلك UsersDL -> MastersDataLoad. يعيد UsersDL بيانات المستخدمين، ثم lookup tables لـ UsersAuthType و UserType و Idara و Distributor والبنية التنظيمية و Gender و Nationality و Religion و MaritalStatus و Education.

الحقول الأساسية: الهوية الوطنية والرقم العام، الاسم العربي الإلزامي، الاسم الإنجليزي الاختياري، صلاحية النظام، نوع المستخدم، الإدارة والموزع، تاريخ إصدار الهوية والميلاد، الجنس والجنسية والديانة والحالة الاجتماعية والتعليم والملاحظات. ٣٥ p سبب التعديل/التعطيل و ٣٦ p الموزع.

العمليات والصلاحيات

الأثر	صلاحية مطلوبة	ActionType
إدراج Users و UsersDetails و UserDistributor وإنشاء كلمة مرور	نفس الاسم	INSERTUSERS
تحديث الحساب والتفاصيل والربط التنظيمي	نفس الاسم	UPDATEUSERS
تعطيل المستخدم وتحديث الروابط ذات الصلة	نفس الاسم	DELETEUSERS
استدعاء ReSetUserPassword وتحديث usersPassword	نفس الاسم	RESETUSERPASSWORD

UPDATEUPDATEENATIONALID صلاحية فرعية لا تمثل ActionType مستقل؛ تجعل حقن الهوية قابلاً للتحريض في نموذج UPDATE وتحرض رسالة تحذير. البوابة تتحقق فقط من UPDATEUSERS عند الحفظ، لذلك فرض عدم تغيير الهوية يعتمد في هذا snapshot على Readonly في الواجهة، لا على check مستقل ظاهر في MastersCRUD/UsersSP؛ هذه فجوة أمنية يجب التحقق منها حياً. إعادة كلمة المرور معرفة كنموذج وعملية Gateway، لكن قائمة flags في Controller لا تقرأ RESETUSERPASSWORD. يلزم التحقق هل الزر مربوط بأحد حقول Toolbar الأخرى أو غير ظاهر فعلياً؛ البوابة ستمنع العملية دون الصلاحية المطابقة في كل الأحوال.

Validation وقواعد الأعمال

- الهوية والرقم العام بطول واجهة أقصى ١٠ وأسلوب رقمي، والأسماء العربية مطلوبة.
- lookup identifiers المطلوبة يجب أن تكون صالحة.
- UsersSP يمنع تكرار الهوية والرقم العام، ويتحقق من وجود المستخدم في التعديل/التعطيل.
- الإدراج والتعديل موزعان على Users و UsersDetails و UserDistributor، ويكتبان AuditLog.
- إنشاء كلمة المرور يستدعي SetUserPassword؛ إعادة الضبط تستدعي ReSetUserPassword. كلمة المرور مخزنة في usersPassword وفق منطق الإجراء، ولا يعرض هذا المستند أسراراً أو قيماً.
- أسباب التعديل/التعطيل المطلوبة في الواجهة عند UPDATE/DELETE.
- DELETE تعطيل منطقي وليس حذف صف الحساب فيزيائياً.

Data Access و Services

٧١. Controller يستدعي MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync للقراءة.
٧٢. MastersServices يحل MastersDataLoad:getData إلى dbo.MastersDataLoad بواسطة ProcedureMapper.
٧٣. SmartComponentService يبني Dapper parameters (ويضيف @) وينفذ QueryMultipleAsync عبر ConnectionFactory.
٧٤. النتيجة تتحول من SmartResponse.Datasets إلى DataSet ثم SplitDataSet.
٧٥. SmartRenderer يعرض Form/Table configs التي بناها Controller.
٧٦. الكتابة ترسل إلى CrudController، الذي يحول p٠١, p٥٠ إلى parameter٥٠, parameter٠١ ويستدعي MastersServices.GetCrudDataSetAsync.
٧٧. ProcedureMapper يحل MastersCrud:crud إلى dbo.MastersCRUD، التي تتحقق من الصلاحية وتستدعي الإجراء المتخصص.
٧٨. CrudController.DDLFiltered مستخدم في القوائم التابعة في Permission و Users؛ يقرأ جدولاً محدداً من DataLoad ويصفه حسب FK لبناء خيارات dependent select.

العلاقات مع قاعدة البيانات

الإجراءات

الدور	الإجراء
-------	---------

الدور	الإجراء
بوابة القراءة والصلاحيات؛ تحمل Permission وPagesManagment مباشرة وتوجه Users إلى UsersDL	dbo.MastersDataLoad
بوابة الكتابة وفحص VGetListUserPermission والتوجيه	dbo.MastersCRUD
قواعد البرامج والقوائم والصفحات وصلاحيات الصفحات	dbo.PagesManagmentSP
إسناد/نسخ/تعطيل الصلاحيات	dbo.PermissionSP
بيانات المستخدمين والـ lookups	dbo.UsersDL
إنشاء/تعديل/تعطيل المستخدمين	dbo.UsersSP
إعادة كلمة مرور المستخدم	dbo.ReSetUserPassword
إنشاء/تحديث كلمة المرور، ويستدعيه UsersSP	dbo.SetUserPassword

الجدول

- إدارة الصفحات: Program, Menu, Distributor, MenuDistributor, PermissionType, DistributorPermissionType, permissionAuthLvl.
- الصلاحيات: Permission, UserDistributor, Role, Idara, Department, Section, Divison, DeptSecDiv.
- المستخدمون: Users, UsersDetails, UsersAuthType, UserType, usersPassword, Gender, Nationality, Religion, MaritalStatus, Education.
- مشتركة: AuditLog, ErrorLog.

Functions و Views

- VGetListUserPermission: عرض الصلاحيات الفعال، ويستخدم للتحميل وفحص كل كتابة.
 - VGetFullStructureForDSD و VGetListUsersInDSD: المستخدمون والبنية التنظيمية.
 - VGetFullSystemUsersDetails: تفاصيل المستخدم الموسعة.
 - ftUserPagePermissions(user,page): يعيد أسماء صلاحيات الصفحة في result set الأول.
- لا يعتمد المسار الموثق على SQL triggers. جميع الأسماء أعلاه مثبتة من التعريفات المرجعية؛ حالة الكائنات الحية لم تعد فحصها في هذه المهمة.

العلاقات مع البرامج الأخرى

- كل برنامج يستخدم قائمة التنقل الناتجة من Program/Menu/Distributor/MenuDistributor.
- كل كتابة Housing-style تعتمد على PermissionType/DistributorPermissionType/Permission و VGetListUserPermission التي يديرها ControlPanel.
- Login و Session يمدان ControlPanel بـ usersID و IdaraID والسياق التنظيمي.
- GetUserMenuTree يبني قائمة المستخدم من نفس تعريفات القوائم والصلاحيات.
- AuditLog و ErrorLog مشتركان بين ControlPanel وبقية البرامج.

Workflows الفعلية

نشر صفحة جديدة قابلة للتفويض

٧٨. إنشاء/اختيار برنامج.
٧٩. إنشاء قائمة جانبية اختيارية.
٨٠. إضافة الصفحة؛ الإجراء ينشئ Menu وDistributor وMenuDistributor.

٨١. إضافة أنواع العمليات للصفحة؛ ينشئ `PermissionType` و `DistributorPermissionType`.
٨٢. فتح `Permission`، اختيار الهدف، وإسناد صلاحية أو `Full Access`.
٨٣. عند استخدام الصفحة، `result set` الأول يحدد أزرار `UI`، و `MastersCRUD` يعيد فحص العملية عند `POST`.

دورة المستخدم

٨٤. `UsersDL` يحمل الحسابات وال `lookups`.
٨٥. `INSERT` ينشئ الحساب والتفاصيل والربط وكلمة المرور الأولية.
٨٦. `UPDATE` يعدل البيانات ويتطلب سبباً في الواجهة.
٨٧. `UPDATENATIONALID` يتحكم بقابلية تحرير الهوية في `UI`.
٨٨. `RESETUSERPASSWORD` يمر إلى الإجراء المتخصص بعد فحص الصلاحية.
٨٩. `DELETE` يعطل الحساب مع سبب، ولا يحذفه فيزيائياً.

دورة الصلاحية

٩٠. تحديد نوع الهدف والفلاتر.
٩١. `DataLoad` يعرض الصلاحيات المطابقة وال `DDL` المقيدة بمستوى الإدارة.
٩٢. إضافة صلاحية مفردة أو جميع صلاحيات موزع.
٩٣. `UPDATE` يعطل السجل السابق وينشئ نسخة جديدة.
٩٤. `DELETE` يعطل السجل.

الأمان والقيود

- مثبت: `GET pages` تتطلب `Session[userID]`.
- مثبت: إظهار العمليات مقيد بنتيجة `ftUserPagePermissions`.
- مثبت: كل `POST` يمر عبر `antiforgery` في `CrudController` وبفحص صلاحية مستقل في `MastersCRUD`.
- مثبت: `SQL` يستخدم معاملات و `AuditLog` ورسائل أخطاء `business`.
- فجوة: لا توجد `[Authorize]` ولا `authentication scheme` مثبتة في التركيب الحالي؛ الحماية تعتمد على `Session` والبوابة.
- فجوة: `SessionGuardMiddleware` غير مسجل كما وثقت المعمارية العامة.
- فجوة: قيم `entrydata`، `idaraID`، `hostname` تأتي كحقول `hidden`، ويلزم التأكد أن `CrudController` يعيد اشتقاقها من `Session` أو أن `SQL` لا يثق بها بلا تحقق. الكود الحالي يمرر `posted form values`.
- فجوة: صلاحية `UPDATENATIONALID` مفروضة في `UI` فقط حسب المسار المقروء.
- فجوة: اتساق زر `INSERTFULLACCESS` و `RESETUSERPASSWORD` مع `flags` الواجهة يحتاج اختباراً وظيفياً.
- فجوة: `Index` بلا `View` مكتشفة، وبعض `catch blocks` تعرض رسالة `exception` في `ViewBag`، ما قد يكشف تفاصيل داخلية في بيئة غير مضبوطة.

Coverage

النسبة	موثق	مكتشف	البند
١٠٠%	٤	٤	ملفات <code>Controller</code>
١٠٠%	١	١	<code>Controllers</code> منطقية
١٠٠%	٤	٤	<code>Actions</code> فعلية
١٠٠%	٣	٣	صفحات ذات <code>View</code>
١٠٠%	٣	٣	<code>Views</code>
١٠٠%	٢٠	٢٠	عمليات <code>UI/CRUD</code>
١٠٠% من snapshot	٨	٨	إجراءات <code>SQL</code> المرتبطة مباشرة

النسبة	مؤثق	مكتشف	البند
١٠٠ % من snapshot	٤	٤	Views SQL المرتبطة مباشرة
١٠٠ % من snapshot	١	١	Functions SQL المرتبطة مباشرة

التغطية تعني اكتمال التتبع في ملفات المستودع، لا تحققاً من سلوك قاعدة البيانات الحية أو اختبار UI end-to-end.

الفجوات المتبقية

- ٩٥. مطابقة تعريفات snapshot مع SQL الحي وقياس schema drift باستعلامات catalog قراءة فقط.
- ٩٦. اختبار كل ActionType بحسابات متعددة الصلاحيات في بيئة اختبار.
- ٩٧. حسم دلالة magic identities في PermissionSP (٢٠ Role والمستخدم ٤).
- ٩٨. إثبات طريقة توليد/تخزين كلمة المرور وسياسة التعقيد والدوران تشغيلياً.
- ٩٩. معالجة/تأكيد فجوات UPDATENATIONALID و FullAccess و Reset Password المذكورة أعلاه.
- ١٠٠. تحديد المقصود بـ ControlPanel/Index أو إزالة الـ Action غير المستخدمة في عمل تطوير منفصل.

تحديث المطابقة الحية ٢٠٢٦-٢٠٢٨-٢٢

- إجراءات ControlPanel/الأمان المتخصصة مطابقة حياً، باستثناء UsersDL.
- UsersDL الحي يضيف إلى result set المستخدمين: distributorID, distributorNameA, DepartmentID و DepartmentName من أحدث ربط قسم active.
- MastersDataLoad الحي يضيف ترتيب DistributorPermissionType تنازلياً، و MastersCRUD مختلف في فروع أخرى موثقة في ٠٧٨.
- أغلقت فجوة parity الحية؛ تبقى اختبارات الصلاحيات والواجهة و magic identities غير منفذة.

١٠. توثيق Housing Definitions

الحالة والنطاق

- الصفحات: BuildingClass و BuildingDetails و BuildingType و BuildingUtilityType و MilitaryLocation فقط.
- مكتمل من الكود النشط و SQL snapshot بتاريخ ٢٠٢٦-٠٨-٢١.
- لم يُنفذ أي Stored Procedure أو طلب يغير البيانات، ولم يُعدّل شيء خارج Documentation/.
- الكود النشط يثبت السلوك التطبيقي. SmartFoundation.Database مرجع Snapshot، فلا يثبت تطابق القاعدة الحية.
- مثبت = من الكود النشط؛ Snapshot = من مشروع SQL؛ فجوة = تعارض أو نقطة تحتاج اختباراً.

النمط المشترك الفعلي

الصفحات الخمس أجزاء من partial HousingController. يبدأ كل GET بـ InitPageContext، ويستدعي MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync، ثم يفصل ٠ SplitDataSet Table للصلاحيات و dt٩، dt١ لبقية النتائج. غياب صف صلاحية يعيد المستخدم إلى Home/Index برسالة رفض.

لا توجد domain models خاصة. يحول Controller كل DataRow إلى Dictionary<string, object> ويضيف pNN، p٠١، ثم يبنّي FieldConfig/FormConfig و TableColumn/SmartTableDsModel داخل SmartPageViewModel. الـ Views رقيقة وتستدعي SmartRenderer؛ View المباني تصيف فقط window.UtilityTypeID للطباعة.

القراءة: GET -> HousingController -> MastersServices -> ProcedureMapper -> dbo.MastersDataLoad -> feature DL -> DataSet -> SmartRenderer

الكتابة: pNN -> CrudController -> /crud/insert|update|delete -> modal إلى parameterNN -> dbo.MastersCRUD -> permission check -> feature SP -> IsSuccessful/Message -> TempData -> redirect.

الرسومات: [Housing-Definitions-Flows.md-٠٥]../Diagrams/٠٥-Housing-Definitions-Flows.md(و [٠٦-Housing-Definitions-ERD.md]../Diagrams/٠٦-Housing-Definitions-ERD.md)

مصفوفة الصفحات

DDL	Result sets بعد permission	View	Controller Actions	الهدف	الصفحة
لا يوجد	١	HousingDefinitions/BuildingClass	BuildingClass()	تعريف فئات المباني	BuildingClass
Cities زائد غير مستخدم	٢	HousingDefinitions/BuildingType	BuildingType(int pdf=٠), ()Print	تعريف الأنواع	BuildingType
نعم/لا محلية	١	HousingDefinitions/BuildingUtilityType	BuildingUtilityType()	أنواع المرافق وسرياتها وهل تتطلب إيجاراً	BuildingUtilityType
المدن من ٢ Table	٢	HousingDefinitions/MilitaryLocation	MilitaryLocation()	المواقع/الأحياء وربطها بمدينة	MilitaryLocation
٢,٦ Tables + خيارات محلية	٨	HousingDefinitions/BuildingDetails	BuildingDetails(int pdf=٠)	المباني وروابط التعريفات والإيجار والخدمات	BuildingDetails

BuildingClass

الهدف و UI و Models

تعرض الفئات النشطة العامة أو التابعة للإدارة، ببحث وترتيب و pagination وإظهار أعمدة. المفتاح buildingClassID، ويخفي الجدول buildingClassOrder و buildingClassActive. النموذج النهائي SmartPageViewModel.TableDS وعنوانه «فئات المباني».

العملية	عقد الحقول
Insert	p01 العربي مطلوب، p02 الإنجليزي، p03 الملاحظات
Update	p01 المعرف، p02 العربي، p03 الإنجليزي، p10 الملاحظات
Delete	p01 المعرف، و p02/p03 readonly

SQL و Services و DataSet

- Table ٠: permissionTypeNameE
- dt١: المعرف، الاسمان، الوصف، الترتيب، active من active، Housing.BuildingClass؛ فقط، و Idara عامة أو مطابقة، بترتيب ID تنازلي.
- Services: MastersServies, SmartComponentService, ConnectionFactory و CrudController للكتابة.
- Snapshot routing: BuildingClass -> Housing.BuildingClassDL إلى Housing.BuildingClassSP؛ والكتابة إلى
- SQL مباشر: dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, dbo.ftUserPagePermissions, dbo.VGetListUserPermission, Housing.BuildingClassDL/SP, Housing.BuildingClass, dbo.AuditLog

الصلاحيات و CRUD

INSERTBUILDINGCLASS, UPDATEBUILDINGCLASS, DELETEBUILDINGCLASS. تتحكم في إظهار Add/Edit/Delete؛ التعديل والحذف لسجل واحد. Snapshot: تعيد MastersCRUD فحص المستخدم والصفحة و ActionType قبل SP.

Business Rules و Validation

- UI يطلب الاسم العربي ويستخدم TextMode عربي.
- Snapshot: Action والاسم العربي مطلوبان؛ يمنع الاسم العربي المكرر active في نطاق الإدارة؛ update/delete يتطلبان معرفاً وسجلاً active.
- delete منطقي (buildingClassActive=٠)؛ كل العمليات تسجل AuditLog.
- فجوة: الصف يملأ الوصف في p٠٤ بينما update form ينتظر p١٠.
- لا توجد قاعدة في SP تمنع soft delete عند ارتباط الفئة بمبانٍ؛ ادعاء ملف المساعدة القديم بهذا المنع غير مثبت.

خطوات المستخدم

١٠١. افتح فئات المباني وابحث أو رتب.
١٠٢. للإضافة أدخل الاسم العربي ثم احفظ.
١٠٣. للتعديل أو الحذف حدد سجلاً واحداً واستخدم الزر الظاهر حسب الصلاحية.

BuildingType

الهدف و UI و Models

تعرض أنواع المباني النشطة العامة/التابعة للإدارة. الجدول قابل للبحث والترتيب، ومفتاحه buildingTypeID؛ يعرض الرمز والاسمين والوصف.

العملية	عقد الحقول
---------	------------

العملية	عقد الحقول
Insert	p٠١ الرمز، p٠٢ العربي، p٠٣ الإنجليزي، p٠٤ الوصف
Update	p٠١ المعرف، p٠٢ الرمز، p٠٣ العربي، p٠٤ الإنجليزي، p١٠ الوصف
Delete	p٠١ المعرف، والتفاصيل readonly

يوجد مسار ١ pdf: PDF: تقرير، و ٢ pdf: خطاب تجريبي. لكن ShowPrint=false و ShowPrint=١=false، فلا يظهر الزران. Action Print () يقرأ TempData[PdfBytes] ولا يرتبط بمسار PDF الحالي.

DataSet و DDL و SQL

- Table ٠: permissions.
- dt١: أنواع active ضمن الإدارة/العامة بترتيب تنازلي.
- dt٢: dbo.City active، لكن Controller لا يستهلكه؛ DDL زائد.
- Snapshot routing: BuildingType -> Housing.BuildingTypeDL/SP
- SQL: البوابات وكائنات الصلاحية المشتركة، Housing.BuildingType، dbo.City، Housing.BuildingTypeDL/SP، dbo.AuditLog.

الصلاحيات والقواعد

- INSERTBUILDINGTYPE, UPDATEBUILDINGTYPE, DELETEBUILDINGTYPE.
- UI يطلب الرمز والعربي؛ العربي MaxLength=٥٠ و TextMode عربي.
- Snapshot: العربي مطلوب وفريد بين السجلات active في النطاق؛ update/delete يحتاجان معرفاً وسجلاً active؛ delete منطقي و Audit لكل عملية.
- فجوة: row alias للوصف p٠٥ بينما update ينتظر p١٠.
- فجوة: التقرير يحوي header ثابتاً جزئياً ولا يوجد زر ظاهر للوصول إليه.

خطوات المستخدم

١٠٤. افتح أنواع المباني واستعرض القائمة.
١٠٥. أضف الرمز والاسم العربي، ثم احفظ.
١٠٦. حدد سجلاً واحداً للتعديل أو soft delete.

BuildingUtilityType

الهدف و UI و Models

تعرف أنواع المرافق وفترة السريان وهل تتطلب إيجاراً. تعرض buildingUtilityIsRent كنص «نعم/لا»، وتخفي active. القراءة مرتبة تصاعدياً.

العملية	عقد الحقول
Insert	p٠١ العربي، p٠٢ الإنجليزي، p٠٣ الوصف، p٠٤ البداية، p٠٥ النهاية، p٠٦ يتطلب إيجاراً
Update	p٠١ المعرف، p٠٢ العربي، p٠٣ الإنجليزي، p٠٦ البداية، p٠٧ النهاية، p٠٨ الإيجار، p١٠ الوصف
Delete	p٠١ المعرف والاسمان readonly

قائمة نعم/لا (١/٠) OptionItem محلية.

DataSet و SQL والصلاحيات

- permissions : Table ٠: dt١: بيانات النوع والتواريخ بصيغة yyyy-MM-dd و flag كنص ١/٠.
- الصلاحيات: INSERTBUILDINGUTILITYTYPE, UPDATEBUILDINGUTILITYTYPE, DELETEBUILDINGUTILITYTYPE.
- Snapshot routing: القراءة تقارن 'pageName='buildingUtilityType@ وتنفذ
- Housing.buildingUtilityTypeDL: الكتابة تستخدم حالة أحرف BuildingUtilityType وتوجه إلى
- Housing.BuildingUtilityTypeSP: نجاح التطابق يعتمد على collation إن كان حساساً للحالة.
- SQL: البوابات/الصلاحيات، Housing.buildingUtilityTypeDL, Housing.BuildingUtilityTypeSP, Housing.BuildingUtilityType, dbo.AuditLog.

Business Rules و Validation

- UI يطلب العربي والبدائية و flag الإيجار؛ النهاية اختيارية.
- Snapshot: الاسم مطلوب؛ وعند وجود التاريخين يجب أن تكون النهاية بعد البدائية؛ يمنع duplicate active؛ update/delete
- سجل active؛ delete منطقي و Audit.
- فجوة: alias الوصف p٠٤ و update ينتظر p١٠.
- BuildingDetails يرتبط بالنوع ب FK. لا يمنع SP soft delete لنوع مستخدم؛ وقد تختفي المباني المرتبطة من BuildingDetailsDL لأنه يشترط النوع active.

خطوات المستخدم

- ١٠٧. افتح أنواع المرافق.
- ١٠٨. أدخل الاسم والبدائية وحدد هل المرفق إيجاري.
- ١٠٩. اجعل النهاية بعد البدائية إن أدخلتها.
- ١١٠. حدد سجلاً واحداً للتعديل أو الحذف المنطقي.

MilitaryLocation

الهدف و UI و Models

تعرف المواقع/الأحياء مع رمز ومدينة واسمين وإحداثيات ووصف. يخفي الجدول FK المدينة و active و Idara، ويعرض اسم المدينة من join. Excel export.

العملية	عقد الحقول
Insert	p٠١ الرمز، p٠٢ المدينة، p٠٤ العربي، p٠٥ الإنجليزي، p٠٦ الإحداثيات، p٠٧ الوصف
Update	p٠١ المعروف، p٠٢ الرمز، p٠٣ المدينة، p٠٥ العربي، p٠٦ الإنجليزي، p٠٧ الإحداثيات، p٠٨ الوصف
Delete	p٠١ المعروف، والتفاصيل readonly

DataSet و DDL و SQL

- permissions : Table ٠: dt١: مواقع active ضمن الإدارة/العامة مع inner join إلى Housing.MilitaryAreaCity؛ موقع بلا city مطابق لا يظهر.
- dt٢: المدن active؛ GetDDLValues(..., tableIndex="٢") يحولها إلى CityOptions لـ ٢ Select.
- Snapshot routing: MilitaryLocation -> Housing.MilitaryLocationDL/SP
- SQL: البوابات/الصلاحيات، Housing.MilitaryLocationDL/SP, Housing.MilitaryLocation, Housing.MilitaryAreaCity, dbo.AuditLog.
- علاقات City -> Location -> Snapshot: Location -> City و Idara -> Location.

الصلاحيات والقواعد

- INSERTMILITARYLOCATION, UPDATEMILITARYLOCATION, DELETEmILITARYLOCATION
- UI يطلب الرمز والمدينة والعربي.
- Snapshot: SP يفرض العربي فقط، ويمنع تكراره active ضمن الإدارة؛ update/delete يحتاجان معرفاً وسجلاً active؛ delete منطقي وAudit.
- فجوة: Required للرمز والمدينة في UI لا يقبله تحقق صريح في SP؛ FK المدينة nullable في الجدول.
- لا يمنع SP soft delete لموقع مرتبط بمبانٍ؛ قد تختفي المباني من القراءة لأنها تشترط location active.

خطوات المستخدم

١١١. افتح المواقع وابحث في الجدول.
١١٢. اختر المدينة وأدخل الرمز والاسم العربي ثم احفظ.
١١٣. حدد موقعاً واحداً للتعديل أو الحذف.

BuildingDetails

الهدف و Controller Actions

تدبير المباني الفعلية. يقرأ U query parameter (BuildingDetails(int pdf=0) كنوع مرفق، ولا يعرض الجدول قبل وجوده. معامل التحميل هو [BuildingDetails", Idarald, usersId, HostName, "U"]. عند pdf=1 بيني QuestPDF من dt1 نفسه بلا DB call إضافي. لا توجد POST Actions محلية؛ CRUD مشترك.

UI configuration و View

- SmartPageViewModel.Form: اختيار نوع المرفق؛ sfNav يعيد GET إلى Housing/BuildingDetails?U={value}&S=1/.
- TableDS يظهر فقط بعد الاختيار، ويدعم البحث و pagination ونسخ الخلايا وإظهار الأعمدة و filter row.
- حقول الإيجار والحالة والخدمات تخفى للنوع غير الإيجاري.
- زر التقرير يرسل pdf=1 و U، لكنه مربوط حالياً بـ canInsertBUILDINGDETAILS.
- View تستدعي SmartRenderer وتضبط window.UtilityTypeId.

ViewModels و Models

SmartPageViewModel, FormConfig/FieldConfig/OptionItem, SmartTableDsModel/TableColumn/TableToolbarConfig/TableAction و ReportColumn/ReportResult/DataTableReportBuilder/QuestPdfReportRenderer. صفوف الجدول dictionaries مع p٢١, p٢٠.

DataSet result sets و DDL

الغرض	Controller	#
الصلاحيات	permissionTable	٠
المباني المطابقة لـ U و Idara مع التعريفات والإيجار الحالي وآخر action وعدادات الخدمات	dt1	١
أنواع المرافق + active buildingUtilitysRent; filter DDL وقرار الإيجار	dt2	٢
نوع الإيجار active ذو ID=1	dt3	٣
أنواع المباني active ضمن الإدارة/العامة	dt4	٤

الغرض	Controller	#
المواقع active؛ بلا scope إدارة في SQL الحالي	dt٥	٥
الفئات active ضمن الإدارة/العامة	dt٦	٦
availability للكهرباء/الماء/الغاز للإدارة من linked service + fixed amount	dt٧	٧
flag الإيجار للنوع المختار؛ لا يستخدمه Controller	dt٨	٨

GetDDLValues يقرأ ٢,٠٠٦ Tables من نفس DataSet. خيارات نعم/لا للخدمات محلية.

عقد CRUD

Insert: p٠٢ رقم المبنى، p٠٣ الغرف، p٠٤ الطوابق، p٠٥ المساحة، p٠٦ الإحداثيات، p١٦ النوع، p٠٧ الفئة، p٠٨ الموقع، p١٥ نوع المرفق، p١٠/p٠٩ الهاتفان، p١٣/p١٨ البداية/النهاية، p١٤ الملاحظات. للنوع الإيجاري: p١١/p١٢ نوع ومبلغ الإيجار. للخدمات المتاحة: p١٩/p٢٠/p٢١ كهرباء/مياه/غاز.

Update: p٠١ المعرف؛ p٠٧ النوع، p٠٨ المرفق، p٠٩ الموقع، p١٠ الفئة، p١١/p١٢ الهاتفان، p١٣/p١٤ الإيجار، p١٥ البداية، p١٦ الملاحظات، U p١٧ المخفي، p١٨ النهاية، p٢١/p١٩ الخدمات.

الصلاحيات و routing

- INSERTBUILDINGDETAILS: الإضافة وظهور التقرير حالياً.
- UPDATEBUILDINGDETAILS: تعديل سجل واحد.
- DELETEBUILDINGDETAILS: حذف سجل واحد.
- Snapshot read: BuildingDetails -> Housing.BuildingDetailsDL @ -> parameter ٠١
- Actions Snapshot write: الثلاثة -> Housing.BuildingDetailsSP بعقود موضعية مختلفة.

Procedures والجداول وال Views وال Functions

- Procedures: dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, Housing.BuildingDetailsDL/SP
- Tables مباشرة: Housing.BuildingDetails, BuildingType, BuildingUtilityType, MilitaryLocation, BuildingClass, BuildingRent, BuildingRentType, BuildingDetailsMeterServices, MeterServiceTypeLinkedWithIdara, MeterServiceTypeFixedAmount, BuildingAction, BuildingActionType و dbo.AuditLog
- View مباشرة: Housing.VLastActionForBuilding
- لا توجد Housing function مستدعاة مباشرة من DL/SP. مجرد إشارة functions أخرى للمباني لا يجعلها جزءاً من مسار الصفحة المثبت.

Business Rules و Validation

- UI يفرض رقم المبنى والغرف والطابق والمساحة والإحداثيات والتعريفات والبداية؛ الهاتفان والملاحظات والنهاية اختيارية.
- Snapshot insert: رقم المبنى والإدارة والمرفق صالحون؛ النهاية بعد البداية عند المقارنة؛ للنوع الإيجاري يلزم نوع إيجار ومبلغ رقمي؛ يمنع رقم مبنى active مكرر داخل الإدارة.
- Snapshot update: يشترط السجل active ويمنع رقم مبنى مكرر لدى سجل آخر، ثم يحدث المبنى.
- الإيجار: insert ينشئ BuildingRent؛ update يغلق active السابق وينشئ جديداً، أو يغلق الإيجار إن لم يعد النوع إيجارياً.
- الخدمات IDs ثابتة: ١ كهرباء، ٢ ماء، ٣ غاز. Insert ينشئ الروابط المختارة؛ update يعطل المطلوب إلغاؤه ويضيف المفقود.
- delete منطقي للمبنى ويضع تاريخ النهاية الحالي ويغلق الإيجار active؛ لا يعطل meter-service links صراحة.
- business ٥٠٠٠١، transaction + XACTABORT؛ ٥٠٠٠٢..٥٠٠٠٤ تنفيذية؛ Audit للعمليات الرئيسية.

العلاقات والـ Workflow

BuildingDetails محور التعريفات الأربع عبر FKs. له تاريخ إيجارات عبر BuildingRent، وخدمات عبر VLastActionForBuilding -> BuildingAction -> BuildingDetailsMeterServices، وحالة أخيرة عبر -> BuildingActionType.

خطوات المستخدم

١١٤. اختر نوع المرفق؛ قبل ذلك لا يظهر الجدول.
١١٥. راجع المباني واستخدم البحث/filters.
١١٦. للإضافة أدخل الأساسيات والتعريفات؛ تظهر حقول الإيجار والخدمات فقط عند تحقق شروطها.
١١٧. للتعديل حدد مبنى واحداً وحدث البيانات والإيجار والخدمات.
١١٨. للحذف حدد مبنى وأكد؛ التنفيذ المرجعي soft delete وإغلاق الإيجار.
١١٩. اطبع التقرير إذا ظهر؛ ظهوره مرتبط حالياً بصلاحية الإضافة.

فجوات مهمة

١٢٠. block تحقق update في SP يستخدم Action IN('UPDATE')@ بينما البوابة ترسل UPDATEBUILDINGDETAILS؛ لذا لا يعمل ذلك block حسب Snapshot.
١٢١. delete form يضبط p٠١ مع "MirrorName="UtilityTypeID" بينما البوابة تتوقع buildingDetailsID؛ قد يرسل U بدل معرف المبنى.
١٢٢. update/delete يضعان Value=buildingUtilityIsRent.ToString () في حقل اسم المبنى p٠٢؛ يلزم اختبار population الفعلي.
١٢٣. dt٨ زائد وغير مستخدم، ومواقع dt٥ غير مفيدة بالإدارة.
١٢٤. لا تظهر FK declarations لـ BuildingDetailsMeterServices في Snapshot رغم الاعتماد المنطقي.
١٢٥. زر التقرير محكوم بصلاحية insert لا بصلاحية طباعة.

ERD والعلاقات المثبتة

راجع [٠٦-٠٦-Housing-Definitions-ERD.md]. FKs]Housing-Definitions-ERD.md. المثبتة في Snapshot:

- BuildingDetails -> BuildingClass/BuildingType/BuildingUtilityType/MilitaryLocation
- MilitaryLocation -> dbo.Idara، MilitaryLocation -> MilitaryAreaCity -> MilitaryArea
- BuildingRent -> BuildingDetails/BuildingRentType
- BuildingAction -> BuildingDetails/BuildingActionType

قائمة SQL المجمعة

Procedures

dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, Housing.BuildingClassDL/SP, Housing.BuildingTypeDL/SP, Housing.buildingUtilityTypeDL, Housing.BuildingUtilityTypeSP, Housing.MilitaryLocationDL/SP, Housing.BuildingDetailsDL/SP

Tables

Housing.BuildingClass, BuildingType, BuildingUtilityType, MilitaryLocation, MilitaryAreaCity, MilitaryArea, BuildingDetails, BuildingRent, BuildingRentType, BuildingDetailsMeterServices, MeterServiceTypeLinkedWithIdara, MeterServiceTypeFixedAmount, BuildingAction, BuildingActionType, dbo.City, dbo.Idara, dbo.AuditLog

Functions و Views

- Housing.VLastActionForBuilding, dbo.VGetListUserPermission
- dbo.ftUserPagePermissions هي table-valued function مشتركة في بوابة القراءة.
- لا توجد Housing functions مباشرة في DL/SP feature الخمسة.

Coverage

البنء	موثق
Housing Definitions صفحات	٥/٥
Controller files	٥/٥
Actions	٦/٦: خمس page actions + BuildingType.Print()؛ أوضاع pdf فروع داخل Action وليست Actions مستقلة
Razor Views	٥/٥
Feature DL/SP	١٠/١٠
CRUD operations	١٥/١٥
Permissions	١٥/١٥
DataSet result sets	١٨/١٨: خمس permissions + ١٣ feature sets
الرسومات	٢

التغطية العامة بعد دمج ٩: ControlPanel من ٢٨ Controller files، و٨ من ٣٥ Views، و١٨ من ٦٢ stored procedures المحددة مبدئياً. Coverage يعني اكتمال تتبع المستودع، لا اختباراً حياً.

الفجوات العامة

- فجوة تاريخية أغلقت في ٠٧A: لم تكن تعريفات Snapshot قد قورنت حياً عند كتابة المرحلة؛ تمت المقارنة في ٢٠٢٦-٠٨-٢٢. لم تنفذ إجراءات أعمال.
- لم تختبر modals أو POSTs المختلف عليها في browser/end-to-end.
- لا توجد اختبارات آلية مخصصة لهذه الصفحات في المشروع المكتشف.
- لا توجد حماية صريحة تمنع soft delete لتعريف مرتبط؛ ادعاءات ملفات المساعدة القديمة بهذا الشأن غير مثبتة.
- فعالية صلاحيات المستخدمين الحية لم تفحص.

تحديث المطابقة الحية ٢٠٢٦-٠٨-٢٢

إجراءات Definitions العشرة متحققة حياً ومطابقة للـ Snapshot، وكذلك VLastActionForBuilding وFKs الأساسية في ERD. تأكد حياً عدم وجود FK مكتشف لـ BuildingDetailsMeterServices. ظهر Trigger فعال Housing.trgBuildingActionAudit على جدول الحركات؛ لا يغير CRUD التعريفات مباشرة لكنه يؤثر في الحركات اللاحقة. لم تُنفذ إجراءات أعمال أو صلاحيات فعلية.

١١. توثيق Housing Procedures

الحالة والنطاق

- النطاق: HousingResident و HousingHandover و HousingExtend و HousingExit فقط.
- اكتمل التتبع من الكود النشط و SQL snapshot بتاريخ ٢٠٢٦-٠٨-٢١، دون تنفيذ Stored Procedures أو تعديل قاعدة البيانات.
- مثبت يعني من MVC/Application النشط، و Snapshot يعني من مشروع SmartFoundation.Database المرجعي غير المضمنون التطابق مع القاعدة الحية.
- المخرجات المصاحبة: [٠٧-Housing-Procedures-End-to-End.md] (Diagrams/٠٧-Housing-Procedures-End-to-End.md)، [٠٨-Housing-Resident-Lifecycle.md] (Diagrams/٠٨-Housing-Resident-Lifecycle.md)، [٠٩-Housing-Procedures-Data-Impact.md] (Diagrams/٠٩-Housing-Procedures-Data-Impact.md)، ودليل (UserManual/Housing-Procedures.md) [Housing-Procedures.md].

المسار التنفيذي المشترك

كل صفحة GET جزء من partial HousingController: تنفذ InitPageContext، تقرأ usersId/Idarald/HostName، ثم ترسل array موضعية إلى MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync. يحول MastersServices القيم إلى ٠١,٥٠، parameter، hostname، entrydata، idarald، و pageName. ويحل MastersDataLoad:getData عبر ProcedureMapper إلى dbo.MastersDataLoad. تعيد البوابة permission result set أولاً ثم تنفذ DL الخاص بالصفحة. الـ Views الأربع رقيقة ومتطابقة: تضبط العنوان وتستدعي SmartRenderer. يبني Controller SmartPageViewModel، FormConfig، SmartTableDsModel، وحقول pNN، p٠١. الكتابة تمر عبر crud/insert|update|delete/ إلى CrudController، ثم MastersServices.GetCrudDataSetAsync و dbo.MastersCRUD. تفحص البوابة الصفحة والصلاحيات، تحول المعاملات إلى عقد SP، ثم تعيد IsSuccessful/Message إلى TempData و redirect.

مصفوفة الصفحات

الغرض	العمليات	Result sets بعد الصلاحية	Action/View	الصفحة
العهد، اعتماد التسكين، إلغاء التسكين	٣	١ فعلياً؛ ٥ DDL calls تطلب جداول غير معادة	HousingResident (int pdf=٠) / HousingProcedures/HousingResident	HousingResident
تمرير المبنى بين حالات/جهات التسليم	١	٣	HousingHandover() / HousingProcedures/HousingHandover	HousingHandover
طلب الإهمال، مراجعته مالياً، التأمين، الاعتماد	٦	٣	HousingExtend(int pdf=٠, int? rowId=null) / View خطأ HousingResident يعيد	HousingExtend
طلب الإخلاء، الغرامات، المالية، الاعتماد	٦	١ فعلياً؛ ٥ DDL calls تطلب جداول غير معادة	HousingExit(int pdf=٠, int? rowId=null) / HousingProcedures/HousingExit	HousingExit

أوضاع pdf فروع داخل Actions وليست Actions مستقلة. HousingExit يدعم البحث بـ NID ويمرره parameter ٠١؛ إذا لم توجد نتيجة يضع تحذيراً. HousingHandover يتطلب query U للحالة الحالية، ويعرض اختيار الحالة قبل الجدول.

HousingResident

الواجهة والعقد

تعرض سجلات VWaitingList ضمن الإدارة، مع بيانات المستفيد والمبنى وآخر حركة وعدد العدادات. العمليات:

أهم الحقول	واجهة المستخدم	ActionType / صلاحية
p٠١ ActionID, p٠٢ residentInfoID, p١٢ CustdyRecord/notes, p١٨ buildingDetailsID, p٢١ LastActionID, p٢٢ meterscount	تسجيل العهد والملاحظات	HOUSINGESRESIDENTSCUSTDY
السابق + p٢٣ رقم خطاب، p٢٤ تاريخه، p٢٥ تاريخ التسكين	تسكين نهائي	HOUSINGESRESIDENTS
السابق + p١٢ سبب الإلغاء؛ بيانات الخطاب/التسكين مخفية	إلغاء التسكين	CANCELHOUSINGRESIDENT

الصلاحيات الثلاث تتحكم في ShowDelete, ShowEdit, ShowEdit. حالات تلوين UI الظاهرة: ٤٥ موافقة منزل، ٤٦ انتظار قراءة عدادات مع خدمات، ٤٧ بلا خدمات، و ٢ ساكن.

SQL والفوائد

- Snapshot read: MastersDataLoad -> HousingResidentDL -> VWaitingList + VGetFullResidentDetails + BuildingActionType مع subquery إلى MeterForBuilding. الفلتر LastActionTypeID IN (٤٥, ٤٦, ٤٧, ٢) وحالات IdaralD=@idaralD.
- العهد: يتطلب ملاحظات في واجهة المستخدم. SP يقبل الفرع HOUSINGESRESIDENTSCUSTDY لكنه validation المشترك مكتوب على الاسم غير المستخدم CustdyRecord؛ ثم يشترط سجل موجوداً وحالة ٤٥، وينشئ حركة ٤٦ إذا للمبنى عدادات ٤٧ إن لم توجد.
- التسكين: يمنع وجود المستفيد في VOccupant بإدارة أخرى أو أثناء الإخلاء، ويشترط ActionID وحالة ٤٧. ينشئ حركة نوع ٢، يستدعي BackfillResidentServiceBills، وينشئ فاتورة إيجار عبر fnCalcMonthlyBuildingRentByBuildingDetailsID إن أعادت قيمة.
- الإلغاء: يتطلب معرفات صحيحة وسبباً، ويقفل حركة ٤٥ بـ UPDLOCK/HOLDLOCK ويتأكد أنها آخر حركة. يتتبع ٣٨ parent: تعود إلى ٣٩ (رفض تخصيص أول)، و ٤٠ إلى ٤٢ (إلغاء أهلية نهائي)، ثم ينشئ الحركة الجديدة.
- لا يوجد UPDATE/DELETE فعلي لـ BuildingAction؛ "التعديل/الإلغاء" append-only state transitions. الفواتير المولدة ليست soft delete في هذا الفرع.
- كل فرع ناجح يكتب XACTABORT و dbo.AuditLog. transaction محروسة بـ @@٥٠٠٠١; TRANCOUNT; للأعمال، ٥٠٠٠٢ لفشل insert/identity/rent، و CATCH يعمل rollback ثم يعيد الخطأ.

أثره على البرامج الأخرى

اعتماد السكن يجعل المستفيد ضمن VOccupant الذي تعتمد عليه إجراءات الإخلاء، ويولد Bills التي تظهر في التدقيق المالي والفواتير الإلكترونية/الدخل حسب المستهلكين اللاحقين. هذا أثر بيانات مثبت في Snapshot؛ مسار UI داخل IncomeSystem/ElectronicBillSystem لم يُتتبع في هذا النطاق.

HousingHandover

الواجهة والحالات والصلاحيات

الصفحة تختار الحالة الحالية U، ثم تحمل المباني التي آخر حالتها تطابقها. HousingHandoverDL يعيد: (١) المباني، (٢) حالات المصدر المسموح بها للمستخدم، (٣) الحالات التالية المسموحة من جدول BuildingHandover. النموذج يرسل p٠١ المبني، p٠٢ رقمه، p٠٧ الحالة التالية، p١٠ الحالية، p١١ الملاحظات، p١٢ آخر حركة.

زر الإجراء يظهر إذا امتلك المستخدم أيًا من خمس صلاحيات مسؤول: الصيانة، الجودة، الخدمات العامة، الإسكان، أو التنفيذ. داخل DL تقيّد الحالات أيضاً بـ permissionTypeRoleID=٢٠ من dbo.VGetListUserPermission.

فجوة أمنية Snapshot: MastersCRUD لصفحة HousingHandover علق شرط permissionTypeNameE=@ActionType؛ يفحص وجود أي صلاحية للصفحة فقط، خلاف gating الدقيق في الواجهة وDL.

Business Rules و Validation

- Action الوحيد HousingHandoverAction؛ يتطلب معرف/رقم المبني، الحالة الحالية والتالية، والملاحظات.
- يمنع تكرار نفس LastActionID كأب لحركة فعالة.
- ينشئ BuildingAction بالحالة التالية، ويربطها بأخر حركة، ويأخذ alias/message من BuildingActionType.
- Transaction و ٥٠٠٠٢/٥٠٠٠١ و AuditLog موجودة؛ لا update/delete ولا soft delete.
- جدول BuildingHandover هو مصفوفة الانتقالات والصلاحيات، لا سجل تنفيذ؛ التنفيذ يضاف في BuildingAction.

HousingExtend

الواجهة والصلاحيات

الوظيفة	صلاحية UI	ActionType المرسل
إنشاء طلب إمهال	HOUSINGEXTEND	HOUSINGEXTEND
تعديل الطلب كحركات جديدة	EDITHOUSINGEXTEND	EDITHOUSINGEXTEND
إلغاء الطلب والرجوع لأصل الإقامة	CANCELHOUSINGEXTEND	CANCELHOUSINGEXTEND
إرسال للتدقيق المالي	نفسها	SENDDHOUSINGEXTENDTOFINANCE
تسجيل التأمين الاحترازي	نفسها	EXTENDINSURANCE
اعتماد الإمهال	Controller يبحث عن APPROVEEXTEND	ApproveExtend

الحقول الأساسية: خطاب الموافقة وتاريخه p٢٣/p٢٢، البداية والنهاية p٢٥/p٢٤، الملاحظات p٢٦، السبب p٢٧. التأمين يعرض غير المسدد p٢٨، إيجار المبني p٢٩، مبلغ التأمين p٣٠ والإجمالي p٣١، رقم/تاريخ/نوع وثيقته DL، p٣٣/p٣٥/p٣٦ يعيد جدول البيانات، أسباب الإمهال، وأنواع التأمين.

الحالات والقواعد

- البداية: من حالة ٢ ينشئ ٤٨، ومن ٤٨ ينشئ ٤٩؛ غير ذلك ٥٠٠٠١.
- التعديل يتطلب حالة ٤٨؛ ينشئ ٥٠ ثم ٤٨ جديدة، أي يحفظ التاريخ ولا يعدل صفًا.
- الإلغاء يتطلب ٤٨؛ ينشئ ٥٠ ثم ينسخ حركة الإقامة الأصلية نوع ٢ من fnBuildingActionChainToRoot.
- الإرسال المالي يتطلب ٤٨ وينشئ ٥١، ويمنع الإرسال المكرر.
- التأمين يتطلب انتهاء المالية/حالة ٦١ وسبباً InsuranceRequired=١ وعدم وجود تنفيذ سابق؛ المبلغ لا يكون صفرًا. ينشئ حركة ٦١ وسجل ExtendInsurance فعالاً و Audit لكل منهما.
- الاعتماد يتطلب الحالة المالية الملائمة، ويشترط تنفيذ التأمين إن كان السبب يتطلبه، ثم ينشئ حالة ٢٤.
- التواريخ ورقم/تاريخ خطاب الموافقة مطلوبة، والنهاية أكبر من البداية.

- transaction شاملة، business ٥٠٠٠١ و execution ٥٠٠٠٢، AuditLog لكل انتقال.

فجوات مؤكدة

- ١٢٦. validation المشترك يسمى EditExtend/SendExtendToFinance بينما الفروع الفعلية uppercase؛ بعض الفروع لا تستفيد منه.
- ١٢٧. UI يرسل ApproveExtend لكن permission flag اسمه APPROVEEXTEND؛ تعتمد المطابقة في البوابة على وجود صلاحية باسم ActionType المرسل، ما قد يمنع الاعتماد إن كانت الصلاحية المسجلة uppercase.
- ١٢٨. Action يرجع (View("HousingProcedures/HousingResident", page)، HousingExtend بدل؛ لأن ال Views متطابقة قد يبدو العرض صحيحاً لكن المسار غير متسق.
- ١٢٩. رسالة نجاح EXTENDINSURANCE تقول اعتماد طلب الإمهال، لا تسجيل التأمين.

HousingExit

الواجهة والصلاحيات

العمليات الست: HOUSINGEXIT, HOUSINGEXITPENALTYRECORD, EDITHOUSINGEXIT, CANCELHOUSINGEXIT, SENDHOUSINGEXITTOFINANCE, APPROVEHOUSINGEXIT. كل واحدة لها flag مطابق في Controller وتظهر في أزرار الجدول. الطلب/التعديل يستخدم تاريخ الإخلاء p٢٢ وملاحظات؛ الغرامة تستخدم الإجمالي p٤١ BillsID p٤٠، التفاصيل p٣١، وعدد العدادات p٤٢.

الحالات والقواعد والآثار

- الإنشاء من حالة ٢ أو ٢٤ فقط، وينشئ ٥٤ ثم يستدعي GenerateExitRentBills لتسوية إيجار الخروج.
- التعديل يتطلب ٥٤؛ ينشئ حركة إلغاء/تاريخ ٥٥ ثم ٥٤ جديدة ويعيد توليد إيجار الخروج.
- الإلغاء يتطلب ٥٤؛ يستدعي مولد الفواتير، يعطل Bills للغرامة (٥ charge) وفواتير الخدمات النهائية (٢/٣/٤ charges مع type ٣)، ويعطل MeterRead المرتبط، ثم ينشئ حركة إلغاء ويعيد نسخ أصل الإقامة من chain. هذه هي الحذف المنطقي الفعلي للآثار المالية/القراءات.
- الإرسال للمالية يمنع التكرار وينشئ حالة تالية (المسار UI يلون ٦٠/٥٩/٥٨ ضمن مراحل الإخلاء).
- الاعتماد لا يتم قبل انتهاء التدقيق المالي؛ ينشئ حركة الاعتماد ويقصر أي ResidentRentExemption فعال حتى تاريخ الإخلاء.
- الغرامات متاحة فقط في الحالة المسموحة؛ تنشئ حركة وسجل ٥ Bills charge type، أو تعطل الفاتورة القديمة وتنشئ بدلاً عند التعديل؛ لا تعدل الفاتورة مكانياً.
- VWaitingList, VGetFullResidentDetails, BuildingActionType, Bills, HousingExitDL يقرأ MeterForBuilding، ويعيد حالة/فاتورة الغرامة وعدد العدادات. يدعم NID ويقيّد الإدارة.
- transaction و AuditLog في الفروع؛ ٥٠٠٠١ للقواعد و ٥٠٠٠٢ لفشل الحركة/الفاتورة/identity. رسالة نجاح الإرسال المالي تقول خطأ "طلب الإمهال".

أثره على البرامج الأخرى

يؤثر مباشرة في Bills, MeterRead, ResidentRentExemption وحالة الإشغال. بالتالي تتغير المطالبات التي تستهلكها شاشات التدقيق المالي والفواتير/الدخل، وتصبح إعادة تسكين المستفيد ممكنة فقط بعد خروجه من VOccupant. لا يُدعى اكتمال مسارات البرامج الأخرى دون تتبعها في مراحلها المخصصة.

الترابط بين العمليات الأربع

- ١٣٠. HousingHandover يمرر المبنى عبر حالات الجاهزية/التسليم التي تغذي سلسلة BuildingAction.
- ١٣١. HousingResident يحول موافقة المنزل ٤٥ إلى انتظار عدادات ٤٦ أو جاهزية ٤٧، ثم إلى ساكن ٢، وينشئ الالتزامات الأولية.
- ١٣٢. (من ساكن ٢ يمكن بدء ٤٨... HousingExtend أو ٥٤... HousingExit). الإمهال المعتمد ٢٤ يظل مؤهلاً لبدء الإخلاء.
- ١٣٣. إلغاء الإمهال يعيد حركة الإقامة الأصلية؛ إلغاء الإخلاء يعيد أصل الإقامة ويلغي الآثار المالية النهائية؛ اعتماد الإخلاء ينهي الإعفاء ويقود لخروج المستفيد من الإشغال.
- ١٣٤. العمود buildingActionParentID و fnBuildingActionChainToRoot يحفظان شجرة التاريخ؛ لذلك الحالات هي ledger وليست status column واحداً.

Procedures

dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, HousingResidentDL/SP, HousingHandoverDL/SP, HousingExtendDL/SP, HousingExitDL/SP, BackfillResidentServiceBills, GenerateExitRentBills

Tables

Housing.BuildingAction, BuildingActionType, BuildingHandover, MeterForBuilding, Bills, MeterRead, ExtendReasonType, ExtendInsuranceType, ExtendInsurance, ResidentRentExemption و dbo.AuditLog. AssignPeriod. مع result set معلق، فلا يعد نتيجة فعلية.

Views

Housing.VWaitingList, VGetFullResidentDetails, VGetGeneralListForBuilding, VOccupant, dbo.VGetListUserPermission, VbuildingWithRent, VSumBillsTotalPriceAndTotalPaidForResident

Functions

dbo.ftUserPagePermissions في بوابة القراءة، Housing.fnCalcMonthlyBuildingRentByBuildingDetailsID، و Housing.fnBuildingActionChainToRoot.

المعاملات والأخطاء و Audit

الـ SPs الأربعة تستخدم SET XACTABORT ON, BEGIN TRY/CATCH ومعاملة تبدأ فقط عند @@TRANCOUNT=0؛ النجاح يعمل commit للمعاملة المحلية، والفشل rollback ثم ٥٠٠٠١. THROW أخطاء أعمال قابلة للعرض؛ ٥٠٠٠٢ فشل برمجي/كتابة MastersCRUD. identity يعمل ٥٠٠٠١..٥٠٩٩٩ كرسالة أعمال، ويسجل غير المتوقع في dbo.ErrorLog ويعيد رسالة عامة. كل العمليات الـ ١٦ تكتب AuditLog؛ التأمين يكتب أثريين للحركة وسجل التأمين.

Coverage

التغطية	البند
٤/٤ لكل منها	Controller files/Views/صفحات
٤/٤؛ أوضاع PDF فروع داخلية	MVC Actions
٨/٨	Feature DL/SP
١٦/١٦: ٦ + ٦ + ١ + ٣	عمليات كتابة
٢٠ موثقة: ٦٥ + ٣ + handover roles للتمديد + ٦ للإخلاء	صلاحيات/مفاتيح إظهار
٨: ١ Exit، ٣ Extend، ٣ Handover، ١ Resident؛ إضافة إلى ٤ permission sets	DataSet feature result sets
٣	رسومات/Workflows

التغطية ١٠٠% للأسطح المطلوبة في المستودع، لا تعني تطابق DB الحية أو نجاح E٢E.

الفجوات

- فجوة تاريخية أغلقت في ٠٧A: لم يكن Snapshot مقارناً حياً عند كتابة المرحلة؛ تمت المطابقة في ٢٠٢٦-٠٨-٢٢. لم تنفذ إجراءات أعمال.
- لا توجد اختبارات آلية مخصصة ولا تحقق browser للـ modals وشروط ظهور الأزرار.
- DDL calls الخمسة في Resident و Exit تطلب indexes غير موجودة في DL الحالي.
- فروع أسماء Actions في Extend، وضعف فحص Handover، و View الخاطئة للتمديد موضحة أعلاه.
- أسماء/معاني جميع IDs في BuildingActionType لا يمكن إثباتها من schema وحده؛ استخدمت معاني الفروع ورسائل UI فقط.

- أثر IncomeSystem/ElectronicBillSystem موثق على مستوى الجداول المشتركة فقط، ويحتاج تتبعاً مستقلاً داخل كل برنامج.

تحديث المطابقة الحية ٢٠٢٦-٢٠٢٨-٢٢

- DLs الأربعة وHousingHandoverSP وBackfillResidentServiceBills مطابقة حياً.
- HousingResidentSP الحي يفرض تاريخ تسكين صالحاً ولاحقاً لآخر إخلاء، ويتحقق من سلسلة الحركة والتخصيص ٤٠/٣٨ وحالة المبنى قبل التسكين.
- HousingExtendSP الحي يحول مبالغ التأمين إلى (١٨,٢ decimal) ويرفض غير الرقمي والإجمالي >=٠؛ فرق HousingExtendDL هو ٤٠ literal مقابل ٤٠,٠٠.
- HousingExitSP الحي وسع الغرامة وفوترة الخروج باستخدام BillPeriod, BillPeriodType, BillChargeType, dbo.Tax وتواريخ الفترة؛ GenerateExitRentBills مختلف صياغياً فقط في THROW.
- اكتشف Trigger حي Housing.trgBuildingActionAudit على BuildingAction، إضافة إلى AuditLog الصريح.

١٢. قوائم الانتظار والإسناد والاستيراد في Housing

الحالة وحدود الدليل

- النطاق: ResidentsPrint, Assign, AssignStatus, OtherWaitingList, RentExemption, Residents UploadLab, WaitingList, WaitingListByResident, WaitingListMoveList, UploadExcel.
- الكود النشط في SmartFoundation.Mvc هو المصدر الأول. تمت مطابقة النطاق مع تعريفات قاعدة DATACORE الحية بتاريخ ٢٠٢٦-٠٨-٢٢ بقراءة catalog فقط؛ ملفات SmartFoundation.Database لقطة مرجعية، والفروق موثقة في -Live-٠٧A-Database-Reconciliation.md.
- لم تُشغَل عمليات Upload أو Import أو CRUD، ولم تُقرأ أو تُعدّل بيانات أعمال. تحليل Excel و SQL ثابت فقط.
- المسار المشترك المثبت: Action يقرأ Session/query، ثم feature -> dbo.MastersDataLoad -> MastersServices DL؛ الكتابة عبر SP feature -> dbo.MastersCRUD -> CrudController. الاستثناءان هما UploadExcel الذي يتصل مباشرة ب SQL في Process، و UploadLab الذي يحفظ ملفاً وبيانات Session فقط.

مصفوفة الصفحات

الصفحة	Action/View	نموذج العرض	Result sets بعد permission	الكتابة/العملية الخاصة
Residents	Residents(int pdf=٠) / WaitingList/ResidentsResidentsPrint و	جدول + ٣ Forms	٧	INSERT/UPDATE/DELETE، PDF ١ و ٢
WaitingListByResident	WaitingListByResident() / View رقيقة	بحث + ٤ جداول + ٩ Forms	٨	٩ عمليات انتظار/خطاب/نقل
WaitingListMoveList	WaitingListMoveList() / View رقيقة	جدول + Form ي قرار	١	قبول/رفض النقل
WaitingList	WaitingList(int pdf=٠) / View رقيقة	فلتر + جدول + Form	٢	نقل إلى قائمة التخصيص، PDF
OtherWaitingList	OtherWaitingList(int pdf=٠) / View رقيقة	فلتر + جدول + Form	٣	نقل لإجراءات التسكين، PDF
Assign	Assign(int pdf=٠) View / رقيقة	فلتر + جدول + ٥ Forms	٤	فتح/إغلاق محضر، تخصيص/تبديل/استبعاد، PDF
AssignStatus	AssignStatus(int pdf=٠, int? rowId=null) / View رقيقة	فلتر + جدول + Formين	٣	إنهاء محضر/معالجة حالة، PDF صف
RentExemption	RentExemption() View / رقيقة	بحث + جدول مقيم + ٣ جداول إعفاءات + ٣ Forms	٣	إضافة/تعديل/إلغاء
UploadExcel	Index, Upload, Process /	جدول معاينة + Form ي رفع واعتماد	لا DataSet	رفع/قراءة ثم TVP مباشر

الكتابة/العملية الخاصة	Result sets بعد	نموذج العرض	Action/View	الصفحة
			UploadExcel/Index	
حفظ ملف فعلي فقط	لا SQL	جدول + رفع Form	Index, Upload / UploadLab/Index	UploadLab

كل Views المذكورة عدا ResidentsPrint رقيقة: تضبط ViewData["Title"] وتستدعي SmartRenderer. لا توجد classes مستقلة لصفوف المجال في الصفحات الثماني؛ Controllers تحول DataRow إلى Dictionary<string,object>؟. نموذج UploadLabRow nested يحمل UploadedAt, RelativePath, OriginalName, Id.

Residents وResidentsPrint

القراءة وواجهة المستخدم

Residents يتحقق من Session بواسطة InitPageContext، يرسل pageName/idaarID/entrydata/hostname، ويشغل بالتوازي ٧,٢ indexes DDL للترتبة والوحدة والحالة الاجتماعية والجنسية والجنس والمقيم. ResidentsDL المرجعي يعيد:

- ١٣٥. تفاصيل المقيمين في الإدارة من Housing.VGetFullResidentDetails.
- ١٣٦. الرتب النشطة.
- ١٣٧. الوحدات العسكرية.
- ١٣٨. الحالات الاجتماعية النشطة.
- ١٣٩. الجنسيات النشطة.
- ١٤٠. الجنس.
- ١٤١. قائمة المقيمين في الإدارة.

SmartTableDsModel قابل للبحث والفرز وتصفية الأعمدة، ويضيف aliases موضعية لتعبئة Forms. FormConfig يغطي بيانات الهوية والرقم العام والأسماء العربية والإنجليزية والترتبة والوحدة والحالة الاجتماعية والجنسية وعدد المعالين والجنس وتاريخ الميلاد والجوال والملاحظات.

CRUD والصلاحيات والقواعد

الصلاحيات: INSERTRESIDENTS, UPDATERESIDENTS, DELETERESIDENTS. البوابة تطابق permissionType = ActionType ثم تربط pNN بمعاملات ResidentsSP. الإجراء المرجعي:

- INSERT: يتحقق من الحقول الأساسية وتفرد الهوية/الرقم العام، ينشئ ResidentInfo وResidentDetails وعلاقات الإدارة، ويسجل Audit.
- UPDATE: يتحقق من السجل والتعارضات، يغلق/يحدث النسخ الفعالة بحسب الفرع ويحفظ تاريخ التفاصيل.
- DELETE: حذف منطقي/تعطيل مع منع الحالات غير الصالحة، لا حذف مادي مثبت.

التقارير والطباعة

١ pdf=٢ pdf=١ بينيان PDF في Controller باستخدام QuestPDF؛ أحدهما قائمة/تقرير والآخر نموذج تفصيلي بحسب بيانات الجدول. ResidentsPrint.cshtml View طباعة HTML مستقلة تعرض بيانات المقيم، لكنها ليست مسار PDF الوحيد. زر الطباعة مرتبط في الكود بصلاحيات الإضافة، وهو اقتران يحتاج مراجعة سياسة الصلاحيات.

WaitingListByResident

القراءة وResult sets

تبحث الصفحة بـ NID؛ عدم وجود نتيجة يضع رسالة خطأ. بعد جدول الصلاحيات يعيد WaitingListByResidentDL المرجعي ثمانية sets:

- ١٤٢. المقيم المطابق من VGetFullResidentDetails.
- ١٤٣. سجلات الانتظار للمقيم من VWaitingList.

- ١٤٤. خطابات/سجلات انتظار مرتبطة بالمقيم.
- ١٤٥. طلبات نقل الإدارة من VMoveWaitingList.
- ١٤٦. فئات الانتظار المتاحة للإدارة.
- ١٤٧. أنواع ترتيب الانتظار.
- ١٤٨. الإدارات الأخرى.
- ١٤٩. أسباب الإلغاء/إنهاء الكل من BuildingActionType للقيم ١٩ و ٥٣.

Controller يعرض أربعة SmartTableDsModel: بيانات المقيم، الانتظار، الخطابات، وطلبات النقل. يستدعي DDL indexes ٨.٥ أيضاً عبر endpoint المشترك. يوجد طلب extra-data بـ ActionType=GetWaitingListActions لعرض تاريخ الحركة.

العمليات والصلاحيات

أهم binding	الغرض	ActionType
المقيم، القرار، الفئة، نوع الترتيب، ملاحظات	إضافة سجل انتظار	INSERTWAITINGLIST
ActionID ثم بيانات السجل	تعديل سجل	UPDATEWAITINGLIST
ActionID؛ الإجراء بضيف حركة ولا يمحو التاريخ	إلغاء سجل	DELETEWAITINGLIST
المقيم وبيانات القرار	إضافة خطاب إشغال	INSERTOCCUBENTLETTER
ActionID وحقوق القرار	تعديل الخطاب	UPDATEOCCUBENTLETTER
ActionID	إلغاء الخطاب	DELETEOCCUBENTLETTER
الإدارة الجديدة وقرار/سبب الطلب	طلب نقل كل قوائم المقيم لإدارة أخرى	MOVEWAITINGLIST
معرف حركة النقل وملاحظاتهما	إلغاء طلب النقل	DELETEMOVEWAITINGLIST
السبب ١٩ أو ٥٣ وبيانات القرار	إنهاء جميع سجلات المقيم	DELETERESIDENTALLWAITINGLIST

الأسماء التسعة نفسها هي permissions التي تتحكم في الأزرار. MastersCRUD يعيد التحقق، يستدعي WaitingListByResidentSP، وينشئ Notifications في فروع النقل.

Business rules

الإجراء المرجعي يستخدم ledger في BuildingAction: يمنع فئة مكررة، يمنع الإضافة/التعديل عند طلب نقل قائم، يتحقق من تبعية ملف المستفيد للإدارة، ويمنع العمل بعد حالات التقاعد/الفصل. التعديل والحذف يتطلبان ActionID وسجلاً قابلاً للحركة. النقل يتطلب إدارة هدف وبيانات قرار، وإلغاء النقل يتطلب طلباً قائماً غير محسوم. جميع الفروع تعمل بمعاملة، تستخدم ٥٠٠٠١ لأخطاء الأعمال و ٥٠٠٠٢ للفشل البرمجي، وتسجل Audit.

WaitingListMoveList

WaitingListMoveListDL يعيد طلبات VMoveWaitingList الموجهة إلى idaraID@. الجدول يخفي المعرفات التقنية ويعرض الإدارة المرسلة/المستقبلية وحالة الحركة. Form القرار هما:

- MOVEWAITINGLISTAPPROVE: قبول النقل.
- MOVEWAITINGLISTREJECT: رفض النقل.

وهما أيضاً WaitingListMoveListSP. permissions يمنع معالجة الطلب مرتين. الرفض بضيف حركة رفض. القبول بضيف حركة قبول، ينقل سجلات الانتظار ذات الصلة، ينسخ/يحدث تفاصيل المقيم وربط الإدارة، ويحدث سجلات الإدارة السابقة، ثم يسجل Audit. البوابة تنشئ إشعارات وترابطاً عكسياً إلى ...=WaitingListByResident?NID

WaitingList

الصفحة تعرض الفئات النظامية العامة فقط (١,٢,٣,٤,١١ IDs في snapshot). FormConfig يطلب فئة، ثم WaitingListDL يعيد قائمة مرتبة بتاريخ/رقم القرار والرقم العام، إضافة إلى DDL الفئات. الجدول يسمح بعملية MOVETOASSIGNLIST فقط لمن يملك الصلاحية.

WaitingListSP يتحقق من وجود السجل، وأنه لم يُعالج، وأن المستفيد هو الأول فعلياً في ترتيب فنته داخل الإدارة؛ إذا لم يكن رأس القائمة يرفض برسالة أعمال. النجاح يضيف حركة نقل إلى قائمة التخصيص ويسجل ١=Audit.pdf يولد تقرير QuestPDF للقائمة المختارة.

OtherWaitingList

تختص بالفئات المحلية غير (١,٢,٣,٤,١١) والمقيدة بالإدارة. OtherWaitingListDL يعيد القائمة، DDL الفئات المحلية، وDDL المباني النشطة. العملية الوحيدة MOVETOOCUPENTPROCEDURES تنقل المستفيد مباشرة إلى إجراءات التسكين مع اختيار مبنى.

OtherWaitingListSP يتحقق من السجل وعدم معالجته، وتوفر المبنى وصحة تبعيته/حالته، ثم يضيف حركة مرتبطة بالمبنى نحو مسار الإشغال ويسجل ١=Audit.pdf يولد تقريراً للفئة. الصلاحية نفسها تتحكم في العملية والطباعة في Controller.

Assign

FormConfig و Result sets

يقبل WaitingClassID و AssignPeriodID من AssignDL query. المرجعي يعيد:

- ١٥٠. قائمة المرشحين مع آخر حركة وحالة الإسناد، ويربط المحضر الحالي عبر CTE.
- ١٥١. DDL فئات الانتظار.
- ١٥٢. محاضر التخصيص المفتوحة/النشطة مع بيانات منشئها والفئة.
- ١٥٣. المباني النشطة المتاحة للإدارة.

Forms والصلاحيات: OPENASSIGNPERIOD, CLOSEASSIGNPERIOD, ASSIGNHOUSE, UPDATEASSIGNHOUSE, CANCELASSIGNHOUSE. الجدول يطبق شروط ظهور حسب LastActionTypeID وحالة المحضر، ويعرض ٢=status pills. pdf ينشئ محضر تخصيص PDF باستخدام QuestPDF.

قواعد الإسناد

- فتح محضر يتطلب وصفاً وفئة، ويمنع وجود محضر نشط متعارض.
- إغلاق المحضر يتطلب محضراً نشطاً ووجود مستفيد واحد على الأقل خُصص له منزل؛ يغلق الفترة ويولد حركات نهاية مرتبطة.
- تخصيص منزل يتطلب سجلاً قائماً ومحضراً نشطاً ومبنى متاحاً، ويطبق حد فرص التخصيص. الحالات ٤٠/٣٨ مستخدمة كحالات تخصيص في الكود المرجعي.
- الاستبعاد (CANCELASSIGNHOUSE بالتهجئة الفعلية) يعكس/يسلسل الحركة ولا يحذف التخصيص السابق.
- التبديل UPDATEASSIGNHOUSE ينشئ حركة إلغاء للمبنى السابق ثم حركة تخصيص للمبنى الجديد.
- يوجد فرع AssignNote في AssignSP غير موصول ببوابة الصفحة أو Form نشط، فيوثق ككود غير قابل للوصول من المسار الحالي.

AssignStatus

الصفحة تختار محضر تخصيص منتهي وتعرض مرشحيه. AssignStatusDL يعيد: (١) صفوف المحضر وحالاتها والمبنى والعداد، (٢) DDL المحاضر المغلقة ذات تاريخ نهاية، (٣) حالات المعالجة ٣٩ و ٤٥. العمليات:

- ENDASSIGNPERIOD: إنهاء/تثبيت معالجة المحضر.
- ASSIGNSTATUS: اختيار حالة معالجة للمستفيد وإضافة حركة جديدة مرتبطة بالمحضر والمبنى.

٢=pdf وrowld يولدان نموذج PDF لصف محدد. توجد صيغتا AssignStatus و ASSIGNSTATUS في routing الحي، لكن قاعدة DATACORE تستخدم SQLLatin\GeneralCP\CIAS غير الحساس للحالة؛ ثبت حياً وجود مساري القراءة والكتابة، لذلك case لا يعطل المسار الحالي. يبقى توحيد الاسم مطلوباً، ولم تُقرأ بيانات menuNameE الفعلية.

RentExemption

تبحث الصفحة بهوية مقيم يشغل مبنى. RentExemptionDL يعيد: (١) المقيم/الإشغال الحالي من VGetFullResidentDetails و(٢) VOccupant سجل إعفاءاته، (٣) أنواع الإعفاء النشطة المسموحة للإدارة. الجدول الأول سياق المقيم، والثاني تاريخ الإعفاء مع حالة رقمية/نصية (نشط، منتهي، ملغى).

الصلاحيات والعمليات: ADDRENTXEMPTION, EDITRENTXEMPTION, DELETERENTXEMPTION. Forms تربط النوع والمقيم وتاريخ البداية والنهاية ورقم/تاريخ الخطاب والمبنى والوصف. RentExemption يتحقق من المقيم/المبنى والنوع والفترات، يمنع التداخل غير النظامي، ويضيف/يعدل السجل؛ الحذف إلغاء منطقي يسجل BuildingRentForOneMonth, الإلغاء يُستهلك لاحقاً في CanceledBy/CanceledDate/CanceledWhy و GenerateExitRentBills، و GenerateMonthlyRentBillForResident لقص فترة الإعفاء على فترة احتساب الإيجار وتطبيق نسبة النوع.

UploadExcel

الرفع والمعاينة

Index يبنى SmartTableDsModel ديناميكياً من أعمدة المعاينة في Session. Form الرفع يقبل ملفاً واحداً xls/.xlsx حتى ١٠MB، مع request limit ٢٠MB و antiforgery. Upload يعيد التحقق من الامتداد و MIME والحجم، يحفظ باسم UUID تحت wwwroot/uploads/excel، يقرأ أول sheet عبر ExcelDataReader مع أول صف headers، ويخزن أسماء الأعمدة وحتى ٢٠٠ صف معاينة في Session. refresh يسمح Session ويحاول حذف الملف الفعلي.

الاعتماد والاستيراد

Form المعالجة يختار ثلاثة أعمدة مختلفة Process (p١٤, p١٥, p٣)، يعيد قراءة الملف، يثبت وجود الأعمدة، يرفض الخلايا الفارغة ويعرض حتى ١٥ رقم صف لكل عمود، يبنى TVP، يحسب SHA-٢٥٦ للملف، ثم يتصل مباشرة بـ [Housing].[UploadExcelImportSelected٣Cols]. الإجراء ينظف النص، يمنع تكرار الملف ببصمة UploadExcelImportLog.FileHash، يدرج في Housing.UploadExcel ويسجل عدد الصفوف، ويرجع IsSuccessful/Message/InsertedRows

لا يمر هذا المسار بـ MastersServies, ProcedureMapper, MastersCRUD، أو permission gateway، ولا يوجد Session identity check داخل Controller. توجد فجوة تنفيذية مثبتة من الكود والـ schema الحي: النوع Housing.UploadExcelRowType يحتوي خمسة أعمدة (RowNo و ١,٤,٤)، بينما Process يبنى DataTable بأربعة أعمدة فقط (RowNo و ٣,١). TVP يتطلب تطابق shape/ordinal، ولذلك يلزم تصحيح قبل الاعتماد. كما ثبت حياً أن جدول log يملك أعمدة أسماء الأعمدة والإحصاءات، بينما الإجراء الحالي لا يملؤها عدا الاسم والبصمة والعدد.

UploadLab

Index يعرض صفوف UploadLab.Rows من Session في جدول (Id، الاسم الأصلي، المسار النسبي، وقت الرفع). Form الرفع يقبل PDF/XLS/XLSX واحداً حتى ٢٠MB، request limit ١٠MB و antiforgery. Upload يفحص الامتداد و MIME والحجم، يحفظ UUID تحت wwwroot/uploads/lab، ثم يضيف metadata إلى Session ويرجع JSON.

لا يقرأ محتوى Excel، ولا يستورد إلى قاعدة، ولا يملك delete/cleanup، ولا يستخدم gateway أو permission/session guard. فحص MIME/extension لا يثبت توقيع الملف، والمسار داخل wwwroot يجعل الملف قابلاً للخدمة إذا عُرف URL؛ هذه فجوات تحقق وأمان وليست عمليات نُفذت أثناء التوثيق.

SQL objects و Gateway routing

Entry routes

ثبت حياً أن dbo.MastersDataLoad، بوجه الصفحات الثماني إلى ResidentsDL، WaitingListByResidentDL، WaitingListMoveListDL، WaitingListDL، OtherWaitingListDL، AssignDL، AssignStatusDL و RentExemptionDL، وأن dbo.MastersCRUD يحتوي مسارات الكتابة إلى SPs المقابلة وفحص UploadLab، و permissionType = @ActionType. UploadExcelImportSelected٣Cols direct entry، و UploadLab، و SQL.

Procedures

dbo.MastersDataLoad، dbo.MastersCRUD، dbo.MastersExtraDataLoad، Housing.ResidentsDL/SP، WaitingListByResidentDL/SP، WaitingListMoveListDL/SP، WaitingListDL/SP، OtherWaitingListDL/SP، AssignDL/SP، AssignStatusDL/SP، RentExemptionDL/SP، UploadExcelImportSelected٣Cols إجراءات احتساب الإيجار المتأثرة بالإعفاء.

Tables/types

BuildingAction, BuildingActionType, WaitingClass, ResidentInfo, ResidentDetails, WaitingOrderType, AssignPeriod, AssignNote, BuildingAssign, BuildingAssignStatus, BuildingAssignCount, BuildingAssignType, ResidentRentExemption, ResidentRentExemptionType, UploadExcel, UploadExcelImportLog, AuditLog, Housing.UploadExcelRowType والنوع

Views/functions

Views المباشرة: VGetFullResidentDetails, VWaitingList, VMoveWaitingList, VAssignList, VOccupant, VGetGeneralListForBuilding, VWaitingListByLetter, VWaitingListWithLetters, VWaitingListIds و VGetListUserPermission. تستخدم الحركة المتسلسلة Housing.fnBuildingActionChainToRoot في المسارات المرتبطة؛ وتستخدم فوتر الإيجار حسابات/إجراءات تقاطع الإعفاء مع فترة الفاتورة. لا يُعامل VWaitingListxx كمسار نشط لمجرد وجوده.

العلاقات وسير العمل

السجل المركزي ليس status قابلاً للاستبدال، بل سلسلة BuildingAction ذات LastActionID/LastActionTypeID وعلاقة parent. التسلسل الوظيفي:

Residents -> WaitingListByResident -> WaitingList/OtherWaitingList -> Assign -> AssignStatus -> HousingHandover/HousingResident -> WaitingListMoveList مع فرع نقل -> WaitingListByResident -> WaitingListMoveList الجديدة، وفرع مالي rent billing/exit -> RentExemption -> Occupant.

- الصفحات الفردية تنشئ سجلات الانتظار والخطابات وتدير النقل.
- WaitingList يفرض أولوية رأس القائمة قبل إدخال المرشح إلى التخصيص.
- Assign يفتح محضراً للفئة ويخصص الموارد؛ AssignStatus يغلق دورة المحضر ويقرر الحالة التالية.
- OtherWaitingList يتجاوز محضر التخصيص للفئات المحلية وينقل مباشرة لمسار التسكين.
- قبول النقل يعيد تموضع ملف المستفيد وقوائمه في إدارة الهدف، لا مجرد تغيير حقل عرض.
- الإعفاء لا يغير حالة السكن؛ يقلص أساس الإيجار خلال فترة ونسبة محددين.

الرسومات: [١٠-Housing-Waiting-Assignment-Workflow.md-١٠]Diagrams/١٠-Housing-Waiting-Assignment-Workflow.md, [١١-Housing-Waiting-Data-and-Gateway.md]Diagrams/١١-Housing-Waiting-Data-and-Gateway.md, [١٢-Housing-Excel-Import-Flows.md]Diagrams/١٢-Housing-Excel-Import-Flows.md

Coverage

التغطية المستودعية	البند
١٠/١٠، مع ResidentsPrint ضمن Residents	الصفحات المطلوبة
١٠/١٠	Controller files
١١/١١	Views
١٣/١٣: صفحات Housing الثماني + ٣ UploadExcel ٢ UploadLab؛ أوضاع PDF فروع داخل Actions	MVC Actions
٢٩/٢٩: ٢٠ Move, ٩٠ WLBResident, ٣٠ Residents ١٠ AssignStatus, ٥٠ Assign, ١٠ Other, ١٠ WaitingList ٢٠ UploadExcel, ٣٠ Exemption, ١٠ UploadLab	عمليات الكتابة/الخاصة
١٧/١٧: ٨ SP + Excel import SP + ٨ DL	Feature DL/SP
٣١/٣١، إضافة إلى ٨ permission sets؛ Uploads لا تستخدم DataSet	DataSet feature result sets

التغطية المستودعية	البند
Upload controllers داخل permissions ٢٦/٢٦؛ لا	Permissions المسماة
Residents ٢ + ResidentsPrint، WaitingList ١، Other ١، Assign ١، AssignStatus ١	مسارات PDF/طباعة
٣	الرسومات

التغطية ١٠٠% لأسطح المستودع المطلوبة، ولا تعني تطابق SQL الحي أو نجاح E٢E/Excel.

الفجوات والتحقق المطلوب

- ١٥٤. فجوة تاريخية أغلقت في ٠٧A: تمت مقارنة التعريفات حياً في ٢٠٢٦-٠٨-٢٢؛ لم تنفذ أي عملية أعمال.
- ١٥٥. TVP الحي في UploadExcel لا يطابق DataTable المُرسَل (خمس أعمدة مقابل أربعة).
- ١٥٦. UploadExcel يتجاوز gateway والصلاحيات، و UploadLab بلا session guard/permission؛ كلاهما يحتاج authorization review.
- ١٥٧. AssignStatus/ASSIGNSTATUS يعملان حالياً بسبب collation غير الحساس للحالة، لكن التسمية غير موحدة وبيانات menuNameE غير مفحوصة.
- ١٥٨. UploadLab لا يحذف الملفات ولا يثبت محتواها بالتوقيع؛ UploadExcel يكشف نص الاستثناء للعميل في بعض المسارات.
- ١٥٩. تقارير QuestPDF و ResidentsPrint لم تُرندَر بصرياً ولم تختبر العربية/الخطوط/الصفحات الكبيرة.
- ١٦٠. conditions المعتمدة على IDs مثبتة من التعريفات الحية، لكن معاني كل ID غير مثبتة من seed data؛ ويوجد فرق حي بين AssignDL الذي يعرض ٥ و ٣٩ و ٤١ وبين AssignSP الذي يقبل أيضاً ٤٢.
- ١٦١. يوجد AssignNote في SP دون route/UI نشط، و Views قديمة/بديلة مثل VWaitingListxx لا يثبت استخدامها.
- ١٦٢. CRUD ما زال يأخذ entrydata/idaId/pageName/ActionType من العميل كما وثق مستند الأمان.

تحديث المطابقة الحية ٢٠٢٦-٠٨-٢٢

- من ١٧ feature procedures لهذا النطاق: ١٥ مطابقة، و AssignDL و AssignSP مختلفان عن Snapshot.
- BuildingRentForOneMonth اختلاف إضافي مرتبط بأثر الإعفاء، لكنه خارج عدّ الإجراءات السبعة عشر.
- AssignDL الحي يعرض المباني ذات الحالات (٥,٣٩,٤١) أو بلا حركة، بينما Snapshot يضيف ٤٢. AssignSP الحي يقبل للمبنى المحدد (٥,٣٩,٤١,٤٢)، فيوجد عدم اتساق حي بين قائمة الاختيار والتحقق الكتابي.
- Housing.VWaitingList الحي يستخدم جنور (١,٧,٢٥) بدلاً من (١,٧) في Snapshot.
- BuildingRentForOneMonth الحي يراعي ExitDate ويشمل الخروج NULL أو الواقع في/بعد بداية الشهر.
- توقيع UploadExcelImportSelected٣Cols الحي يؤكد أربعة أسماء أعمدة و TVP؛ فجوة DataTable/TVP مثبتة حياً.
- case وحده لا يعطل AssignStatus لأن collation الحية غير حساسة للحالة؛ يبقى تطابق بيانات menuNameE غير متحقق.

١٣. تدقيق ومطابقة قاعدة DATACORE الحية للمحادثات ٧-١

النطاق والمنهج

- تاريخ التحقق: ٢٠٢٦-٠٨-٢٢.
- المصدر النهائي لسلوك SQL: قاعدة DATACORE الحية. مصدر سلوك التطبيق: الكود النشط.
- ملفات SmartFoundation.Database استُخدمت للمقارنة التاريخية فقط.
- اقتصرت القراءة على catalog views المصرح بها. لم يُنفذ أي Business Stored Procedure، ولم تُنفذ كتابة أو DDL.
- استُخرج التعريف الكامل لكل module، وتوقيعات الإجراءات من sys.parameters، ثم قورنت النصوص بعد توحيد المسافات وصيغة CREATE/ALTER واستبعاد extended properties التصميمية للـ Views.

النتيجة الرقمية

العدد	المقياس
٥١	الإجراءات المتحقق منها حياً
٤٠	Live verified and matching
١١	Live verified with differences
٠	Missing from live database
١٩	Views/Functions المتحقق من تعريفها
١٨	Views/Functions المطابقة وظيفياً
١	Views/Functions المختلفة وظيفياً
١	Triggers ذات الصلة المكتشفة حياً

المطابقة لا تعني تنفيذ الإجراءات أو إثبات نتيجة بيانات فعلية. Result sets موثقة من عبارات التعريفات الحية، لا من تشغيل الإجراءات.

جميع الإجراءات المتحقق منها

(٤٠) Live verified and matching

dbo.MastersExtraDataLoad, dbo.GetSessionInfoForMVC, dbo.ReSetUserPassword, dbo.GetUserMenuTree, dbo.PagesManagmentSP, dbo.PermissionSP, dbo.UsersSP, dbo.SetUserPassword, dbo.NotificationsCreate, Housing.BuildingClassDL, Housing.BuildingClassSP, Housing.BuildingTypeDL, Housing.BuildingTypeSP, Housing.buildingUtilityTypeDL, Housing.BuildingUtilityTypeSP, Housing.MilitaryLocationDL, Housing.MilitaryLocationSP, Housing.BuildingDetailsDL, Housing.BuildingDetailsSP, Housing.HousingResidentDL, Housing.HousingHandoverDL, Housing.HousingHandoverSP, Housing.HousingExitDL, Housing.BackfillResidentServiceBills, Housing.ResidentsDL, Housing.ResidentsSP, Housing.WaitingListByResidentDL, Housing.WaitingListByResidentSP, Housing.WaitingListMoveListDL, Housing.WaitingListMoveListSP, Housing.WaitingListDL, Housing.WaitingListSP, Housing.OtherWaitingListDL, Housing.OtherWaitingListSP, Housing.AssignStatusDL, Housing.AssignStatusSP, Housing.RentExemptionDL, Housing.RentExemptionSP, Housing.UploadExcelImportSelected³Cols, Housing.GenerateMonthlyRentBillForResident

(١١) Live verified with differences

الفرق الحي عن Snapshot وأثره	الإجراء
أضاف ترتيباً تنازلياً لنتيجة DistributorPermissionType في تحميل Permission.	dbo.MastersDataLoad
أضيف routing صريح لـ CANCELHOUSINGRESIDENT إلى HousingResidentSP، مع تحديثات أخرى لفروع برامج لاحقة خارج النطاق.	dbo.MastersCRUD
توسع result set المستخدمين بـ distributorID, distributorNameA, DepartmentID, DepartmentName عبر أحدث ربط active.	dbo.UsersDL
أضيف تحقق من صحة OccupentDate وأنه بعد آخر خروج، ومن سلسلة الحركة والتخصيص ٤٠/٣٨ وحالة المبنى، مع معالجة أوسع للفوترة والخدمات.	Housing.HousingResidentSP
literal الحساب ٤٠ بدلاً من ٤٠,٠٠؛ المقصود الوظيفي باقي ٤٠ ضعف الإيجار مع المتبقي.	Housing.HousingExtendDL
تحقق التأمين صار typed بـ TRYCONVERT(decimal(١٨,٢)) ويرفض القيم غير الرقمية أو الإجمالي => ٠ ويثبت شروط الحالة InsuranceRequired.	Housing.HousingExtendSP
أعيد بناء فرع الغرامة/فوترة الخروج حول BillPeriod, BillPeriodType، الضريبة وتواريخ الفترة وربط/استبدال الفواتير.	Housing.HousingExitSP
فرق صياغة THROW بالفاصلة المنقوطة فقط؛ القواعد مطابقة وظيفياً.	Housing.GenerateExitRentBills
التعريف الحي يعرض الحالات (٥,٣٩,٤١) أو بلا حالة؛ Snapshot الحالي يضيف ٤٢، ولذلك القائمة المرجعة حياً أضيق.	Housing.AssignDL
التعريف الحي يحتفظ بفحص للمبنى المحدد يسمح (٥,٣٩,٤١,٤٢)، إضافة إلى فحص active/Idara مستقل؛ Snapshot الحالي أعاد ترتيب الفحص وضيقه. يوجد عدم اتساق حي بين DL الذي لا يعرض ٤٢ و SP الذي يقبلها.	Housing.AssignSP
يأخذ ExitDate من VOccupant ويشمل المقيم إذا كان الخروج NULL أو في/بعد بداية الشهر.	Housing.BuildingRentForOneMonth

العقود والمعاملات الحية

- ٢٤ MastersDataLoad: معاملات؛ أربعة سياق ثم ٠١,٢٠.parameter.
- ٥٥ MastersCRUD: معاملات؛ خمسة سياق ثم ٠١,٥٠.parameter.
- ١٥ MastersExtraDataLoad: معاملات؛ خمسة سياق ثم ٠١,١٠.parameter.

- .GetSessionInfoForMVC: NationalID, Password, hostName
- ReSetUserPassword: ثمانية معاملات تشمل action والهوية وكلمات المرور وسياق التدقيق.
- UploadExcelImportSelectedCols: سبعة معاملات حية، بينها أسماء أربعة أعمدة و TVP باسم Housing.UploadExcelRowType. هذا يؤكد عدم تطابق Controller ذي الأعمدة الثلاثة المختارة و DataTable ذي أربع خانات مع العقد/ TVP الموثق بخمس خانات.
- استخرج العدد والنوع والترتيب لكل معاملات الإجراءات الـ ٥١؛ لم يظهر drift آخر في توقيعات features.

Result sets الحية

- MastersDataLoad يعيد ftUserPagePermissions أولاً ثم نتائج الصفحة.
- أعداد ومصادر نتائج Housing Definitions/Procedures/Waiting تطابق التوثيق عندما كان DL مطابقاً.
- UsersDL وسع result set الأول بأربعة حقول، دون إضافة result set جديد.
- HousingExitDL و HousingResidentDL يعيدان feature set واحداً؛ طلب Controllers لجداول DDL إضافية لا يملك نتائج حية مقابلة.
- BuildingDetailsDL ما زال يعيد ثمانية feature sets بعد الصلاحيات، ومنها dt٨ غير المستهلك.

Functions و Views

(١٨) Live verified and matching

dbo.ftUserPagePermissions, dbo.VGetListUserPermission, dbo.VGetListUsersInDSD, dbo.VGetFullStructureForDSD, dbo.VGetFullSystemUsersDetails, Housing.VLastActionForBuilding, Housing.VGetFullResidentDetails, Housing.VGetGeneralListForBuilding, Housing.VOccupant, Housing.VbuildingWithRent, Housing.VSumBillsTotalPriceAndTotalPaidForResident, Housing.VMoveWaitingList, Housing.VWaitingListByLetter, Housing.VWaitingListWithLetters, Housing.VWaitingListIds, Housing.VAssignList, .Housing.fnBuildingActionChainToRoot, Housing.fnCalcMonthlyBuildingRentByBuildingDetailsID فروع MSDiagramPane وال extended properties في ملفات Views ليست فروقاً في تعريفات الـ Views الحية.

(١٩) Live verified with differences

Housing.VWaitingList يشمل جذور أنواع الحركة (١,٧,٢٥) في الـ anchor والفلتر النهائي، بينما Snapshot يستخدم (١,٧).

Triggers والعلاقات والـ

تحققت حياً الجداول المباشرة الموثقة في المجالات الستة، ولم يظهر جدول موثق مفقود. تؤكد FKs الحية علاقات BuildingDetails مع MilitaryLocation، class/type/utility/location، و city و Idara، و BuildingRent مع building/rent type، و BuildingAction مع building/action type/resident. لا يوجد FK حي مكتشف لـ BuildingDetailsMeterServices، فيبقى ارتباطه إجرائياً.

كائنات حية ظهرت من التعريفات أو FKs ولم تكن موثقة بوضوح:

- dbo.Tax، و Housing.BillPeriod، Housing.BillPeriodType، Housing.BillChargeType في فوترة/غرامات الخروج.
- Housing.MeterReadType عبر FK من MeterRead.
- Housing.BuildingPaymentType، Housing.BuildingActionSource، و Housing.BuildingStatus عبر FKs من BuildingAction.
- Trigger حي وفعال Housing.trgBuildingActionAudit على Housing.BuildingAction؛ وهو أثر تدقيق إضافي فوق dbo.AuditLog الصريح.

ظهر أيضاً TRBuildingPaymentSetLinkStatus على BuildingPayment، لكنه يتصل بمرحلة IncomeSystem التالية ولم يدخل أعداد هذه المرحلة.

الصلاحيات والأمان

- ftUserPagePermissions و VGetListUserPermission مطابقان حياً.

- NotificationsCreate و GetSessionInfoForMVC, ReSetUserPassword, SetUserPassword مطابقة حياً؛ لذلك تبقى مخاطر reset الإداري والسياق الأمني المرسل من العميل كما وثقت.
- MastersCRUD ما زال يعتمد على entrydata/pageName/ActionType/idaraID المرسل من التطبيق؛ التحقق الحي لم يغلق خطر انتحال السياق.
- فرع HousingHandover مطابق للـ Snapshot؛ شرط permissionTypeNameE=ActionType ما زال معلقاً وتوجد صلاحية صفحة عامة فقط.
- collation الحية غير حساسة لحالة الأحرف؛ لذلك case وحده لا يعطل AssignStatus/ASSIGNSTATUS. لم تُقرأ بيانات الصلاحيات لإثبات menuNameE.

الفجوات المغلقة

- ١٦٣. تحققت حياً إجراءات النطاق الـ ٥١ والـ modules الأخرى الـ ١٩.
- ١٦٤. ثبتت مطابقة تعريفات المصادقة وكلمات المرور والصلاحيات والإشعارات.
- ١٦٥. ثبت تباين UploadExcel من التوقيع الحي.
- ١٦٦. ثبت ضعف فحص HousingHandover الحي.
- ١٦٧. حُسم أثر case في AssignStatus وفق collation الحية.
- ١٦٨. صححت إتاحة المبنى: AssignDL الحي يعرض (٥,٣٩,٤١)، بينما AssignSP الحي يقبل (٥,٣٩,٤١,٤٢)؛ وجذور VWaitingList الحية هي (١,٧,٢٥).
- ١٦٩. أضيفت قواعد التسكين بعد آخر إخلاء وقواعد فوترة الخروج الحية.

الفجوات الجديدة والباقية

- ١٧٠. لم تُنفذ الإجراءات؛ لا يوجد تحقق E٢E أو بيانات/permissions فعلية.
- ١٧١. يحتاج trgBuildingActionAudit تحليلاً مستقلاً لأثره ومنع ازدواج التدقيق.
- ١٧٢. توسع كائنات فوترة الخروج العلاقة مع IncomeSystem وسيستكمل في incomesystem.
- ١٧٣. أخطاء binding/UI من الكود النشط لا تغلقها مطابقة SQL.
- ١٧٤. معاني كل IDs في BuildingActionType غير مثبتة من seed data.
- ١٧٥. UploadExcel ما زال direct SQL بلا permission gateway و TVP غير متوافق مع DataTable.

التصنيف النهائي وما لم يتحقق

- ٤٠: Live verified and matching: إجراء ١٨ View/Function.
- ١١: Live verified with differences: إجراء Housing.VWaitingList.
- Missing from live database: لا يوجد ضمن القائمة المطلوبة.
- Exists live but missing from documentation: Housing.trgBuildingActionAudit وثمانية جداول مرجعية/FK أعلاه؛ أضيفت الآن.
- غير متحقق: بيانات الأعمال والـ seed، التنفيذ الفعلي، صلاحيات المستخدمين، modules خارج المحادثات ١-٧، وسلوك triggers/PDF/uploads. تم التحقق لاحقاً من schema الحي لـ UploadExcelRowType وثبتت أعمدته الخمسة.

١٤. توثيق IncomeSystem والتحقق الحي

النطاق والحالة

- تاريخ التحقق: ٢٠٢٦-٠٨-٢٢.
- الصفحات: DeductListReport، FinancialAuditForExtendAndEvictions، FinancialAuditForUser، ImportExcelForBuildingPayment، ExtendInsurance.
- مصدر سلوك التطبيق: الكود النشط. مصدر SQL النهائي: تعريفات DATACORE الحية المقروءة من sys.. استخدم Snapshot للمقارنة التاريخية فقط.
- مرحلة ٧ to ١ livedatabasereconciliationforconversations كانت مكتملة قبل البدء.
- لم ينفذ Business Stored Procedure ولم تقرأ بيانات أعمال ولم ينفذ Upload أو Import.

البنية المشتركة

الـ Controller المنطقي هو IncomeSystemController موزع على ستة ملفات. IncomeSystemController.Base يقرأ usersId و Idarald و HostName من Session ويقسم DataSet إلى permissionTable ثم Views، dt١٥، dt١٠ الخمس رقيقة وتستدعي SmartRenderer؛ الاستثناء الوحيد JavaScript في View الاستيراد لتعبئة الأشهر بحسب السنة. لا توجد Models خاصة؛ التكوين كله من SmartPageViewModel و FormConfig و FieldConfig و SmartTableDsModel.

المسار العام:

View -> IncomeSystemController -> MastersServies -> ProcedureMapper -> SmartComponentService -> gateway -> live Housing procedure -> live objects

ملخص الصفحات والمسارات الحية

الصفحة	الهدف	Actions / UI	المسار الحي المثبت
DeductListReport	تقرير مسيرات الاستقطاع حسب نوع خدمة العداد والفترة	DeductListReport(pdf)؛ فلتران DDL؛ طباعة PDF؛ صلاحية PRINTDEDUCTLISTREPORT	Controller يستدعي MastersDataLoad باسم الصفحة، لكن لا يوجد branch حي في MastersDataLoad أو MastersCRUD أو MastersExtraDataLoa d. النتيجة المتوقعة من البوابة هي permissions فقط؛ بيانات التقرير غير موصولة حياً.
FinancialAuditForExtendAndEvictions	تدقيق مالي لطلبات الإهمال والإخلاء، مراجعة المطالبات، الدفع/الاسترداد والتسوية	GET واحد يبني عدة forms و tables؛ عمليات FINANCIALAUDITFOR EXTENDANDEVICTI ONS و PAYMENTANDREFU NDFOREXTENDAND EXIT و FINANCIALSETTLEM ENT	MastersDataLoad -> Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionnsDL؛ الكتابة CrudController -> MastersCRUD -> Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionnsSP؛ التفاصيل الديناميكية عبر MastersExtraDataLoad.d
FinancialAuditForUser	تدقيق ملف مالي لمستفيد محدد	GET واحد؛	MastersDataLoad ->

الصفحة	الهدف	Actions / UI	المسار الحي المثبت
	ومراجعة المطالبات والتسوية	FinancialAuditForUser و REVIEWCLAIMSAND PAYMENTSFORUSE R و PAYMENTANDREFU NDFORUSER و FINANCIALSETTLEM ENTFORUSER	Housing.FinancialAudi tForUserDL; MastersCRUD -> Housing.FinancialAudi tForUserSP؛ تحميل تفاصيل الفواتير عبر MastersExtraDataLoa .d
ImportExcelForBuildin gPayment	رفع ملف مسير، معاينته، اختيار أعمدة الهوية/الوحدة/الرقم العام/المبلغ ثم إنشاء المسير والمدفوعات	ImportExcelForBuildin gPayment و ImportExcelForBuildin gPaymentUpload و ImportExcelForBuildin gPaymentProcess و GetMonthsByYear	القراءة MastersDataLoad -> Housing.ImportExcelF orBuildingPaymentDL التفاصيل MastersExtraDataLoa d/GetBuildingPayment ByDeductList؛ المعالجة تجاوز MastersCRUD وتستدعي مباشرة Housing.ImportExcelF orBuildingPaymentSP ب.TVP
ExtendInsurance	اعتماد تحصيل التأمين الاحترافي الناتج من تمديد السكن	ExtendInsurance(pdf) form اعتماد؛ تقريران PDF	MastersDataLoad -> Housing.ExtendInsura nceDL; CrudController MastersCRUD -> <- Housing.ExtendInsura nceSP عند APPROVEEXTENDIN .SURANCE

Smart UI و DDL و DataSet

- كل تحميل gateway يبدأ بجدول ftUserPagePermissions، ثم result sets الخاصة بال-DL.
- صفحات التدقيق تحول أعمدة DataTables ديناميكياً إلى TableColumn وتضيف p aliases للنوافذ؛ وتبني عدة SmartTableDsModel للمستفيد والفواتير والمطالبات/المدفوعات.
- مصادر DDL التطبيقية تمر عبر CrudController.GetDDLValues و MastersExtraDataLoad: أنواع المطالبات BillChargeType، أنواع الدفع، المستفيدين، السنوات والأشهر، وخدمات العدادات وفتراتها.
- ImportExcelForBuildingPaymentDL يعيد أربع feature sets بعد permissions: أنواع المطالبة، السنوات ٢٠١٧ حتى السنة الحالية، الأشهر، ومسيرات الاستيراد السابقة للإدارة.
- ExtendInsuranceDL يعيد feature set واحداً لطلبات التأمين ذات < InsuranceAmountWithRemaining >.
- تقرير DeductList يطلب DDL من ١ table indexes و ٢، لكن لا يوجد DL routing حي للصفحة؛ لذلك هذا العقد غير مكتمل حياً.

الصفحة	الصلاحيات التي يقرأها Controller
DeductListReport	PRINTDEDUCTLISTREPORT
FinancialAuditForExtendAndEvictions	FINANCIALAUDITFOREXTENDANDEVICTIONS, REVIEWCLAIMSANDPAYMENTS, PAYMENTANDREFUNDFOREXTENDANDEXIT, FINANCIALSETTLEMENT
FinancialAuditForUser	FinancialAuditForUser, REVIEWCLAIMSANDPAYMENTSFORUSER, PAYMENTANDREFUNDFORUSER, FINANCIALSETTLEMENTFORUSER
ImportExcelForBuildingPayment	IMPORTEXCELFORBUILDINGPAYMENT للعرض؛ المعالجة المباشرة لا تمر بفحص permission في gateway
ExtendInsurance	APPROVEEXTENDINSURANCE

MastersCRUD يفحص VGetListUserPermission على entrydata/pageName/ActionType قبل إجراءات التدقيق والتأمين. تبقى هذه القيم client-posted وفق العقد المشترك. الاستيراد المباشر يعتمد على session context في Controller لكنه لا يمر بمصفاء MastersCRUD.

قواعد الأعمال والتدقيق المالي

- مسار الإهمال/الإخلاء يعمل على حالات ٥١ LastActionTypeID و٥٧؛ الاعتماد ينشئ انتقالات ٥٢ أو ٥٨، مع منع إنهاء الحالة مرتين وتسجيل dbo.AuditLog.
- الدفع/الاسترداد والتسوية تتحقق من وجود السجل والمستفيد، المبلغ، اختلاف خدمة المصدر والوجهة، وكفاية الرصيد؛ ثم تنشئ DeductList و BuildingPayment وتدقيقاً.
- تدقيق المستخدم يستخدم ملخصات الفواتير والمدفوعات لكل مستفيد/خدمة/مبنى وينفذ عمليات مماثلة ضمن نطاق المستخدم.
- اعتماد التأمين يتحقق من السجل والمبلغ والحالة، ويحدث ExtendInsurance وينشئ الأثر المالي المرتبط وفق Action.
- أخطاء الأعمال تستخدم ٥٠٠٠١ THROW وتعيد البوابة رسائلها؛ الإجراءات تستخدم transaction/TRY-CATCH و XACTABORT.

استيراد Excel دون تشغيله

١٧٦. Upload يقبل Excel ويقرأ أول sheet عبر ExcelDataReader، ويخزن ملفاً مؤقتاً/session token ويعرض حتى ٢٠,٠٠٠ صف.
 ١٧٧. Process يعيد قراءة الملف ويتحقق من اختيار أربعة أعمدة، الخلايا الفارغة، الشهر/السنة ونوع المطالبة، ثم يحسب SHA-٢٥٦.
 ١٧٨. بيني TVP حي، IDNumber, unitID, RowNo, Housing.ImportExcelForBuildingPaymentRowType: RowNo, IDNumber, unitID, generalNoFK, amount.
 ١٧٩. يستدعي مباشرة Housing.ImportExcelForBuildingPaymentSP؛ الإجراء يمنع hash مكرر، ينشئ DeductList، ينظف المبالغ إلى (١٠,٢ decimal)، يدرج BuildingPayment لكل صف، ثم يستدعي Housing.uspClassifyAndLinkBuildingPayments ويكتب UploadExcelImportLog.
 ١٨٠. الإجراء المصنف يربط الدفع بفترة السكن من BuildingAction ويضبط BuildingPaymentLinkStatus; Trigger الفعال TRBuildingPaymentSetLinkStatus يضع حالة أولية إن لم تُرسل.
- لم تنفذ أي خطوة رفع أو معالجة في هذا التوثيق.

كائنات SQL الحية

الإجراءات: dbo.MastersDataLoad, dbo.MastersCRUD, dbo.MastersExtraDataLoad, Housing.FinancialAuditForExtendAndEvictionsDL/SP, Housing.FinancialAuditForUserDL/SP, Housing.ImportExcelForBuildingPaymentDL/SP, Housing.ExtendInsuranceDL/SP, .Housing.uspClassifyAndLinkBuildingPayments

الجدول الرئيسية: Housing.Bills, BillChargeType, BillPeriod, MeterServiceType, DeductList, DeductType, DeductListStatus, BuildingPayment, BuildingPaymentType, BuildingPaymentLinkStatus, BuildingPaymentLinkAudit, UploadExcellImportLog, ExtendInsurance, ExtendInsuranceType, .dbo.AuditLog, BuildingAction, ResidentDetails

Views/Functions المباشرة المثبتة: Housing.VWaitingList, VGetFullResidentDetails, VGetGeneralListForBuilding, VbuildingWithRent, VResidentFinancialSummary, VSumBillsTotalPriceAndTotalPaidForResident, Housing.fnBuildingActionChainToRoot, .dbo.VGetListIdara و .dbo.VGetFullSystemUsersDetails

العلاقات الحية المهمة: DeductList إلى DeductType و DeductListStatus و BuildingPaymentType; UploadExcellImportLog.DeductListIDFK -> DeductList و BuildingPaymentLinkStatusIDFK -> BuildingPaymentLinkStatus و resident/building/service fields، خصوصاً FK، إجراءية بلا FK.

Live مقابل Snapshot

- أزواج DL/SP الأربعة موجودة حياً، وتعريفات Snapshot مفيدة لفهم التاريخ لكنها ليست المرجع.
- Live يضيف منظومة تصنيف ربط المدفوعات: uspClassifyAndLinkBuildingPayments, Trigger و BuildingPaymentLinkStatus, BuildingPaymentLinkAudit و TRBuildingPaymentSetLinkStatus؛ هذه غير ممثلة بالكامل في توثيق Snapshot القديم.
- Live DeductList يحوي ToBillChargeTypeIDFK و ExtendInsuranceIDFK، و ExtendInsurance يستخدم أطولاً وأنواعاً موسعة مقارنة ببعض ملفات Snapshot.
- عقد TVP الحي يطابق Snapshot ذي خمسة أعمدة ويطابق DataTable الحالي في Controller.
- أهم فرق routing: لا يوجد أي routing حي لـ DeductListReport، فلا يجوز استنتاج إجراء من الاسم.
- الاستيراد الحي يستدعي إجراء التصنيف بعد الإدراج؛ هذا اعتماد حيوي يجب ألا يحذف عند صيانة Snapshot.

العلاقة مع Housing و ElectronicBillSystem

IncomeSystem ليس schema مستقلاً؛ يستخدم schema Housing. مصدر الرصيد والفواتير من Bills و BillChargeType وملخصات المقيم، ومصدر حالات الإهمال والإخلاء من ElectronicBillSystem. VWaitingList/BuildingAction. ElectronicBillSystem يكتب قراءات وفواتير العدادات التي تصبح مدخلات التدقيق والتقارير هنا؛ IncomeSystem يسجل التحصيل/الاسترداد في BuildingPayment و DeductList.

الفجوات

مغلقة: routing لأربع صفحات، عقد TVP، إجراء التصنيف، trigger وحالات الربط، واعتماديات Views/Functions جديدة: DeductListReport غير موصول حياً؛ صلاحية import لا يعاد فحصها في SQL؛ ActionTypes خاطئة منسوخة داخل بعض forms في import و DELETEBUILDINGTYPE غير مستخدم في ExtendInsurance؛ أسماء ملفات PDF في ExtendInsurance ما زالت BuildingType.pdf. متبقية: EYE، بيانات permissions/seed، تنفيذ Excel، تحقق PDF بصري، وسلوك concurrency/rollback تحت حمل.

Coverage

التغطية ١٠٠% لأسطح المستودع المطلوبة: ٦ controller files/Controller (٥٥) MVC actions، ٨ views صفحات + SmartTableDsModel، ١٠ (upload + process + months) إجراء feature/gateway مباشر بما فيها classifier، ٩ Views/Functions مباشرة، TVP واحد و Trigger واحد. لا تعني التغطية اختبار التنفيذ.

١٥. الرسومات المنجزة

تُدرج الرسومات المكتملة كما هي كخططات Mermaid موثقة مع Caption. لم تُنشأ رسومات جديدة لسد أي فجوة.

شكل ١: رسم الطبقات ومراجع المشاريع

درجة الرسم: مثبت من ملفات csproj ونقطة التشغيل، مع إظهار SQL Server كوجهة تنفيذ لا كمشروع من الطبقات الأربع.

```

graph TD
    Browser[Browser / HTTP Client] --> MVC
    subgraph MVC [SmartFoundation.Mvc - التشغيل والعرض]
        Program["Program.cs\nComposition Root"]
        Controllers["MVC Controllers"]
        Views["Razor Views"]
        Middleware["Middleware + Routing + Session"]
    end
    MVC --> UI
    subgraph UI [SmartFoundation.UI - مكونات العرض المشتركة]
        PageModel["SmartPageViewModel"]
        Renderer["SmartRenderer"]
        Components["SmartForm / SmartTableDS / Charts / Print"]
    end
    UI --> APP
    subgraph APP [SmartFoundation.Application - خدمات التطبيق]
        Masters["MastersServices / BaseService"]
        Mapper["ProcedureMapper"]
    end
    APP --> DATA
    subgraph DATA [SmartFoundation.DataEngine - تنفيذ البيانات]
        SmartService["ISmartComponentService\nSmartComponentService"]
        Factory["ConnectionFactory"]
        Dapper["Dapper + SqlClient"]
    end
    DATA --> DB
    subgraph DB [SmartFoundation.Database\nSnapshot]
        DB["SQL Server\nGateway + Feature Procedures"]
        Tests["SmartFoundation.Application.Tests"]
    end
    Browser --> Middleware --> Controllers
    Controllers --> PageModel --> Views --> Renderer --> Components
    Controllers --> Masters --> Mapper
    Masters --> SmartService --> Factory --> Dapper --> DB
    Middleware -. "يسجل ويكوّن" .-> Program
    Program -. "Project Reference" .-> APP
    Program -. "Project Reference" .-> UI
    DATA <-. "Project Reference مباشر" .- Program
    UI -. "Project Reference" .-> DATA
    APP -. "Project Reference" .-> DATA
    DB <-. "مرجع فقط؛ ليس إثباتاً للحالة الحية" .- DBSnapshot
    Tests -. "يختبر Application" .-> APP

```

قراءة الرسم

- الأسهم المتصلة تمثل مساراً تنفيذياً نموذجياً مثبتاً.
- الأسهم المتقطعة تمثل Project Reference أو علاقة توثيقية.
- وجود Reference مباشر لا يعني بالضرورة استخدامه في كل feature.

شكل ٢: رسم HTTP Request Pipeline

درجة الرسم: مثبت من ترتيب الاستدعاءات في SmartFoundation.Mvc/Program.cs.

```

flowchart LR
    Request["HTTP Request"] --> Compression["\, Response Compression"]
    Compression --> HSTS["٢, HSTS"]
    HSTS --> HTTPS["٢, HTTPS Redirection"]
    HTTPS --> Cookie["٤, Cookie Policy"]
    Cookie --> Headers["٥, Security Headers + CSP\ninline middleware"]
    Headers --> Static["٦, Static file?"]
    StaticResponse["Static File Response"] <-- "نعم" -- Static
    Routing["٧, Routing"] <-- "لا" -- Static
    Routing --> Authentication["٨, Authentication middleware"]
    Authentication --> Authorization["٩, Authorization middleware"]
    Authorization --> Session["١٠, Session middleware"]
    Session --> Endpoint["\١١, Endpoint mapping"]
    Endpoint --> Razor["Razor Pages"]
    Endpoint --> Attribute["Attribute Controllers"]
    Endpoint --> Conventional["Conventional MVC Route\nLogin/Index"]
    Razor --> Response["HTTP Response"]
    Attribute --> Response
    Conventional --> Response
    StaticResponse --> Response
    ["headers يضيف OnStarting"] Response --> OnStarting
    OnStarting --> Client["Client"]

    ["SessionGuardMiddleware\n"] Guard
    Guard -- "ليس ضمن pipeline المثبت" --> Session

```

حدود الرسم

- وجود مرحلتي Authentication و Authorization في pipeline مثبت.
- تسجيل scheme/handler أو policies غير مثبت من Program.cs أو امتدادات التسجيل النشطة.
- SessionGuardMiddleware لا يدخل في المسار الحالي لعدم وجود `(.)<UseMiddleware<SessionGuardMiddleware`.

شكل ٣: رسم تدفق القراءة والكتابة

درجة الرسم: المسار حتى بوابات SQL مثبت من الكود النشط، وربط صفحات المحادثات ١-٧ بإجراءات feature downstream متحقق من DATACORE الحية في ٠٧A.

```

flowchart TB
    subgraph READ ["مسار القراءة - Housing-style"]
        R1["Browser GET"] --> R2["MVC Action"]
        R2 --> R3["InitPageContext + Session context"]
        R3 --> R4["MastersServies.GetDataLoadDataSetAsync"]
        R4 --> R5["ProcedureMapper\nMastersDataLoad:getData"]
        R5 --> R6["SmartRequest\nOperation = sp"]
        R6 --> R7["SmartComponentService"]
        R7 --> R8["Dapper QueryMultipleAsync"]
        R8 --> R9["dbo.Masters_DataLoad"]
        R9 -- "routing by pageName_" --> R10["Feature DL procedure"]
        R10 --> R11["Result sets"]
        R11 --> R12["SmartResponse.Datasets -> DataSet"]
        R12 --> R13["SplitDataSet\npermissions + feature tables"]
        R13 --> R14["SmartPageViewModel"]
        R14 --> R15["Thin Razor View -> SmartRenderer"]
        R15 --> R16["HTML Response"]
    end

```



```

["Generic CRUD — مسار الكتابة"]subgraph WRITE
W١["SmartForm POST\n/crud/insert|update|delete"] -->
W٢["CrudController"]
W٢ --> W٣["Context fields\npageName_ / ActionType / idaraID /
["entrydata / hostname
W٢ --> W٤["p٠١,,p٥٠"]
W٤ --> W٥["parameter_٠١,,parameter_٥٠"]
W٣ --> W٦["MastersServies.GetCrudDataSetAsync"]
W٥ --> W٦
W٦ --> W٧["ProcedureMapper\nMastersCrud:crud"]
W٧ --> W٨["SmartComponentService + Dapper"]
W٨ --> W٩["dbo.Masters_CRUD"]
W٩ -, "permission + routing by pageName_ and ActionType" .->
W١٠["Feature SP"]
W١٠ --> W١١["IsSuccessful + Message_"]
W١١ --> W١٢["DataSet -> TempData bucket"]
W١٢ --> W١٣["Redirect"]
end

SQL["SQL Server"]
R٩ --> SQL
SQL --> R١١
W٩ --> SQL
SQL --> W١١

```

ثوابت العقد

- أسماء السياق وحالتها جزء من العقد ولا تعاد تسميتها منفردة.
- DataEngine يضيف @ إلى أسماء Dapper parameters؛ Application code يرسل الأسماء دون @.
- ترتيب pNN له معنى يحدده ActionType وإجراء feature.

شكل ٤: رسومات تدفق ControlPanel

حالة SQL: routing والكاننات متحققة حياً؛ UsersDL الحي يضيف بيانات القسم الحالي.

تدفق القراءة والكتابة

```

flowchart LR
V["View / SmartRenderer"] --> C["ControlPanelController"]
C --> M["MastersServies"]
M --> DL["dbo.Masters_DataLoad"]
DL --> P{"pageName_"}
P --> Q١["PagesManagment"]
P --> Q٢["Permission"]
P --> U["Users"]
Q١ --> O١["SQL Objects"]
Q٢ --> O٢
UDL --> O٢

V --> CR["POST /crud/*"]
CR --> MC["dbo.Masters_CRUD"]
MC --> CHECK["V_GetListUserPermission"]
CHECK --> ROUTE{"pageName_ + ActionType"}
ROUTE --> PMSP["PagesManagmentSP"]
ROUTE --> PSP["PermissionSP"]
ROUTE --> USP["UsersSP / ReSetUserPassword"]
PMSP --> O٢
PSP --> O٢
USP --> O٢

```


اعتماد البرامج على ControlPanel

```

flowchart TB
    PM["PagesManagment"] --> NAV["Program + Menu + Distributor"]
    PM --> TYPES["PermissionType + DistributorPermissionType"]
    PERM["Permission"] --> GRANTS["Permission assignments"]
    USERS["Users"] --> ACCOUNTS["Users + Details + Password + Distributor"]
    ["SmartFoundation قائمة التنقل لكل برامج"] NAV --> MENU
    TYPES --> GATE["Masters_CRUD authorization"]
    GRANTS --> GATE
    ACCOUNTS --> SESSION["Login / Session context"]
    SESSION --> MENU
    SESSION --> GATE

```

Workflow نشر صفحة

```

flowchart LR
    A["إضافة برنامج"] --> B["إضافة قائمة اختياريًا"]
    B --> C["إضافة صفحة"]
    C --> D["Menu + Distributor + MenuDistributor إنشاء"]
    D --> E["تعريف عمليات الصفحة"]
    E --> F["PermissionType + DistributorPermissionType"]
    F --> G["إسناد Permission للهدف"]
    G --> H["إظهار العملية في UI"]
    H --> I["إعادة فحصها في Masters_CRUD"]

```

شكل ٥: رسومات تدفق Housing Definitions

المسار حتى SQL gateway مثبت؛ routing وإجراءات Definitions العشرة متحققة حياً ومطابقة للـ Snapshot.

```

flowchart TB
    U["فتح صفحة تعريف"] <-- C["HousingController Action"]
    C --> S["InitPageContext + Session"]
    S --> DL["MastersServies -> dbo.Masters_DataLoad"]
    DL --> P["permission result set"]
    DL -. "pageName_" .-> FDL["Feature DL"]
    FDL --> RS["dt\, ,dt\"]
    RS --> P["يوجد وصول؟"]
    P --> G["لا"]
    G --> H["رسالة + Home/Index"]
    H --> G
    G --> VM["FormConfig + SmartTableDsModel"]
    VM --> RS
    RS --> VM
    VM --> V["SmartPageViewModel -> SmartRenderrer"]
    V --> A["إجراء"]
    A -- "CRUD" --> CRUD["CrudController: pNN -> parameter_NN"]
    CRUD --> GW["dbo.Masters_CRUD"]
    GW --> CP["صلاحيّة ActionType؟"]
    CP --> DENY["رفض"]
    CP -- "نعم" --> SP["Feature SP"]
    SP --> OUT["Result -> TempData -> Redirect"]
    OUT --> NAV["اختيار A: GET جديد مع U"]
    NAV --> C
    C -- "BuildingDetails: pdf=\\" --> PDF["QuestPDF من dt\"]

```

```

flowchart LR
    Filter["اختيار نوع المرفق U"] <-- Load["lookups + مبان"]
    Load --> Rent["يتطلب إيجاراً؟"]
    Rent -- "نعم" --> RF["نوع ومبلغ الإيجار"]
    RF -- "لا" --> Basic["حقول أساسية"]
    Basic --> Services["الخدمة مهياً للإدارة؟"]
    Services -- "نعم" --> SF["كهرباء / ماء / غاز"]
    SF -- "لا" --> Save["حفظ"]
    Save --> SF

```

```

Basic --> Save
Save --> Detail["BuildingDetails"]
["BuildingRent"]Save --> RentRow
["MeterServices"]Save --> Links
Detail --> Audit["AuditLog"]
RentRow --> Audit
Links --> Audit

```

شكل ٦: ERD جزئي لـ Housing Definitions

العلاقات المتصلة FK constraints في Snapshot؛ المنطقة علاقات يستخدمها SQL دون FK ظاهر في التعريف المفحوص.

```

erDiagram
    "BUILDING_CLASS ||--o{ BUILDING_DETAILS : "FK class
    "BUILDING_TYPE ||--o{ BUILDING_DETAILS : "FK type
    "BUILDING_UTILITY_TYPE ||--o{ BUILDING_DETAILS : "FK utility
    "MILITARY_LOCATION ||--o{ BUILDING_DETAILS : "FK location
    "MILITARY_AREA ||--o{ MILITARY_AREA_CITY : "FK area
    "MILITARY_AREA_CITY ||--o{ MILITARY_LOCATION : "FK city
    "IDARA ||--o{ MILITARY_LOCATION : "FK idara
    "BUILDING_DETAILS ||--o{ BUILDING_RENT : "FK building
    "BUILDING_RENT_TYPE ||--o{ BUILDING_RENT : "FK rent type
    "BUILDING_DETAILS ||--o{ BUILDING_ACTION : "FK building
    "BUILDING_ACTION_TYPE ||--o{ BUILDING_ACTION : "FK action type
    BUILDING_DETAILS ||..o{ BUILDING_DETAILS_METER_SERVICES : "procedure
    "join
    METER_SERVICE_TYPE ||..o{ BUILDING_DETAILS_METER_SERVICES : "IDs
    "٣/٢/١
    "IDARA ||..o{ BUILDING_DETAILS : "scope

    } BUILDING_CLASS
    bigint buildingClassID PK
    bit active
    int IdaraId_FK
    {
    } BUILDING_TYPE
    bigint buildingTypeID PK
    bit active
    int IdaraId_FK
    {
    } BUILDING_UTILITY_TYPE
    bigint buildingUtilityTypeID PK
    bit buildingUtilityIsRent
    bit active
    {
    } MILITARY_LOCATION
    int militaryLocationID PK
    int militaryAreaCityID_FK FK
    bigint IdaraId_FK FK
    {
    } BUILDING_DETAILS
    bigint buildingDetailsID PK
    bigint buildingTypeID_FK FK
    bigint buildingUtilityTypeID_FK FK
    int militaryLocationID_FK FK
    bigint buildingClassID_FK FK
    {
    } BUILDING_RENT
    int buildingRentID PK
    bigint buildingDetailsID_FK FK
    int buildingRentTypeID_FK FK

```

```

decimal amount
bit active
{
} BUILDING_DETAILS_METER_SERVICES
    bigint id PK
    bigint BuildingDetailsID_FK
    int MeterServicesTypeID_FK
    bit active
{
} BUILDING_ACTION
    bigint buildingActionID PK
    bigint buildingDetailsID_FK FK
    int buildingActionTypeID_FK FK
{
}

```

VLastActionForBuilding View وليس كيان تخزين. عدم ظهور FK في Snapshot لا ينفي وجودها حياً.

شكل ٧: التدفق الكامل لـ Housing Procedures

المسار حتى البوابات مثبت؛ feature routing متحقق حياً، مع فروق Resident/Extend/Exit المفصلة في ٠٧٨.

```

flowchart TB
    U["المستخدم يفتح صفحة Housing Procedure"] --> V["Razor View"]
    V --> SR["SmartRenderer"]
    SR --> C["HousingController Action"]
    C --> S["InitPageContext + Session + query filters"]
    S --> MS["MastersServices.GetDataLoadDataSetAsync"]
    MS --> PM["ProcedureMapper: MastersDataLoad:getData"]
    PM --> MDL["dbo.Masters_DataLoad"]
    MDL --> PERM["ft_UserPagePermissions: result set ."]
    MDL --> FDL["HousingResident/Handover/Extend/Exit DL"]
    FDL --> DS["DataSet feature tables"]
    DS --> G["{\"صلاحيّة الصفحة؟\"} PERM"]
    G --> G2["\"لا\" -- G [\"Home/Index + رسالة رفض\"] DENY"]
    G2 --> G3["\"نعم\" -- G VM[\"SmartPageViewModel + forms + table\"]"]
    G3 --> VM
    VM --> ACT["{\"اختيار عملية\"} VM"]
    ACT --> ACT2["parameter_NN إلى CrudController: pNN"]
    ACT2 --> CRUD
    CRUD --> MCS["MastersServices.GetCrudDataSetAsync"]
    MCS --> MC["dbo.Masters_CRUD"]
    MC --> AUTH["pageName + ActionType permission"]
    AUTH --> AUTH2["IsSuccessful=.\""]
    AUTH2 --> AUTH3["\"لا\" -- AUTH [\"transaction داخل Feature SP\"]"]
    AUTH3 --> AUTH4["\"نعم\" -- AUTH [\"إضافة BuildingAction / آثار مالية\"]"]
    AUTH4 --> BA
    BA --> AUD["dbo.AuditLog"]
    AUD --> OUT["IsSuccessful/Message_ -> TempData -> redirect"]

```

ملاحظة: فرع Handover في snapshot يفحص وجود صلاحية للصفحة لكنه لا يقارن permissionTypeNameE بـ ActionType.

شكل ٨: دورة الإقامة والتسليم والتمديد والإخلاء

الأرقام حالات BuildingActionTypeID مثبتة من التعريفات الحية ورسائل الواجهة، وليست قائمة seed كاملة. التسكين إلى ٢ يشترط حياً أن يكون بعد آخر خروج.

```

stateDiagram-v2
    [*] --> Handover : تجهيز وتسليم المبنى
    Handover --> ApprovedHouse40 : سلسلة HousingHandoverAction
    ApprovedHouse40 --> Meter46 : عهد + توجد عدادات
    ApprovedHouse40 --> Ready47 : عهد + لا توجد عدادات
    Meter46 --> Ready47 : بعد قراءات الخدمات
    Ready47 --> Occupant2 : اعتماد التسكين

```



```

        HP --> O["Occupant"]
        O --> RE["RentExemption"]
        RE --> BILL["احتساب الإيجار الشهري/الخروج"]
الحركات تحفظ كسلسلة في BuildingAction؛ الإلغاء أو التبديل يضيف حركة جديدة ولا يمحو التاريخ.
التعريف الحي يضم نوع الجذر ٢٥ في AssignDL. VWaitingList يعرض حالات المبنى ٥ و ٣٩ و ٤١، بينما AssignSP يقبل أيضاً
٤٢؛ وهذا فرق حي موثق.

```

شكل ١١: بوابات وبيانات قوائم الانتظار والإسناد

```

flowchart TB
    UI["SmartRenderer\nFormConfig + SmartTableDsModel"] --> C["HousingController partial Actions"]
    C --> MS["MastersServies"] --> DL["dbo.Masters_DataLoad"]
    DL --> P["permission result set\nft_UserPagePermissions"]
    DL --> FDL["^ Housing feature DL procedures"]
    FDL --> V["V_GetFullResidentDetails\nV_WaitingList\nV_MoveWaitingList\nV_Occupant\nV_GetGeneralListForBuilding"]
    UI --> CRUD["CrudController\nparameter_"]
    CRUD --> MC["dbo.Masters_CRUD"]
    MC --> AUTH["pageName_ + ActionType\npermission"]
    AUTH --> FSP["^ Housing feature SP procedures"]
    FSP --> BA["BuildingAction ledger"]
    FSP --> AP["AssignPeriod / AssignNote"]
    FSP --> RR["ResidentRentExemption"]
    FSP --> AUD["AuditLog"]
    BA --> V

```

المسار والـ routing والمعاملات متحققة من DATACORE الحية. من ١٧ feature procedures لهذا النطاق، ١٥ مطابقة و AssignDL/SP مختلفان؛ BuildingRentForOneMonth فرق إضافي مرتبط بالإعفاء وخارج هذا العدد.

شكل ١٢: تدفقات UploadLab و UploadExcel

```

flowchart TB
    subgraph EX["UploadExcel"]
        E1["POST Upload\nAntiforgery"] --> E2["extension + MIME + <=١٠MB"]
        E2 --> E3["UUID file\nwwwroot/uploads/excel"]
        E3 --> E4["Sheet + header أول ExcelDataReader\n"]
        E4 --> E5["Session\ncolumns + ٢٠٠ preview rows"]
        E5 --> E6["POST Process\n"]
        E6 --> E7["اختيار ٣ أعمدة"]
        E7 --> E8["وجود/اختلاف/عدم فراغ الأعمدة"]
        E8 --> E9["SHA-٢٥٦ + TVP"]
        E9 --> E10["Direct SqlCommand\nUploadExcel_ImportSelectedCols"]
        E10 --> E11["UploadExcel + ImportLog"]
        E11 --> E12["فجوة: TVP schema خمسة أعمدة\nDataTable أربعة أعمدة"]
    end
    subgraph LAB["UploadLab"]
        L1["POST Upload\nAntiforgery"] --> L2["PDF/XLS/XLSX + <=١٠MB"]
        L2 --> L3["UUID file\nwwwroot/uploads/lab"]
        L3 --> L4["Session metadata only"]
        L4 --> L5["SQL Import SmartTable display\n"]
    end

```

لم تُنفذ أي خطوة رفع أو معالجة أثناء التوثيق. توقيع الإجراء الحي يؤكد وجود أربعة أسماء أعمدة و TVP، لذلك فجوة shape المرسل من Controller مثبتة حياً.

شكل ١٣: مسارات IncomeSystem الحية

```

flowchart LR
    V["Views / SmartRenderer"] --> C["IncomeSystemController"]
    C --> M["MastersServies"]

```

```

M --> DL["dbo.Masters_DataLoad"]
C --> CRUD["CrudController"]
CRUD --> MC["dbo.Masters_CRUD"]
C --> EX["dbo.Masters_ExtraDataLoad"]
DL --> F\["FinancialAudit DL procedures"]
DL --> I\["ImportExcelForBuildingPaymentDL"]
DL --> E\["ExtendInsuranceDL"]
MC --> F\["FinancialAudit SP procedures"]
MC --> E\["ExtendInsuranceSP"]
C -->|"direct TVP; process only"|
I\["ImportExcelForBuildingPaymentSP"]
I\ --> CL["usp_ClassifyAndLinkBuildingPayments"]
I\ --> BP["DeductList / BuildingPayment / ImportLog"]
BP --> TR["TR_BuildingPayment_SetLinkStatus"]
D["DeductListReport"] -. "no live gateway branch" .-> GAP["Routing
["gap
الأسهم مثبتة من الكود والتعريفات الحية؛ لم تنفذ الإجراءات.

```

شكل ١٤: علاقة البيانات المالية

```

flowchart TB
H["Housing lifecycle: BuildingAction / V_WaitingList"] -->
A["Financial audits"]
E["ElectronicBillSystem: MeterRead -> Bills"] --> A
A --> D["DeductList"]
A --> P["BuildingPayment"]
X["Excel TVP import"] --> D
X --> P
P --> S["BuildingPaymentLinkStatus"]
P --> L["BuildingPaymentLinkAudit"]
D --> U["UploadExcelImportLog"]
EI["ExtendInsurance"] --> D
D --> R["Financial summaries and reports"]
P --> R

```

شكل ١٥: رسم Session و Authentication

المسار التطبيقي مثبت من الكود؛ منطق SQL مؤيد بالـ snapshot؛ اسم الإجراءات مثبت حياً بالـ Metadata السابق.

```

flowchart TB
Get["GET /Login/Index\nClear Session + no- <-- ["المتصفح"]Browser
["cache
Get --> Form["Login form + antiforgery"]
Form --> Post["POST /Login/CheckLogin"]
Post --> Service["MastersServies"] --> Mapper["auth:sessions_"] -->
Proc["GetSessionInfoForMVC"]
Proc --> User["Users active + date"] --> Password["UsersPassword\nSalt
SHA٢_٢٥٦"] --> Structure["UsersDetails + structure"[ +
{"؟usersActive و usersID"}Structure --> Success
["Login <- رسالة فشل"]Error <-- "لا" -- Success
Session["Session server-side\nidentity + <-- "نعم" -- Success
["organization + presentation
Session --> Home["/Home/Index"] --> LocalGuard["InitPageContext\n
["الصفحة"]Page <-- ["التي تستدعيه"]
<-- ["POST session/logout أو GET Login/Logout"]Page --> Logout
Clear["Session.Clear"] --> Get
.- ["Authentication Scheme و ClaimsPrincipal/SignInAsync\n"]Claims
ليس جزءاً من المسار" Session <-
"pipeline يحمي SessionGuardMiddleware موجود\غير مسجل"]Guard
LocalGuard <-

```

• Session cookie ليست Authentication ticket.

- مسح Session مثبت؛ تدوير Session ID غير مثبت.

شكل ١٦: رسم Permissions و Authorization

MVC والمعاملات مثبتة من الكود؛ حل الصلاحيات في SQL مؤيد بالـ snapshot؛ أسماء البوابات مثبتة حياً في Inventory.

```

flowchart TB
    Session["Session usersID"] --> Get["GET page"] -->
    <-- ["Action إن استدعته Context"]
    DL["Masters_DataLoad\nentrydata + pageName_"]
    Function["ft_UserPagePermissions"] <-- ["Permission مباشر"] Direct
    Role["UserDistributor -> Distributor -> Role"] --> Function
    Function <-- ["DSD والهيكل"] DSD
    Distributor["Distributor grants"] --> Function
    Function <-- ["منحة عامة"] General
    DL --> Function --> Set["result set \npermissionType_name_E"] -->
    ["UI إظهار/إخفاء"] Flags["Controller flags"] --> UI
    UI --> Post["POST /crud/insert|update|delete"]
    nentrydata / idaraID / pageName_ / \ قابل للتعديل Client["form/JSON
    ActionType"] --> Post
    Post --> Crud["CrudController\np\,,p\ -> parameter_\,,\,,\"] -->
    Gateway["Masters_CRUD"]
    {"?صلاحيات الصفحة والفعل للمستخدم؟"} Gateway --> Check
    ["رفض"] Deny <-- "لا" -- Check
    Feature["Feature SP"] --> Audit["AuditLog"] <-- "نعم" -- Check
    Feature --> Notify["Notifications_Create"]
    Feature --> Result["IsSuccessful + Message_"]
    ["Session لا من العمل\ن السياق الأمني من العمل\ن"] Warning
    Audit " -> Check ونسبة Client --> Warning
    
```

- UI gating ليس Authorization boundary.
- لا توجد Claims roles أو [Authorize(Roles=...)] في المسار المثبت.

١٦. أدلة المستخدم المكتملة

دليل مستخدم ControlPanel

قبل البدء

يجب تسجيل الدخول وأن تكون لديك صلاحية الصفحة وصلاحية العملية المطلوبة. عدم ظهور زر يعني غالباً غياب الصلاحية. حتى إن أرسل طلب يدوياً، تعيد البوابة فحص الصلاحية قبل التنفيذ.

إدارة البرامج والقوائم والصفحات

إضافة برنامج

- ١٨١. افتح PagesManagment.
- ١٨٢. من قسم البرامج اختر إضافة.
- ١٨٣. أدخل الاسم العربي والإنجليزي والوصف والرابط والأيقونة والترتيب.
- ١٨٤. احفظ. يجب أن تكون الأسماء فريدة والترتيب موجباً.

إضافة قائمة أو صفحة

- ١٨٥. اختر البرنامج.
- ١٨٦. لإضافة قائمة، أدخل الاسم والوصف والترتيب.
- ١٨٧. لإضافة صفحة، اختر البرنامج أو القائمة الأب، ثم أدخل الاسم والرابط والوصف والترتيب ومستوى الوصول.
- ١٨٨. احفظ؛ تنشئ الصفحة تلقائياً الموزع والربط اللازمين.

تعريف عمليات الصفحة

- ١٨٩. حدد الصفحة.
- ١٩٠. اختر إضافة صلاحية صفحة.
- ١٩١. أدخل الاسم الوظيفي العربي والاسم الإنجليزي الذي سيطابق ActionType ومستوى التفويض.
- ١٩٢. استخدم تعديل/تعطيل لتغيير المستوى أو الحالة. التعطيل لا يحذف السجل نهائياً.

إدارة الصلاحيات

- ١٩٣. افتح Permission واختر نوع الهدف: مستخدم، موزع، دور، إدارة، أو مستوى تنظيمي.
 - ١٩٤. أكمل معيار البحث حتى يظهر الجدول.
 - ١٩٥. لإضافة صلاحية واحدة، اختر البرنامج ثم الصفحة ثم العملية، ويمكن تحديد تاريخ بداية ونهاية وملاحظة.
 - ١٩٦. لإضافة وصول كامل، اختر الموزع؛ سيضيف النظام العمليات غير الموجودة مسبقاً فقط.
 - ١٩٧. لتعديل صلاحية، حدد صفراً واحداً وعدل المدة أو الملاحظة.
 - ١٩٨. لإيقافها، حدد صفراً واحداً واضغط حذف/إيقاف ثم أكد. العملية تعطيل منطقي.
- ينبغي استخدام Full Access بحذر لأنه يوسع نطاق العمليات دفعة واحدة. إذا رفض النظام الحفظ برسالة عدم امتلاك الصلاحية، اطلب من مسؤول أعلى منح ActionType المطلوب.

إدارة المستخدمين

إضافة مستخدم

- ١٩٩. افتح Users واختر إضافة مستخدم.
- ٢٠٠. أدخل الهوية الوطنية والرقم العام وتواريخ الهوية والميلاد.
- ٢٠١. أدخل الاسم العربي، والإنجليزي إن توفر.
- ٢٠٢. اختر صلاحية النظام ونوع المستخدم والإدارة والموزع وبيانات التصنيف.
- ٢٠٣. احفظ. يجب ألا تتكرر الهوية أو الرقم العام.

تعديل أو تعطيل مستخدم

- ٢٠٤. حدد مستخدماً واحداً.
- ٢٠٥. اختر تعديل، غير البيانات، واكتب سبب التعديل.
- ٢٠٦. تعديل الهوية متاح فقط لمن تظهر له ملاحظة امتلاك UPDATENATIONALID.

٢٠٧. للتعطيل اختر حذف/إيقاف، اكتب السبب ثم أكد. المستخدم يعطل ولا يحذف فيزيائياً.

إعادة كلمة المرور

حدد المستخدم واختر إعادة كلمة المرور إذا كانت العملية ظاهرة وممنوحة لك. يمر الطلب إلى الإجراء المتخصص ويكتب أثر العملية. لا تشارك كلمة المرور أو تسجلها في الملاحظات.

رسائل شائعة

- “لا تملك صلاحية”: صلاحية ActionType غير ممنوحة حتى لو ظهر عنصر في الواجهة.
- “الاسم مستخدم مسبقاً”: يوجد برنامج/قائمة/صفحة/صلاحية نشطة بالقيمة نفسها.
- “العملية غير مسجلة”: ActionType لا يطابق فرعاً معروفاً في البوابة أو الإجراء.
- عدم ظهور جدول Permission: لم تكتمل حقول معيار البحث المختار.
- فشل تغيير الهوية: تحقق من صلاحية UPDATENATIONALID ومن عدم تكرار الهوية.

دليل مستخدم Housing Procedures

قبل البدء

سجل الدخول واختر الإدارة الصحيحة. ظهور الزر مرتبط بصلاحية العملية وحالة السجل؛ وقد ترفض البوابة الطلب عند تغير الحالة منذ فتح الصفحة. لا تعاود الإرسال قبل قراءة رسالة النظام.

تسليم المباني

- ٢٠٨. افتح HousingHandover واختر الحالة الحالية.
- ٢٠٩. راجع المباني التي تظهر، وحدد مبنى واحداً.
- ٢١٠. اختر الإجراء التالي من الخيارات المسموحة، واكتب الملاحظات.
- ٢١١. احفظ. يمنع النظام تكرار الإجراء على آخر حركة نفسها.

إسكان المستفيد

- ٢١٢. افتح HousingResident وحدد المستفيد الموافق له على منزل.
- ٢١٣. سجل العهد والملاحظات. إذا للمبنى عدادات ينتقل السجل لانتظار القراءة؛ وإلا يصبح جاهزاً للاعتماد.
- ٢١٤. بعد اكتمال القراءات اختر “تسكين نهائي”، وأدخل رقم وتاريخ الخطاب وتاريخ السكن والملاحظات.
- ٢١٥. لا يمكن تسكين مستفيد ما زال ساكناً أو تحت إجراءات إخلاء في منزل آخر.
- ٢١٦. لإلغاء التسكين استخدم زر الإلغاء فقط عندما تكون الموافقة على المنزل آخر حركة، واكتب السبب. قد يحتسب النظام الإلغاء رفضاً أولاً أو يلغي الأهلية نهائياً حسب تاريخ التخصيص.

إمهال المستفيد

- ٢١٧. من HousingExtend حدد ساكناً مؤهلاً.
- ٢١٨. أدخل رقم وتاريخ خطاب الموافقة، بداية ونهاية الإمهال، السبب والملاحظات. يجب أن تكون النهاية بعد البداية.
- ٢١٩. يمكن تعديل أو إلغاء الطلب قبل انتقاله للمرحلة التالية.
- ٢٢٠. أرسل الطلب للتدقيق المالي.
- ٢٢١. إذا ظهر أن التأمين الاحترازي مطلوب، سجل وثيقته ونوعها وتاريخها بعد مراجعة غير المسدد والإجمالي؛ لا يقبل مبلغاً صفراً.
- ٢٢٢. اعتمد الإمهال بعد اكتمال المالية والتأمين المطلوب.

إخلاء المستفيد

- ٢٢٣. افتح HousingExit. يمكن البحث بالهوية الوطنية إن كانت الواجهة توفر رابط NID.
- ٢٢٤. حدد ساكناً أو مستفيداً مهلاً، وأدخل تاريخ الإخلاء والملاحظات.
- ٢٢٥. سجل الغرامة وتفصيلها؛ اكتب صفراً إذا لا توجد غرامة حسب إرشاد النموذج.
- ٢٢٦. أرسل الطلب للتدقيق المالي، ثم اعتمده بعد انتهاء التدقيق.
- ٢٢٧. الإلغاء قبل الاعتماد يعطل فواتير/قراءات النهاية المرتبطة ويعيد المستفيد إلى أصل الإقامة.

فهم الحالات والرسائل

- “بانتظار قراءة العدادات”: أكمل قراءات الخدمات قبل التسكين.
- “غير مؤهل” أو “لا يمكن تعديل/إلغاء”: آخر حركة تغيرت أو المرحلة لا تسمح بالعملية.

- “تم الإرسال مسبقاً”: لا تنشئ طلباً مكرراً؛ حدّث الصفحة.
- “التأمين مطلوب”: أكمل إجراء التأمين قبل اعتماد الإمهال.
- “عدم انتهاء التدقيق المالي”: انتظر اكتمال المراجعة المالية.
- رسائل “حصل خطأ” تشير إلى فشل تنفيذ؛ احتفظ بوقت العملية ومعرف السجل وارفعها للدعم، ولا تحاول تعديل البيانات يدوياً.

ملاحظات تشغيلية

الإلغاء هنا لا يعني حذف التاريخ؛ يسجل النظام حركة جديدة ويحفظ AuditLog. بعض الإلغاءات تعطل فواتير أو قراءات منطقياً، لذا يجب التنسيق مع المالية قبل إعادة المحاولة أو إنشاء طلب بديل.

دليل المستخدم: قوائم الانتظار والإسناد والإعفاء والاستيراد

قبل البدء

تظهر الأضرار حسب صلاحياتك وحالة السجل. إذا لم يظهر زر متوقع، تحقق من اختيار الفئة/المحضر أولاً ثم راجع مسؤول الصلاحيات. لا تعد إرسال النموذج بعد ظهور رسالة نجاح.

إدارة المستفيدين

من صفحة Residents يمكنك إضافة مستفيد أو تعديل بياناته أو تعطيله. أدخل الهوية والرقم العام والأسماء والرتبة والوحدة والبيانات الشخصية بدقة. استخدم البحث والتصفية للوصول للسجل. للطباعة استخدم زر التقرير؛ يتوفر تقرير قائمة ونموذج تفصيلي، كما توجد صفحة ResidentsPrint للطباعة المباشرة عندما يوجهك النظام إليها.

إنشاء وإدارة الانتظار لمستفيد

٢٢٨. افتح WaitingListByResident وابحث برقم الهوية.
 ٢٢٩. راجع بيانات المستفيد قبل أي إجراء.
 ٢٣٠. لإضافة انتظار اختر الفئة ونوع الترتيب وأدخل رقم وتاريخ القرار.
 ٢٣١. استخدم جداول الصفحة المنفصلة لمراجعة الانتظار، الخطابات، وطلبات النقل.
 ٢٣٢. للتعديل أو الإلغاء اختر الصف الصحيح ثم نفذ الإجراء المتاح.
 ٢٣٣. لإنهاء كل قوائم المستفيد اختر السبب النظامي وسجل القرار والملاحظة.
- لا يمكن تكرار الفئة نفسها، وقد يرفض النظام الإجراء إذا كان ملف المستفيد في إدارة أخرى، أو عليه طلب نقل، أو انتهت أهليته.

نقل قوائم الانتظار بين الإدارات

من WaitingListByResident أنشئ طلب نقل وحدد الإدارة الهدف. يصل الطلب إلى WaitingListMoveList لدى الإدارة المستقبلية. هناك يمكن للمخول قبول الطلب أو رفضه. لا يمكن معالجة الطلب نفسه مرتين. القبول ينقل ملف الانتظار والعلاقات ذات الصلة؛ لذلك راجع الهوية والإدارة المرسله قبل التأكيد.

قائمة الانتظار والتخصيص

في WaitingList اختر الفئة لعرض ترتيبها. لا ينقل النظام إلى قائمة التخصيص إلا رأس القائمة. استخدم تقرير PDF لحفظ القائمة المعروضة.

في Assign:

٢٣٤. اختر فئة الانتظار.
 ٢٣٥. افتح محضر تخصيص مع وصف واضح.
 ٢٣٦. خصص منزلاً للمستفيد من المباني المتاحة.
 ٢٣٧. عند الحاجة بذل المنزل أو استبعد المستفيد؛ هذه العمليات تحفظ تاريخاً ولا تمحو الحركة السابقة.
 ٢٣٨. أغلق المحضر بعد وجود تخصيص واحد على الأقل.
- في AssignStatus اختر المحضر المغلق، ثم عالج حالة كل مستفيد بالحالة المتاحة. استخدم طباعة الصف لإصدار نموذج المستفيد، ثم أنه المحضر عندما تكتمل المعالجة.

قوائم الانتظار الأخرى

OtherWaitingList للفئات المحلية الخاصة بالإدارة. اختر الفئة، ثم اختر المستفيد والمبنى وانقله إلى إجراءات التسكين. هذا المسار لا يستخدم محضر التخصيص العام. يمكن طباعة تقرير الفئة.

إعفاء الإيجار

- ٢٣٩. افتح RentExemption وابحث بهوية شاغل حالي.
 - ٢٤٠. راجع المبنى والمستفيد.
 - ٢٤١. اختر نوع الإعفاء، تاريخ البداية والنهاية، ورقم/تاريخ الخطاب، وأضف الوصف.
 - ٢٤٢. عدّل الإعفاء عند وجود صلاحية، أو ألغّه مع سبب واضح.
- يعرض النظام الحالة: نشط أو منتهي أو ملغي. الإلغاء لا يحوّل السجل. فترة الإعفاء تؤثر في حساب الإيجار للفترة المتقاطعة فقط وبحسب نسبة النوع.

UploadExcel

هذه الصفحة تتكون من مرحلتين منفصلتين:

- ٢٤٣. رفع Excel: اختر ملف xls. أو xlsx واحداً لا يتجاوز ١٠MB. يقرأ النظام أول Sheet ويعامل أول صف كعناوين، ثم يعرض حتى ٢٠٠ صف للمعاينة.
 - ٢٤٤. معالجة الملف واعتماده: اختر ثلاثة أعمدة مختلفة. يجب ألا توجد خلايا فارغة في الأعمدة المختارة. يمنع النظام استيراد الملف نفسه مرة أخرى اعتماداً على بصمة SHA-٢٥٦.
- راجع المعاينة قبل الاعتماد. لا تستخدم الصفحة في بيئة الإنتاج قبل إغلاق فجوة TVP الموثقة تقنياً والتحقق من صلاحيات الوصول. هذا التوثيق لم ينفذ استيراداً فعلياً.

UploadLab

ارفع ملف PDF أو Excel واحداً حتى ١٠MB. يظهر الاسم والمسار ووقت الرفع في قائمة الجلسة الحالية. هذه الصفحة لا تستورد بيانات Excel ولا تكتب إلى قاعدة البيانات؛ تحفظ الملف فقط. لا ترفع ملفات حساسة قبل اعتماد سياسة الوصول والتنظيف، لأن الكود الحالي لا يوفر حذفاً من الصفحة.

رسائل شائعة

- السجل غير موجود/تم اتخاذ إجراء مسبقاً: حدّث الصفحة وتأكد من آخر حالة.
- ليس في رأس قائمة الانتظار: لا يمكن نقله للتخصيص قبل من يسبقه.
- يوجد محضر تخصيص نشط: استخدم المحضر الموجود أو أغلقه وفق الصلاحية.
- المنزل غير متاح: اختر مبنى آخر بعد تحديث القائمة.
- تم استيراد نفس الملف سابقاً: لا تعدّ رفع الملف نفسه؛ راجع سجل العملية.
- قيم فارغة في صفوف Excel: صحّح أرقام الصفوف التي تعرضها الرسالة ثم أعد الرفع.

دليل مستخدم IncomeSystem

التقارير والتدقيق

- DeductListReport: اختر نوع الخدمة ثم الفترة التابعة واضغط عرض/طباعة. الصفحة حالياً تملك فجوة routing حية؛ إذا لم تظهر بيانات فالمشكلة ليست في الفلتر بل في غياب branch قاعدة البيانات.
- FinancialAuditForExtendAndEvictions: اختر الطلب، راجع المطالبات والمدفوعات، ثم استخدم العملية التي تسمح بها صلاحيتك: إنهاء التدقيق، دفع/استرداد، أو تسوية بين خدمتين. لا تستخدم الخدمة نفسها كمصدر ووجهة ولا تدخل مبلغاً أكبر من الرصيد.
- FinancialAuditForUser: ابحث عن المستفيد ثم راجع ملخصه المالي ونفذ المراجعة أو الدفع/الاسترداد أو التسوية حسب الصلاحية.
- ExtendInsurance: راجع المبلغ والمتبقي والإجمالي ووثائق الطلب، ثم أدخل رقم وتاريخ وثيقة الاعتماد والملاحظة واعتمد العملية. الطلبات ذات الإجمالي صفر لا تظهر.

استيراد مسير Excel

- ٢٤٥. افتح ImportExcelForBuildingPayment واختر رفع ملف.
- ٢٤٦. استخدم ملف Excel بأعمدة يمكن تعيينها إلى الهوية، رقم الوحدة، الرقم العام والمبلغ.
- ٢٤٧. راجع المعاينة وحدد الأعمدة الأربعة، نوع المطالبة، السنة، الشهر، رقم وتاريخ المسير والملاحظات.
- ٢٤٨. صحّح الخلايا الفارغة والمبالغ غير الرقمية قبل المعالجة.
- ٢٤٩. نفذ المعالجة مرة واحدة؛ بصمة SHA-٢٥٦ تمنع تكرار الملف نفسه.
- ٢٥٠. راجع عدد الصفوف المدخلة ومسير الاستقطاع الناتج.

لا تعالج ملفاً تجريبياً في الإنتاج. التوثيق الحالي لحل المسار فقط ولم يرفع أو يستورد ملفاً.

الرسائل والصلاحيات

اختفاء زر يعني غالباً غياب permission المناسبة. رسائل «السجل غير موجود»، «المبلغ غير صحيح»، «الرصيد غير كافٍ» و«تم إنهاء الإجراء مسبقاً» هي قواعد أعمال وليست أخطاء واجهة. عند خطأ غير متوقع سجّل اسم الصفحة والعمليّة والوقت دون نسخ بيانات شخصية أو مالية.

١٧. سجل الفجوات والمخاطر الحالية

الفجوة أو الخطر	الشدة
سياق هوية وصلاحيات CRUD قابل للتعديل من العميل؛ يلزم اشتقاقه من Session واختبار أمني.	حرج
إعادة تعيين كلمة المرور المرجعية تستخدم قيمة افتراضية ثابتة؛ التعريف الحي طابق Snapshot وفق المصالحة.	حرج
لا يوجد Authentication Scheme/Claims/Authorize عام، و SessionGuardMiddleware غير مسجل.	عالٍ
تغطية Antiforgery جزئية في مسارات POST الحساسة.	عالٍ
UploadExcel في Housing يملك اختلاف TVP حي بين خمسة أعمدة و DataTable ذي أربعة أعمدة؛ لم ينفذ الاستيراد.	عالٍ
DeductListReport لا يملك routing حياً في IncomeSystem.	متوسط
اختبارات E٢E، بيانات permissions/seed، تنفيذ Excel، والتحقق البصري من PDF ما زالت خارج التحقق.	متوسط
قاعدة البيانات الشاملة والنشر والتشغيل والنسخ الاحتياطي لم توثق بعد.	متوسط

١٨. المراحل والمحاذاة المتبقية

الحالة	المرحلة	المحاذاة/الترتيب
pending	ElectronicBillSystem	٩
متبقية وفق خطة التنفيذ	Login و Home	١٠
pending	تحليل قاعدة البيانات وتتبع الجداول والـ Views والـ Functions والـ Triggers	١١
pending	استكمال ERD والرسومات و Workflows اللازمة بعد اكتمال التحليل	١٢
pending	التقارير والتكاملات والتشغيل والنشر والنسخ الاحتياطي واستكشاف الأخطاء	١٣
pending	دليل المطور واستكمال دليل المستخدم	١٤
pending	تجميع Word النهائي وتدقيقه	١٥
pending	PDF النهائي و Coverage Audit والتحقق النهائي	١٦

خاتمة مرحلية: لا تغيّر هذه النسخة lastCompletedStage أو nextStage أو الحالة العامة للمشروع، ولا تستبدل SmartFoundation_System_Documentation.docx.